

Chương 1 : NGUYÊN TỬ

I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

Kết luận : thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm:

Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử gồm các hạt proton và nơtron

Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động xung quanh hạt nhân

Electron

$$m_e = 9,1094.10^{-31} \text{ kg}$$

$$q_e = -1,602.10^{-19} \text{ C} \text{ kí hiệu là } -e_0 \text{ qui ước bằng } 1-$$

Proton

Hạt proton là 1 thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, mang điện tích dương, kí hiệu p

$$m = 1,6726.10^{-27} \text{ kg}$$

$$q = +1,602.10^{-19} \text{ C} \text{ kí hiệu } e_0, \text{ qui ước } 1+$$

Notron

Hạt notron là 1 thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, không mang điện, kí hiệu n. Khối lượng gần bằng khối lượng proton

II. Kích thước và khối lượng của nguyên tử

1- Kích thước

Nguyên tử các nguyên tố có kích thước vô cùng nhỏ, nguyên tố khác nhau có kích thước khác nhau.

Đơn vị biểu diễn A(angstrom) hay nm(nanomet)

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m} ; 1 \text{ nm} = 10 \text{ A}$$

$$1 \text{ A} = 10^{-10} \text{ m} = 10^{-8} \text{ cm}$$

2- Khối lượng

Khối lượng nguyên tử rất nhỏ bé, để biểu thị khối lượng của nguyên tử, phân tử, p, n, e dùng đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu u (đvc)

$$1u = 1/12 \text{ khối lượng } 1 \text{ nguyên tử đồng vị cacbon-12}$$

$$1u = 1,6605.10^{-27} \text{ kg}$$

$$= 1,6605.10^{-27} \text{ kg}$$

III- Hạt nhân nguyên tử

1. Điện tích hạt nhân

Proton mang điện tích 1+, nếu hạt nhân có Z proton thì điện tích của hạt nhân bằng Z+

Trong nguyên tử :

$$\text{Số đơn vị điện tích hạt nhân} = \text{Số } p = \text{Số } e$$

Ví dụ : nguyên tử Na có Z = 11+ → ngử Na có 11p, 11e

2. Số khối

Là tổng số hạt proton và nơtron của hạt nhân đó

$$A = Z + N$$

Ví dụ 1: Hạt nhân nguyên tử O có 8p và 8n →

$$A = 8 + 8 = 16$$

Ví dụ 2: Nguyên tử Li có A = 7 và Z = 3 →

$$Z = p = e = 3 ; N = 7 - 3 = 4$$

Nguyên tử Li có 3p, 3e và 4n

IV- Nguyên tố hóa học

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

Ví dụ : Tất cả các nguyên tử có cùng Z là 8 đều thuộc nguyên tố oxi, chúng đều có 8p, 8e

2. Số hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của 1 nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (Z)

3. Kí hiệu nguyên tử

Số khối



Số hiệu nguyên tử

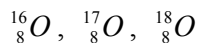
Ví dụ : ${}_{11}^{23}\text{Na}$

Cho biết nguyên tử của nguyên tố natri có Z=11, 11p, 11e và 12n (23-11=12)

V - ĐỒNG VỊ

Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số notron, do đó số khối của chúng khác nhau

Ví dụ : Nguyên tố oxi có 3 đồng vị

**Chú ý:**

- Các nguyên tử của cùng 1 nguyên tố có thể có số khối khác nhau
- Các đồng vị có tính chất hóa học giống nhau

VI- Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học**1- Nguyên tử khối**

Nguyên tử khối của 1 nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử

Vì khối lượng nguyên tử tập trung ở nhân nguyên tử nên nguyên tử khối coi như bằng số khối (Khi không cần độ chính xác)

Ví dụ : Xác định nguyên tử khối của P biết P có Z=15, N=16 → Nguyên tử khối của P=31

2- Nguyên tử khối trung bình

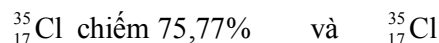
Trong tự nhiên đa số nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị (có số khối khác nhau) → Nguyên tử khối của nguyên tố là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó.

$$\bar{A} = \frac{aX + bY}{100}$$

X, Y: nguyên tử khối của đồng vị X, Y

a, b : % số nguyên tử của đồng vị X, Y

Ví dụ : Clo là hỗn hợp của 2 đồng vị



chiếm 24,23% nguyên tử khối trung bình của clo là:

$$A = \frac{75,77}{100} + \frac{24,23}{100} \approx 35,5$$

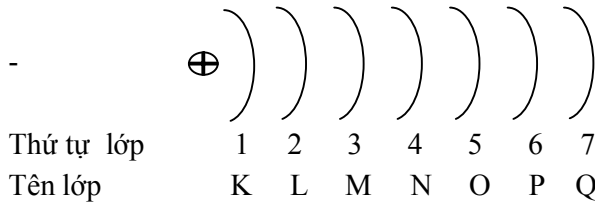
VII- Cấu hình electron nguyên tử

1. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử:

- Các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử.
- Trong nguyên tử: Số e = số p = Z

2. Lớp electron và phân lớp electron**a. Lớp electron:**

- Ở trạng thái cơ bản, các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao (từ gần hạt nhân ra xa hạt nhân) và xếp thành từng lớp.
- Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau

**b. Phân lớp electron:**

- Các e trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau
- Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường : s, p, d, f, ...
- Số phân lớp = số thứ tự của lớp

Ví dụ:

- + Lớp thứ nhất (lớp K, n=1) có 1 phân lớp : s
- + Lớp thứ hai (lớp L, n=2) có 2 phân lớp : s, p
- + Lớp thứ ba (lớp M, n=3) có 3 phân lớp : s, p, d
- + Lớp thứ tư (lớp N, n=4) có 4 phân lớp: s, p, d, f
- Các electron ở phân lớp s gọi là electron s, tương tự $e_p, e_d, \dots$

c. Orbital nguyên tử :

Là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ở đó xác suất có mặt electron là lớn nhất (90%) kí hiệu là AO.

Trên 1 AO chỉ chứa tối đa 2 electron được gọi là electron ghép đôi

Nếu trong 1 AO chứa 1 electron được gọi là e độc thân

Nếu trong AO không chứa e được gọi là AO trống.

- Phân lớp s có 1 AO hình cầu.
- Phân lớp p có 3 AO hình số 8 nổi cân đối.
- Phân lớp d có 5 AO hình phức tạp.
- Phân lớp f có 7 AO hình phức tạp.

3. Số electron tối đa trong một phân lớp , một lớp:**a. Số electron tối đa trong một phân lớp :**

	Phân lớp s	Phân lớp p	Phân lớp d	Phân lớp f
Số e tối đa	2	6	10	14
Cách ghi	S^2	p^6	d^{10}	f^{14}

- Phân lớp đã đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.

b. Số electron tối đa trong một lớp :

Lớp Thứ tự	Lớp K n=1	Lớp L n=2	Lớp M n=3	Lớp N n=4
Số phân lớp	1s	2s 2p	3s 3p 3d	4s 4p 4d 4f
Số e tối đa ($2n^2$)	2e	8e	18e	32e

- Lớp electron đã đủ số e tối đa gọi là lớp e bão hòa.

Thí dụ : Xác định số lớp electron của các nguyên tử : ${}^{14}_7\text{N}$

4. Cấu hình electron nguyên tử**a. Nguyên lý vững bền**

- Các e trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
- Mức năng lượng của : $1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d \dots$
- Khi điện tích hạt nhân tăng lên sẽ xuất hiện sự chèn mức năng lượng giữa s và d hay s và f.
- + Lớp : tăng theo thứ tự từ 1 đến 7 kể từ gần hạt nhân nhất
- + Phân lớp: tăng theo thứ tự s, p, d, f.

b. Nguyên lý Pauli:

Trên 1 orbital nguyên tử chứa tối đa 2 electron và có chiều tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron.

c. Quy tắc Hund :

Trong cùng một phân lớp các electron điền vào các orbital sao cho số electron độc thân là lớn nhất.

e. Cấu hình electron của nguyên tử:**- Cấu hình electron của nguyên tử:**

Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

- Quy ước cách viết cấu hình electron :

- + STT lớp e được ghi bằng chữ số (1, 2, 3. . .)
- + Phân lớp được ghi bằng các chữ cái thường s, p, d, f.
- + Số e được ghi bằng số ở phía trên bên phải của phân lớp. (s^2 , p^6)

- Một số chú ý khi viết cấu hình electron:

- + Cần xác định đúng số e của nguyên tử hay ion. (số e = số p = Z)
- + Nhớ vững các nguyên lý và quy tắc, kí hiệu của lớp và phân lớp ...
- + Quy tắc bão hòa và bán bão hòa trên d và f : Cấu hình electron bền khi các electron điền vào phân lớp d và f đạt bão hòa (d^{10} , f^{14}) hoặc bán bão hòa (d^5 , f^7)

- Các bước viết cấu hình electron nguyên tử

Bước 1: Điền lần lượt các e vào các phân lớp theo thứ tự tăng dần mức năng lượng.

Bước 2: Sắp xếp lại theo thứ tự các lớp và phân lớp theo nguyên tắc từ trong ra ngoài.

Bước 3: Xem xét phân lớp nào có khả năng đạt đến bão hòa hoặc bán bão hòa, thì có sự sắp xếp lại các electron ở các phân lớp (chủ yếu là d và f)

Ví dụ: Viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố sau

- + H (Z = 1)
- + Ne (Z = 10)
- + Cl (Z = 17) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- + Fe, Z = 26, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$
- + Cu (Z = 29); Cr (Z = 24)

-Cách xác định nguyên tố s, p, d, f:

+ Nguyên tố **s** : có electron cuối cùng điền vào phân lớp s.

Na, $Z=11$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

+Nguyên tố **p**: có electron cuối cùng điền vào phân lớp p.

Br, $Z=35$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^2 3d^{10} 4p^5$

Hay $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$

+ Nguyên tố **d**: có electron cuối cùng điền vào phân lớp d.

Co, $Z=27$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$

Hay $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$

+ Nguyên tố **f**: có electron cuối cùng điền vào phân lớp f

c. Cấu hình e nguyên tử của 20 nguyên tố đầu(sgk)**d. Đặc điểm của lớp e ngoài cùng:**

-Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 e.

- Các electron ở lớp ngoài cùng quyết định đến tính chất hoá học của một nguyên tố.

+Những nguyên tử **khí hiếm** có **8 e** ở lớp ngoài cùng ($ns^2 np^6$) hoặc 2e lớp ngoài cùng (nguyên tử He ns^2) không tham gia vào phản ứng hoá học.

+Những nguyên tử **kim loại** thường có **1, 2, 3 e** lớp ngoài cùng.

Ca, $Z=20$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$, Ca có 2 electron lớp ngoài cùng nên Ca là kim loại.

+Những nguyên tử **phi kim** thường có **5, 6, 7 e** lớp ngoài cùng.

O, $Z=8$, $1s^2 2s^2 2p^4$, O có 6 electron lớp ngoài cùng nên O là phi kim.

+Những nguyên tử có **4 e** lớp ngoài cùng có thể là **kim loại hoặc phi kim**.

- **Kết luận: Biết cấu hình electron nguyên tử thì dự đoán tính chất** hoá học nguyên tố.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHƯƠNG 1**I-Một số điểm lưu ý khi giải toán chương nguyên tử.**

Trong nguyên tử ta luôn có:

- Số e = số p
- Số n = Số A – số p
- $p \leq n \leq 1,5p$ hay $P \leq N \leq 1,5Z$
- n,p,e thuộc tập số nguyên dương.

(sau đó chúng ta biến đổi bất đẳng thức để từ đó kiểm tra nghiệm)

II- Một số bài toán ví dụ

1. Bài toán về các hạt: Đề xuất nhiều cách giải, chọn cách giải hay

Ví dụ 1:

Một nguyên tử có tổng số các loại hạt là 13 . Hãy xác định số lượng từng loại hạt trong nguyên tử.

Ví dụ 2:

Tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử là 9. Hãy xác định số lượng từng loại hạt trong nguyên tử.

Ví dụ 3:

Tổng số hạt trong nguyên tử bằng 115, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Xác định số hạt e của nguyên tử đó.

Ví dụ 4:

Ion M^{3+} được cấu tạo bởi 37 hạt. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9.

- Xác định số lượng từng hạt trong M.
 - Viết cấu hình electron và sự phân bố các e vào các AO.
2. Bài toán về đồng vị : Đề xuất nhiều cách giải, cách giải hay

Ví dụ 1:

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị ^{63}Cu chiếm 73 % và ^{65}Cu chiếm 27%. Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của đồng.

Ví dụ 2:

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị ^{63}Cu chiếm 73 % và ^ACu . Xác định số khối A biết khối lượng nguyên tử trung bình của đồng bằng 63,54.

Ví dụ 3:

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị ^XCu chiếm 73 % và ^YCu . Xác định X,Y biết khối lượng nguyên tử trung bình của đồng bằng 63,54 và số khối của đồng vị thứ hai lớn hơn đồng vị thứ nhất 2 đơn vị.

Ví dụ 4:

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị ^{63}Cu và ^{65}Cu . Xác định % của đồng vị thứ nhất biết khối lượng nguyên tử trung bình của đồng bằng 63,54.

Ví dụ 5:

Ion M^+ và X^{2-} đều có cấu hình electron : $1s^22s^22p^63s^23p^6$.

- Viết cấu hình e của M và X.
- Tính tổng số hạt mang điện trong hợp chất được tạo bởi 2 ion trên.

Chương 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

I- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tắc sắp xếp :

- * Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
- * Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.
- * Các nguyên tố có cùng số e hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.

2. Cấu tạo bảng tuần hoàn:

a- Ô nguyên tố:

Số thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó .

b- Chu kỳ: Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Số thứ tự của chu kỳ trùng với số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố trong chu kỳ đó.

- * Chu kỳ nhỏ: gồm chu kỳ 1, 2, 3.
- * Chu kỳ lớn : gồm chu kỳ 4, 5, 6, 7.

c- Nhóm nguyên tố: là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau , do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

d- Khối các nguyên tố:

- * Khối các nguyên tố s : gồm các nguyên tố nhóm IA và IIA
Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.
- * Khối các nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc các nhóm từ IIIA đến VIIIA (trừ He).
Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.
- * Khối các nguyên tố d : gồm các nguyên tố thuộc nhóm B.
Nguyên tố d là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.
- * Khối các nguyên tố f: gồm các nguyên tố thuộc họ Lantan và họ Actini. *Nguyên tố f là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.*

II-SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

1. Các nguyên tố nhóm A: nguyên tố s và p

- * Số thứ tự nhóm = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng.
- * Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.

2. Các nguyên tố nhóm B: nguyên tố d và f. (kim loại chuyển tiếp).

- * Cấu hình electron nguyên tử có dạng : $(n-1)d^a ns^2(a=1 \rightarrow 10)$
- * Số electron hóa trị = số electron lớp n + số electron phân lớp $(n-1)d$ nhưng chưa bão hòa.
- * Đặt $S = a + 2$, ta có : - $S \leq 8$ thì S = số thứ tự nhóm.
- $8 \leq S \leq 10$ thì nguyên tố ở nhóm VIII B.

3. Sự biến đổi một số đại lượng vật lý:

- a- Sự biến đổi bán kính nguyên tử khi điện tích hạt nhân tăng :
 - * Trong cùng chu kỳ : bán kính giảm.
 - * Trong cùng nhóm A : bán kính tăng.
- b- Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tố nhóm A: Khi điện tích hạt nhân tăng :

* Trong cùng chu kỳ năng lượng ion hóa tăng.

* Trong cùng nhóm, năng lượng ion hóa giảm.

Năng lượng ion hóa thứ nhất (I_1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản. (tính bằng KJ/mol)

4. Độ âm điện: của một nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học.

Khi điện tích hạt nhân tăng:

- trong cùng chu kỳ, độ âm điện tăng.
- trong cùng nhóm, độ âm điện giảm.

5. Sự biến đổi tính kim loại–phi kim:

a– Trong cùng chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng:

* tính kim loại giảm, tính phi kim tăng dần.

b– trong cùng nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng:

* tính kim loại tăng, tính phi kim giảm dần.

6. Sự biến đổi hóa trị:

Trong cùng chu kỳ , khi điện tích hạt nhân tăng , hóa trị cao nhất với oxi tăng từ 1 đến 7, hóa trị đối với hidro giảm từ 4 đến 1.

$$\text{Hóa trị đối với hidro} = \text{số thứ tự nhóm} - \text{hóa trị đối với oxi}$$

Công thức phân tử ứng với các nhóm nguyên tố (R : là nguyên tố)

R_2O_n : n là số thứ tự của nhóm.

RH_{8-n} : n là số thứ tự của nhóm.

Nhóm	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
Oxit	R_2O	RO	R_2O_3	RO_2	R_2O_5	RO_3	R_2O_7
Hidrua				RH_4	RH_3	RH_2	RH

7. Sự biến đổi tính axit-baz của oxit và hidroxit tương ứng:

a– Trong cùng chu kỳ , khi điện tích hạt nhân tăng : tính baz giảm , tính axit tăng .

b– Trong cùng nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng : tính baz tăng, tính axit giảm.

* **Tổng kết :**

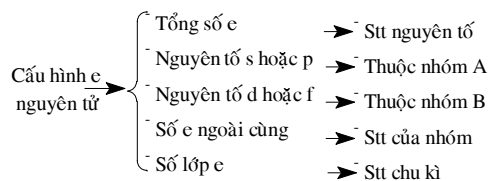
	N.L ion hóa (I_1)	Bán kính n.tử(r)	Độ âm điện	Tính kim loại	Tính Phi kim	Tính bazo'	Tính axit
Chu kì (Trái sang phải)	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Nhóm A (Trên xuống)	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘

8. Định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

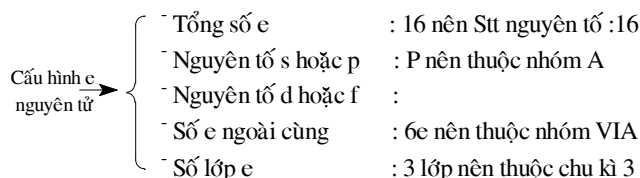
Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

III. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.

1. Mối quan hệ cấu hình và vị trí trong HTTH.



Ví dụ : Xét đối với nguyên tố P ($Z = 15$)



2. Quan hệ giữa vị trí nguyên tố và tính chất của nguyên tố.

Vị trí nguyên tố suy ra:

- Thuộc nhóm KL (IA, IIA, IIIA) trừ B và H.
- Hoá trị trong h/c oxit cao nhất và trong h/c với hiđro.
- H/C ôxit cao và h/c với hiđro.
- Tính axit, tính bazơ của h/c oxit và hiđroxit.

Ví dụ: Cho biết S ở ô thứ 16: Suy ra:

- S ở nhóm VI, CK3, PK
- Hoá trị cao nhất với ôxi 6, với hiđro là 2.
- CT oxit cao nhất SO_3 , h/c với hiđro là H_2S .

SO_3 là ôxit axit và H_2SO_4 là axit mạnh.

3. So sánh tính chất hoá học của một nguyên tố với các ng/tố lân cận.

a. Trong chu kỳ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, cụ thể về:

- Tính kim loại yếu dần, tính phi kim mạnh dần.
- Tính bazơ, của oxit và hiđroxit yếu dần, tính axit mạnh dần.

b. Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, cụ thể:

Tính kim loại mạnh dần, tính phi kim yếu dần.

Theo chu kỳ : Tính phi kim $\text{Si} < \text{P} < \text{S}$

Theo nhóm A: Tính phi kim $\text{As} < \text{P} < \text{N}$

4. Lưu ý khi xác định vị trí các nguyên tố nhóm B.

a. Nguyên tố họ d : $(n-1)d^a ns^b$ với $a = 1 \rightarrow 10$; $b = 1 \rightarrow 2$

+ Nếu $a + b < 8 \rightarrow a + b$ là số thứ tự của nhóm .

+ Nếu $a + b > 10 \rightarrow (a + b) - 10$ là số thứ tự của nhóm.

+ Nếu $8 \leq a + b \leq 10 \rightarrow$ nguyên tố thuộc nhóm VIII B

b. Nguyên tố họ f : $(n-2)f^a ns^b$ với $a = 1 \rightarrow 14$; $b = 1 \rightarrow 2$

+ Nếu $n = 6 \rightarrow$ Nguyên tố thuộc họ lantan.

+ Nếu $n = 7 \rightarrow$ Nguyên tố thuộc họ actini.

$(a + b) - 3 =$ số thứ tự của nguyên tố trong họ

Ví dụ : $Z = 62$; $n = 6$, $a = 6$, $b = 2 \rightarrow 6 + 2 - 3 = 5$, thuộc ô thứ 5 trong họ lantan.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHƯƠNG II

A. Phương pháp và qui tắc hỗ trợ:

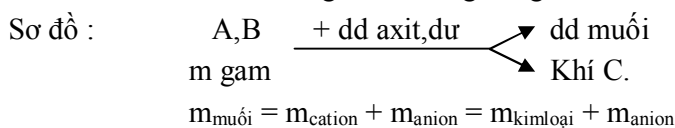
- Qui tắc tam xuất.
- Phương pháp đặt ẩn số và giải các phương trình.
- Phương pháp giá trị trung bình.

$$\left. \begin{array}{l} A, x \text{ mol}, M_A \\ B, y \text{ mol}, M_B \end{array} \right\} M_A < \overline{M} = \frac{m_{hh}}{n_{hh}} = \frac{x \cdot M_A + y \cdot M_B}{x+y} < M_B, \text{ sau đó dựa vào giả thiết để biện luận}$$

- Phương pháp bảo toàn số mol electron.

Nguyên tắc : $\sum n_{\text{echo}} = \sum n_{\text{enhan}}$, trong các phản ứng có sự nhường và nhận electron

- Cách xác định khối lượng muối trong dung dịch.



B. Một số ví dụ:

Bài 1: Ion X^{2+} có cấu hình electron lớp ngoài cùng : $3d^4$. Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Bài 2: R có hoá trị cao nhất với Oxi bằng hoá trị cao nhất với Hidro. Hợp chất khí của R với Hidro (R có hoá trị cao nhất) chứa 25% H về khối lượng.. Xác định R ?

Bài 3: Cho 6,4g hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kỳ liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí hidro (đktc). Xác định các kim loại ?

Bài 4: Khi hoà tan hoàn toàn 3 g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít khí H_2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được a gam muối khan. Xác định giá trị a ?

Bài 5: Hợp chất khí với hidro của nguyên tố R ứng với công thức RH_3 . Oxit cao nhất của nguyên tố đó chứa 74,07 % O về khối lượng. Xác định R ?

Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 4,6g một kim loại kiềm trong dung dịch HCl thu được 1,321 lít khí (đktc). Xác định tên kim loại kiềm đó ?

Bài 7: Nguyên tố R thuộc nhóm IIA tạo với Clo một hợp chất, trong đó nguyên tố R chiếm 36,036% về khối lượng. Tên của nguyên tố R ?

Bài 8: Cho 3,425 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với nước. Sau phản ứng thu được 560 cm^3 khí hidro (đktc). Tên và chu kì của kim loại ?

Bài 9: Hoà tan 2,4gam một kim loại trong HCl có dư thu được 2,24lít H_2 (đkc). Viết cấu hình electron và xác định vị trí của kim loại trong bảng HTTH ?

Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 5,4gam kim loại trong dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng, dư thu được 6,72lít khí SO_2 (đkc). Viết cấu hình electron và xác định vị trí của kim loại trong HTTH.

Bài 11: Cho 6,4g hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kỳ liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H_2SO_4 loãng dư thu được 4,48 lít khí hidro (đktc). Xác định các kim loại ? Viết cấu hình electron của mỗi kim loại .

Chương 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC

Các nguyên tử có xu hướng liên kết với nhau để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm. Tuân theo qui tắc bát tử (8 điện tử).

Qui tắc bát tử : Các nguyên tử có khuynh hướng liên kết với nguyên tử khác để đạt cấu hình có 8 điện tử (hoặc 2 điện tử)

Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như NO, PCl₅, NO₂...

1. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ.

1.1. Định nghĩa: Là liên kết hoá học được hình thành do sự dùng chung các cặp e.

1.2. Ví dụ : H₂, Cl₂, HCl, CO₂, HNO₃...

1.3. Điều kiện : Các nguyên tử giống nhau hay gần giống nhau về bản chất (thường là nhưng nguyên tố phi kim nhóm IVA, VA, VIA, VIIA)

1.4. Phân loại theo sự phân cực :

+ Liên kết cộng hóa trị không phân cực là liên kết cộng hóa trị mà trong đó cặp electron dùng chung không bị lệch về phía nguyên tử nào.

Ví dụ : Cl₂, H₂.

+ Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết cộng hóa trị mà cặp electron dùng chung bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

Ví dụ : HCl, H₂O.

1.5. Hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất chứa liên kết cộng hoá trị

a. Tên gọi : Cộng hoá trị

b. Cách xác định : Cộng hoá trị = số liên kết nguyên tử tạo thành

1.6. Tinh thể nguyên tử :

a. Khái niệm : Tinh thể được hình thành từ các nguyên tử

b. Lực liên kết : Liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị

c. Đặc tính : Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.

d. Ví dụ : Tinh thể kim cương

1.7. Tinh thể phân tử :

a. Khái niệm : Tinh thể được hình thành từ các phân tử

b. Lực liên kết : Lực tương tác giữa các phân tử

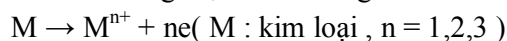
c. Đặc tính : Ít bền, độ cứng nhỏ, nhiệt nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

d. Ví dụ : Tinh thể nước đá, tinh thể iốt

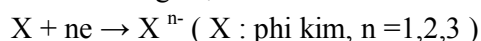
2. LIÊN KẾT ION

Các định nghĩa .

a. Cation : Là ion mang điện tích dương



b. Anion : Là ion mang điện tích âm

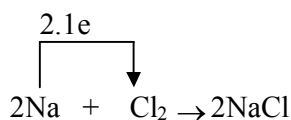


c. Liên kết ion: Là liên kết hoá học hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.

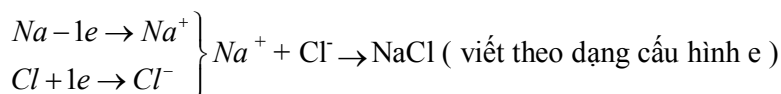
Bản chất : Sự cho – nhận các e

2.3 Ví dụ : Xét phản ứng giữa Na và Cl₂.

Phương trình hoá học :



Sơ đồ hình thành liên kết:



Liên kết hoá học hình thành do lực hút tĩnh điện giữa ion Na^+ và ion Cl^- gọi là liên kết ion, tạo thành hợp chất ion.

2.4 Điều kiện liên kết : Xảy ra ở các kim loại điển hình và phi kim điển hình.

2.5 Tinh thể ion:

+ Được hình thành từ những ion mang điện trái dấu đó là cation và anion

+ Lực liên kết : Có bản chất tĩnh điện

+ Đặc tính : Bền, khó nóng chảy, khó bay hơi

+ Ví dụ : Tinh thể muối ăn (NaCl)

2.6 Hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất có liên kết ion

+ Tên gọi : Điện hoá trị

+ Cách xác định : Điện hoá trị = Điện tích của ion đó

3. HIỆU ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC

* Xét chất AxBy , $\Delta\chi_{AB} = |\chi_A - \chi_B|$



Ví dụ : Dựa vào độ âm điện của các chất hãy xác định loại liên kết hoá học tồn tại trong các hợp chất sau : O_2 , CO_2 , HCl , NaCl , CH_4 , AlCl_3 ...

4. SỰ LẠI HOÁ CÁC ORBITAN

a. Khái niệm : Sự lai hoá obitan nguyên tử là sự tổ hợp (trộn lẫn) một số obitan trong nguyên tử để được các obitan lai hoá giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian.

* Số obitan lai hoá = Tổng số các obitan tham gia tổ hợp.

* Sự lai hoá được xét đối với các nguyên tử trung tâm.

b. Các kiểu lai hoá thường gặp .

b1. Lai hoá sp (lai hoá đường thẳng) : Sự tổ hợp $1\text{AO}(s) + 1\text{AO}(p) \rightarrow 2\text{AO}(sp)$

Phân tích : $\text{AO}(s)$ hình cầu, $\text{AO}(p)$ hình số 8 nổi, $\text{AO}(sp)$ hình số 8 nổi không cân đối, hai AO lai hoá tạo với nhau một góc 180° (đường thẳng)

Ví dụ : Xét trong phân tử BeH_2 , C_2H_2 , BeCl_2

b2. Lai hoá sp^2 (lai hoá tam giác): Sự tổ hợp $1\text{AO}(s) + 2\text{AO}(p) \rightarrow 3\text{AO}(sp^2)$

Phân tích : $\text{AO}(s)$ hình cầu, $\text{AO}(p)$ hình số 8 nổi, $\text{AO}(sp^2)$ hình số 8 nổi không cân đối, ba AO lai hoá tạo với nhau một góc 120°

Ví dụ : Xét trong phân tử BeF_3 , C_2H_4 , BCl_3 ...

b3. Lai hoá sp^3 (lai hoá tứ diện) : Sự tổ hợp $1\text{AO}(s) + 3\text{AO}(p) \rightarrow 4\text{AO}(sp^3)$

Phân tích : $\text{AO}(s)$ hình cầu, $\text{AO}(p)$ hình số 8 nổi, $\text{AO}(sp^3)$ hình số 8 nổi không cân đối, bốn AO lai hoá tạo với nhau một góc $109^\circ 28'$

Ví dụ : Thường gặp ở các nguyên tử O, C, N

Xét trong phân tử CH_4 , H_2O , NH_3 ...

c. Áp dụng : Giải thích sự lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các hợp chất sau đây : C_2H_2 , BCl_3 , H_2O .

5. SỰ XEN PHỦ CÁC ORBITAL

a. Xen phủ trực : Trục của các AO tham gia liên kết trùng với đường nối tâm của 2 nguyên tử được gọi là sự xen phủ trực.

Sự xen phủ trực tạo thành liên kết σ (xích ma) bền, khó bị cắt đứt, các hợp chất có chứa liên kết σ thường có hướng ưu tiên " dễ thế hơn cộng "

Gồm các loại xen phủ : $s-s$, $s-p$, $p-p$

b. Xen phủ bên : Trục của các AO tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc với đường nối tâm của 2 nguyên tử được gọi là sự xen phủ bên.

Sự xen phủ bên tạo thành liên kết π (pi) kém bền, linh động, các hợp chất có chứa liên kết π thường có hướng ưu tiên " dễ cộng hơn thế ". Gồm các loại xen phủ : $p-p$

c. Sự tạo thành liên kết đơn, đôi, ba.

+ Liên kết đơn : Liên kết cộng hoá trị do dùng chung một cặp e, được viết là " — ", các liên kết đơn đều là liên kết σ bền vững.

+ Liên kết đôi : Liên kết cộng hoá trị do dùng chung hai cặp e, được viết là " = ", các liên kết đôi được tạo thành từ 1 σ + 1 π

+ Liên kết ba : Liên kết cộng hoá trị do dùng chung ba cặp e, được viết là " ≡ ", được tạo bởi 1 σ + 1 π

+ Xét về độ bền liên kết thì liên kết ba > liên kết đôi > liên kết đơn

+ Liên kết đôi hay ba còn được gọi là liên kết bội.

6. HÓA TRỊ : là biểu thị khả năng nguyên tử nguyên tố này liên kết với một số nhất định nguyên tử nguyên tố khác.

a. Điện hóa trị :

Là hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion, tính bằng điện tích của ion đó.

Ví dụ: $CaCl_2$ là hợp chất ion, hóa trị Canxi là $2+$, Clo là $1-$

b. Cộng hóa trị :

Là hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị, tính bằng số liên kết mà nguyên tử của nguyên tố đó có thể tạo thành với nguyên tử của nguyên tố khác.

Ví dụ: CH_4 là hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của Cacbon là 4, Hidrô là 1.

c. áp dụng :

Xác định hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau

$NaCl$, NH_3 , N_2O_5 , $CaSO_4$, HNO_3 , $(NH_4)_2SO_4$...

7. SỐ OXI HOÁ

a. Khái niệm : là điện tích của nguyên tử (điện tích hình thức) trong phân tử nếu giả định rằng các cặp electron chung coi như chuyển hẳn về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

b. Cách xác định số oxihoá.

Qui ước 1: Số oxi hoá của nguyên tố trong đơn chất bằng không

Fe^0 Al^0 H_2^0 O_2^0 Cl_2^0

Qui ước 2 : Trong một phân tử tổng số oxi hoá của các nguyên tố bằng không.

H_2SO_4 $2(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +6$

$K_2Cr_2O_7$ $2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \Rightarrow x = +6$

Qui ước 3: Số oxihoá của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử tổng số oxihoá của các nguyên tố bằng điện tích của ion đó.

Qui ước 4: Trong hầu hết các hợp chất, số oxihoá của hiđrô bằng +1 (trừ hiđrua của kim loại NaH, CaH₂...). Số oxihoá của oxi bằng -2 (trừ trường hợp OF₂ và peoxit H₂O₂...)

c. Cách ghi số oxihoá.

Số oxihoá đặt phía trên kí hiệu nguyên tố, dấu ghi trước số ghi sau.

Ví dụ : Xác định số oxihoá của các nguyên tố N, S, P trong các chất sau :

- NH₃, N₂, NO, N₂O, N₂O₃, N₂O₄, N₂O₅, HNO₃, NH₄NO₃, NaNO₃, Ca₃N₂
- H₂S, FeS, FeS₂, SO₂, SO₃, NaHSO₃, H₂SO₄
- PH₃, Zn₃P₂, PCl₃, PCl₅, H₃PO₄, H₃PO₃, Ca₃(PO₄)₂
- ion NO₃⁻, SO₃²⁻, SO₄²⁻, PO₃²⁻, PO₄³⁻

8. LIÊN KẾT KIM LOẠI

a. Khái niệm : là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các e tự do.

b. Điều kiện liên kết : Xảy ra ở hầu hết các kim loại.

c. Mạng tinh thể kim loại

+ Lập phương tâm khối : Nguyên tử kim loại, ion kim loại nằm ở tâm và các đỉnh của khối lập phương.

Ví dụ : Li, Na, K, Rb, V, Cr, Fe, Nb, Mo, Ta, W, Eu

+ Lập phương tâm diện: Nguyên tử kim loại, ion kim loại nằm ở tâm các mặt và các đỉnh của khối lập phương.

Ví dụ : Ca, Sr, Al, Ni, Cu, Ag, Au...

+ Lục phương: Nguyên tử kim loại, ion kim loại nằm ở tâm các mặt của hình lục giác đứng và các đỉnh của hình lục giác.

Ví dụ : Be, Mg, Zn, Cd, Co, La...

d. Tính chất của tinh thể kim loại :

Mạng tinh thể kim loại có các e tự do di chuyển được trong mạng tinh thể nên kim loại có một số tính chất cơ bản : Ánh kim, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.

Chương 4: PHẢN ỨNG OXYHOÁ - KHỬ

PHẢN ỨNG ÔXI HÓA KHỬ là phản ứng trong đó nguyên tử (hay ion) này nhường electron cho nguyên tử (hay ion) kia.

Trong một phản ứng oxi hoá - khử thì quá trình oxi hoá và quá trình khử luôn luôn xảy ra đồng thời.

Điều kiện phản ứng ôxi hóa - khử là chất ôxi hóa mạnh tác dụng với chất khử mạnh để tạo thành chất oxi hóa và chất khử yếu hơn.

1. CHẤT ÔXIHÓA là chất nhận electron, kết quả là số oxi hóa giảm.

Nếu hợp chất có nguyên tử (hay ion) mang số oxi hóa cao nhất là chất ôxi hóa (SOH cao nhất ứng với STT nhóm) hay số oxi hóa trung gian (sẽ là chất khử nếu gặp chất oxi hóa mạnh).

Ion kim loại có số oxi hóa cao nhất Fe^{3+} , Cu^{2+} , Ag^+ ...

ANION NO_3^- trong môi trường axit là chất ôxi hóa mạnh (sản phẩm tạo thành là NO_2 , NO , N_2O , N_2 , hay NH_4^+); trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là NH_3 (thường tác dụng với kim loại mà oxit và hidrôxit là chất lưỡng tính); trong môi trường trung tính thì xem như không là chất oxi hóa.

H_2SO_4 ĐẶC là chất oxi hóa mạnh (tạo SO_2 , S hay H_2S)

MnO_4^- còn gọi là thuốc tím (KMnO_4) trong môi trường H^+ tạo Mn^{2+} (không màu hay hồng nhạt), môi trường trung tính tạo MnO_2 (kết tủa đen), môi trường OH^- tạo MnO_4^{2-} (xanh).

HALOGEN

ÔZÔN

2. CHẤT KHỬ là chất nhường electron, kết quả là số oxi hóa tăng.

Nếu hợp chất có nguyên tử (hay ion) mang số oxi hóa thấp nhất là chất khử (số oxi hóa thấp nhất ứng với 8 - STT nhóm) hay chứa số oxi hóa trung gian (có thể là chất oxi hóa khi gặp chất khử mạnh)

Đơn chất kim loại, đơn chất phi kim (C, S, P, N...).

Hợp chất (muối, bazơ, axit, oxit) như: FeCl_2 , CuS_2 , Fe(OH)_3 , HBr , H_2S , CO , Cu_2O ...

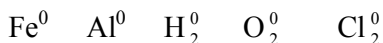
Ion (cation, anion) như: Fe^{2+} , Cl^- , SO_3^{2-} ...

3. QUÁ TRÌNH OXIHOÁ là quá trình (sự) nhường electron.

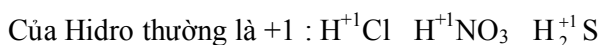
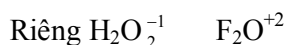
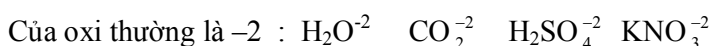
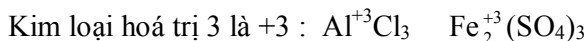
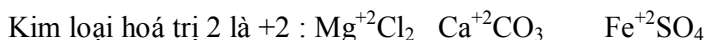
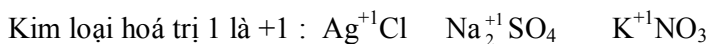
4. QUÁ TRÌNH KHỬ là quá trình (sự) nhận electron.

5. SỐ OXI HOÁ là điện tích của nguyên tử (điện tích hình thức) trong phân tử nếu giả định rằng các cặp electron chung coi như chuyển hẳn về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

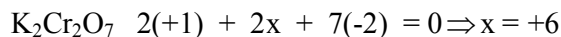
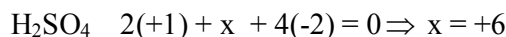
Qui ước 1: Số oxi hoá của nguyên tử dạng đơn chất bằng không



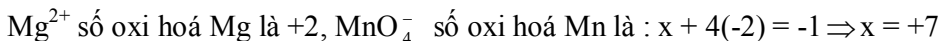
Qui ước 2: Trong phân tử hợp chất, số oxi hoá của nguyên tử Kim loại nhóm A là +n; Phi kim nhóm A trong hợp chất với kim loại hoặc hydro là 8 - n (n là STT nhóm)



Qui ước 3: Trong một phân tử tổng số oxi hoá của các nguyên tử bằng không.



Qui ước 4: Với ion mang điện tích thì tổng số oxi hoá của các nguyên tử bằng điện tích ion.



6. CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ:

B₁. Xác định số oxi hoá các nguyên tố. Tìm ra nguyên tố có số oxi hoá thay đổi.

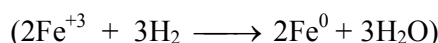
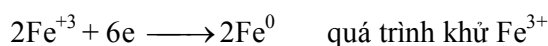
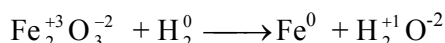
B₂. Viết các quá trình làm thay đổi số oxi hoá

Chất có oxi hoá tăng : Chất khử - ne $\rightarrow$ số oxi hoá tăng

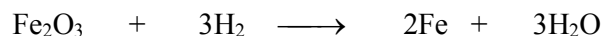
Chất có số oxi hoá giảm: Chất oxi hoá + me $\rightarrow$ số oxi hoá giảm

B₃. Xác định hệ số cân bằng sao cho số e cho = số e nhận

B₄. Đưa hệ số cân bằng vào phương trình, đúng chất và kiểm tra lại theo trật tự : kim loại – phi kim – hidro – oxi



Cân bằng :

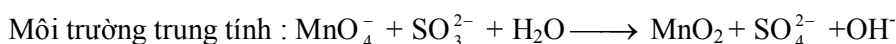
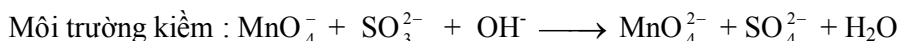
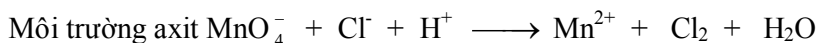


Chất oxi hoá chất khử

Fe^{3+} là chất oxi hoá H_2 là chất khử

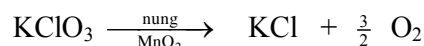
7. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG ÔXIHÓA KHỬ

Môi trường



Chất phản ứng

Phản ứng oxi hóa- khử nội phân tử: Là phản ứng oxi hóa- khử trong đó chất khử và chất oxi hóa đều thuộc cùng phân tử.



Phản ứng tự oxi hóa- tự khử là phản ứng oxi hóa – khử trong đó chất khử và chất oxi hóa đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học, và đều cùng bị biến đổi từ một số oxi hóa ban đầu.



8. CÂN BẰNG ION – ELECTRON

Phản ứng trong môi trường axit mạnh (có H^+ tham gia phản ứng) thì về nào thừa Oxi thì thêm H^+ để tạo nước ở về kia.

Phản ứng trong môi trường kiềm mạnh (có OH^- tham gia phản ứng) thì về nào thừa Oxi thì thêm nước để tạo OH^- ở về kia.

Phản ứng trong môi trường trung tính (có H_2O tham gia phản ứng) nếu tạo H^+ , coi như H^+ phản ứng; nếu tạo OH^- coi như OH^- phản ứng nghĩa là tuân theo các nguyên tắc đã nêu trên.

9. CẶP OXIHÓA – KHỬ là dạng oxi hóa và dạng khử của cùng một nguyên tố. Cu^{2+}/Cu ; H^+/H_2 .

10. Dãy Điện Hóa là dãy những cặp oxihóa khử được xếp theo chiều tăng tính oxihóa và chiều giảm tính khử.

Chất oxihóa yếu α Chất oxihóa mạnh
 Chất khử mạnh Chất khử yếu

11. CÁC CHÚ Ý ĐỂ LÀM BÀI TẬP

Khi hoàn thành chuỗi phản ứng tính số oxihóa để biết đó là phản ứng oxihóa-khử hay không.

Để chứng minh hoặc giải thích vai trò của một chất trong phản ứng thì trước hết dùng số oxihóa để xác định vai trò và lựa chất phản ứng.

Toán nhớ áp dụng định luật bảo toàn electron dựa trên định luật bảo toàn nguyên tố theo sơ đồ.

Một chất có hai khả năng axit-bazơ mạnh và oxihóa-khử mạnh thì xét đồng thời

Riêng một chất khi phản ứng với chất khác mà có cả 2 khả năng phản ứng axit- bazơ và oxihóa-khử thì được xét đồng thời (thí dụ $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}^+ + \text{NO}_3^-$

Hỗn hợp gồm M^{n+} , H^+ , NO_3^- thì xét vai trò oxihóa như sau (H^+ , NO_3^-), H^+ , M^{n+}

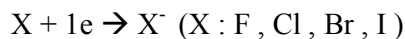
Chương 5 : NHÓM HALOGEN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Vị trí trong bảng HTTH các nguyên tố.

Gồm có các nguyên tố ${}^9\text{F}$ ${}^{17}\text{Cl}$ ${}^{35}\text{Br}$ ${}^{53}\text{I}$ ${}^{85}\text{At}$. Phân tử dạng X_2 như F_2 khí màu lục nhạt, Cl_2 khí màu vàng lục, Br_2 lỏng màu nâu đỏ, I_2 tinh thể tím.

Để nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm



F có độ âm điện lớn nhất, chỉ có số oxi hoá -1 . Các halogen còn lại ngoài số oxi hoá -1 còn có số oxi hoá dương như $+1$, $+3$, $+5$, $+7$

Tính tan của muối bạc AgF $\text{AgCl} \downarrow$ $\text{AgBr} \downarrow$ $\text{AgI} \downarrow$
tan nhiều trắng vàng lục vàng đậm

II. CLO

Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ (75%) và ${}^{37}_{17}\text{Cl}$ (25%) $\Rightarrow \overline{M}_{\text{Cl}} = 35,5$

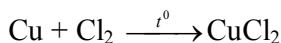
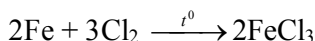
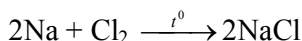
Là chất khí, màu vàng, mùi xốc, độc và nặng hơn không khí.

Cl_2 có một liên kết cộng hóa trị, dễ dàng tham gia phản ứng, là một chất oxi hóa mạnh.

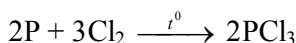
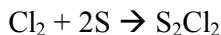
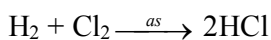
Tham gia các phản ứng Clo là chất oxy hóa, tuy nhiên clo cũng có khả năng đóng vai trò là chất khử.

1. Tính chất hoá học

a. Tác dụng với kim loại : (đa số kim loại và có t^0 để khơi mào phản ứng) tạo muối clorua (có hoá trị cao nhất)

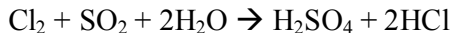
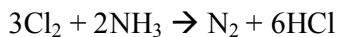
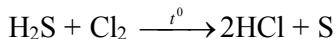


b. Tác dụng với phim kim (cần có nhiệt độ hoặc có ánh sáng)



Cl_2 không tác dụng trực tiếp với O_2 .

c. Tác dụng với một số hợp chất có tính khử:



d. Cl_2 còn tham gia phản ứng với vai trò vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

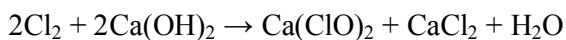
Tác dụng với nước

Khi hoà tan vào nước, một phần Clo tác dụng (Thuận nghịch)



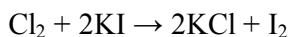
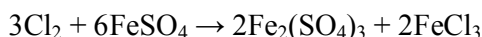
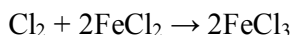
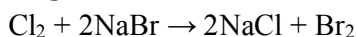
Axit hipoclorơ có tính oxy hoá mạnh, nó phá hủy các màu vì thế nước clo hay clo ẩm có tính tẩy màu do.

Tác dụng với dung dịch bazơ

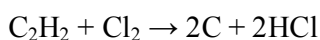
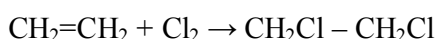
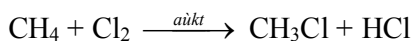




e. Tác dụng với muối



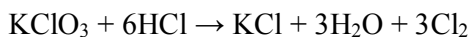
f. Phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng phân huỷ với một số hợp chất hữu cơ



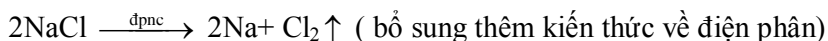
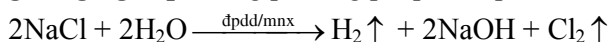
2. Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp chất Cl^- tạo Cl^0

a. Trong phòng thí nghiệm

Cho HCl đậm đặc tác dụng với các chất ôxi hóa mạnh

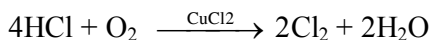


b. Trong công nghiệp: dùng phương pháp điện phân



(nếu quá trình điện phân không có màng ngăn thì sản phẩm thu được là dung dịch nước javel)

Ngoài ra còn có thể từ HCl và O_2 có xúc tác là CuCl_2 ở 400°C .

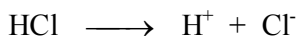


III. AXIT CLOHIDRIC (HCl)

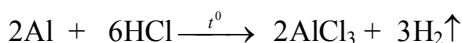
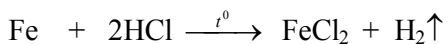
Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh

1. Hoá tính

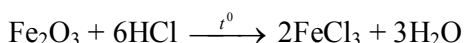
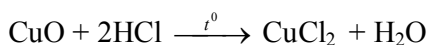
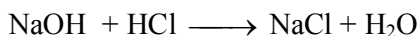
a. TÁC DỤNG CHẤT CHỈ THỊ dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)



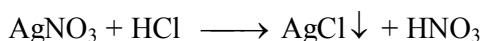
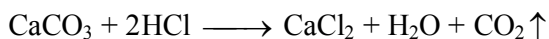
b. TÁC DỤNG KIM LOẠI (đứng trước H trong dãy Bêkêtop) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hiđrô



c. TÁC DỤNG OXIT BAZƠ, BAZƠ tạo muối và nước

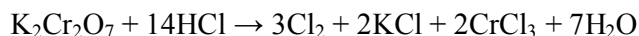
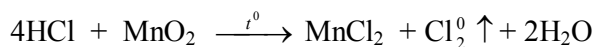


d. TÁC DỤNG MUỐI (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

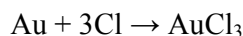
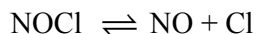


(dùng để nhận biết gốc clorua)

Ngoài tính chất đặc trưng là axit, dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như $KMnO_4$, MnO_2

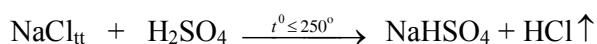
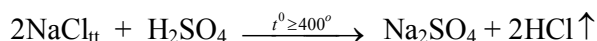


Hỗn hợp 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO_3 đặc được gọi là hỗn hợp nước cường toan (cường thủy) có khả năng hoà tan được Au (vàng)



2. Điều chế

a. **PHƯƠNG PHÁP SUNFAT** cho NaCl tinh thể vào dung dịch H_2SO_4 đậm đặc



b. **PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP** đốt hỗn hợp khí hidro và khí clo



IV. MUỐI CLORUA

Chứa ion âm clorua (Cl^-) và các ion dương kim loại, NH_4^+ như $NaCl$ $ZnCl_2$ $CuCl_2$ $AlCl_3$

$NaCl$ dùng để ăn, sản xuất Cl_2 , $NaOH$, axit HCl

KCl phân kali

$ZnCl_2$ tẩy gỉ khi hàn, chống mục gỗ

$BaCl_2$ chất độc

$CaCl_2$ chất chống ẩm

$AlCl_3$ chất xúc tác

V. HỢP CHẤT CHỨA ÔXI CỦA CLO

Trong các hợp chất chứa ôxi của clo, clo có số dương, được điều chế gián tiếp.

Cl_2O Clo (I) oxit

Cl_2O_7 Clo(VII) oxit

$HClO$ Axit hipoclorơ

$NaClO$ Natri hipoclorit

$HClO_2$ Axit clorơ

$NaClO_2$ Natri clorit

$HClO_3$ Axit cloric

$KClO_3$ kali clorat

$HClO_4$ Axit pecloric

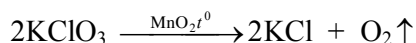
$KClO_4$ kali peclorat

Tất cả hợp chất chứa ôxi của clo đều là chất ôxi hóa mạnh.

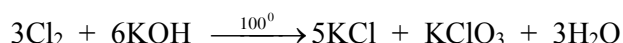
1. **NƯỚC ZAVEN** là hỗn hợp gồm $NaCl$, $NaClO$ và H_2O có tính ôxi hóa mạnh, có tính tẩy màu, được điều chế bằng cách dẫn khí Clo vào dung dịch $NaOH$ (KOH)



2. **KALI CLORAT** công thức phân tử $KClO_3$ là chất ôxi hóa mạnh thường dùng điều chế O_2 trong phòng thí nghiệm



$KClO_3$ được điều chế khi dẫn khí clo vào dung dịch kiềm đặc đã được đun nóng đến $100^\circ C$

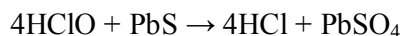
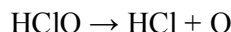
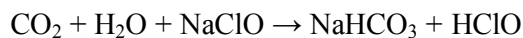


3. CLORUA VÔI công thức phân tử CaOCl_2 là chất ôxi hóa mạnh, được điều chế bằng cách dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)_2 đặc: $\text{Cl}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Nếu Ca(OH)_2 loãng: $2\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{Ca(OCl)}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

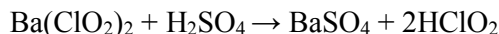
4. AXIT HIPOCLORƠ : HClO

Là một axit yếu, yếu hơn cả axit cacbonic. Nhưng nó có tính oxyhoá rất mạnh.



5. AXIT CLORƠ : HClO_2

Là một axit yếu nhưng mạnh hơn hipoclorơ và có tính oxyhoá mạnh được điều chế theo phương trình.



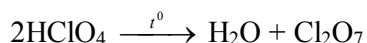
6. AXIT CLORIC : HClO_3

- Là một axit mạnh tương tự như axit HCl , HNO_3 và có tính oxyhoá.

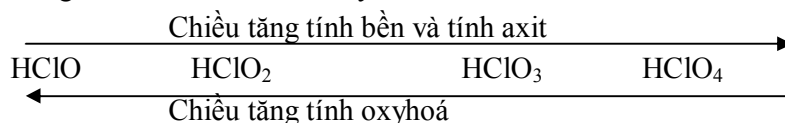
- Muối clorat có tính oxyhoá, không bị thủy phân.

7. AXIT PECLORIC : HClO_4

- Axit pecloric là axit mạnh nhất trong tất cả các axit. Nó có tính oxyhoá, dễ bị nhiệt phân



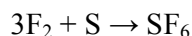
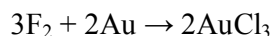
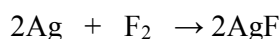
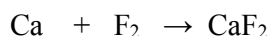
Tổng kết về các axit chứa oxy của clo



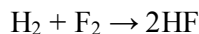
VI. FLO là chất oxihóa mạnh, tham gia phản ứng với hầu hết các đơn chất và hợp chất tạo florua với số oxyhoá -1. (kể cả vàng)

1. Hoá tính

a. TÁC DỤNG KIM LOẠI & PHI KIM



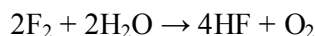
b. TÁC DỤNG VỚI HIDRO phản ứng xảy ra mạnh hơn các halogen khác, hỗn hợp H_2 , F_2 nổ mạnh trong bóng tối.



Khí HF tan vào nước tạo dung dịch HF. Dung dịch HF là axit yếu, đặc biệt là hòa tan được SiO_2

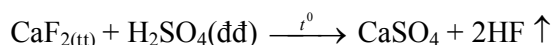
$4\text{HF} + \text{SiO}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{H}_2\text{O} + \text{SiF}_4$ (sự ăn mòn thủy tinh được ứng dụng trong kĩ thuật khắc trên kính như vẽ tranh khắc chữ).

c. TÁC DỤNG NƯỚC khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải phóng O_2).



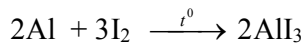
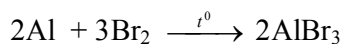
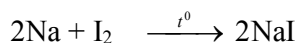
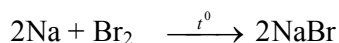
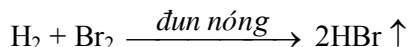
Phản ứng này giải thích vì sao F_2 không đẩy Cl_2 , Br_2 , I_2 ra khỏi dung dịch muối hoặc axit trong khi flo có tính oxihóa mạnh hơn.

2. Điều chế HF bằng phương pháp sunfat



Hợp chất với oxi : OF_2



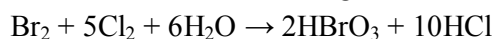
VII. BRÔM VÀ IÔT là các chất ôxi hóa yếu hơn clo.**1. TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI** tạo muối tương ứng**2. TÁC DỤNG VỚI HIDRO**

Độ hoạt động giảm dần từ $\text{Cl} \rightarrow \text{Br} \rightarrow \text{I}$

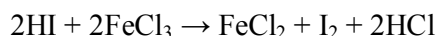
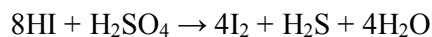
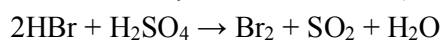
Các khí HBr, HI tan vào nước tạo dung dịch axit



Về độ mạnh axit thì lại tăng dần từ $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$



Các axit HBr, HI có tính khử mạnh có thể khử được axit H_2SO_4 đặc

**VIII. NHẬN BIẾT** dùng Ag^+ (AgNO_3) để nhận biết các gốc halogenua.**NHẬN BIẾT MỘT SỐ HỢP CHẤT VÔ CƠ****I. Nhận biết một số anion (ion âm)**

CHẤT THỬ	THUỐC THỬ	DẤU HIỆU	PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
Cl^- Br^- I^- PO_4^{3-}	Dung dịch AgNO_3	- Kết tủa trắng - Kết tủa vàng nhạt - Kết tủa vàng - Kết tủa vàng	$\text{Ag}^+ + \text{X}^- \rightarrow \text{AgX} \downarrow$ (hoá đen ngoài ánh sáng do phản ứng) $2\text{AgX} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{X}_2$ $3\text{Ag}^+ + \text{PO}_4^{3-} \rightarrow \text{Ag}_3\text{PO}_4 \downarrow$
SO_4^{2-}	BaCl_2	- Kết tủa trắng	$\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$
SO_3^{2-} HSO_3^- CO_3^{2-} HCO_3^- S^{2-}	Dung dịch HCl hoặc H_2SO_4 loãng	- ↑ Phai màu dd KMnO_4 - ↑ Phai màu dd KMnO_4 - ↑ Không mùi - ↑ Không mùi - ↑ Mùi trứng thối	$\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \uparrow$ $\text{HSO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \uparrow$ $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ $\text{S}^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{S} \uparrow$
NO_3^-	H_2SO_4 và vụn Cu	- ↑ Khí không màu hoá nâu trong không khí.	$\text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{HNO}_3 + \text{HSO}_4^-$ $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$
SiO_3^{2-}	Axit mạnh	- kết tủa keo trắng	$\text{SiO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow$ (kết tủa)

II. Nhận biết một số chất khí .

CHẤT KHÍ	THUỐC THỬ	DẤU HIỆU	PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
Cl₂	- dd KI + hồ tinh bột	- hoá xanh đậm	$\text{Cl}_2 + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{I}_2$ (I_2 + hồ tinh bột $\rightarrow$ màu xanh đậm)
SO₂	- dd KMnO ₄ (tím) - dd Br ₂ (nâu đỏ)	- mất màu tím - mất màu nâu đỏ	$5\text{SO}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$ $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HBr}$
H₂S	- dd CuCl ₂ - ngửi mùi	- kết tủa đen - mùi trứng thối	- $\text{H}_2\text{S} + \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{CuS} \downarrow + 2\text{HCl}$ Màu đen
O₂	- tàn que diêm	- bùng cháy	
O₃	- dd KI + hồ tinh bột - kim loại Ag	- hoá xanh đậm - hoá xám đen	$2\text{KI} + \text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{KOH} + \text{O}_2$ (I_2 + hồ tinh bột $\rightarrow$ màu xanh đậm) $2\text{Ag} + \text{O}_3 \rightarrow \text{Ag}_2\text{O} + \text{O}_2$
H₂	- đốt, làm lạnh	- có hơi nước Ngưng tụ	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
CO₂	- dd Ca(OH) ₂	- dd bị đục	$\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
CO	- dd PdCl ₂	- dd bị sẫm màu	$\text{CO} + \text{PdCl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{Pd} + 2\text{HCl}$ Màu đen
NH₃	- quì ẩm - HCl đặc	- hoá xanh - khói trắng	$\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$
NO	- không khí	- hoá nâu	$2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2 \uparrow$ (màu nâu)
NO₂	- H ₂ O, quì ẩm	- dd có tính axit	$\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HNO}_3 + \text{NO}$

3. Nhận biết một số chất khí .

CHẤT KHÍ	THUỐC THỬ	DẤU HIỆU	PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
SO₂	- dd KMnO ₄ (tím) - dd Br ₂ (nâu đỏ)	- mất màu tím - mất màu nâu đỏ	$5\text{SO}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$ $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HBr}$
H₂S	- dd CuCl ₂ - ngửi mùi	- kết tủa đen - mùi trứng thối	- $\text{H}_2\text{S} + \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{CuS} \downarrow + 2\text{HCl}$ Màu đen
O₂	- tàn que diêm	- bùng cháy	
O₃	- dd KI + HTB - kim loại Ag	- hoá xanh đậm - hoá xám đen	$2\text{KI} + \text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{KOH} + \text{O}_2$ (I_2 + hồ tinh bột $\rightarrow$ màu xanh đậm) $2\text{Ag} + \text{O}_3 \rightarrow \text{Ag}_2\text{O} + \text{O}_2$

Chương 6: OXI – LƯU HUỖNH

I. VỊ TRÍ, CẤU TẠO.

Các nguyên tố thuộc PNC nhóm VI gồm ${}^8\text{O}$ ${}^{16}\text{S}$ ${}^{34}\text{Se}$ ${}^{52}\text{Te}$ ${}^{84}\text{Po}$ có 6 electron ngoài cùng do đó dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Vậy tính ôxi hóa là tính chất chủ yếu.

Cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố nhóm VIA .

- Giống nhau : đều có 6e lớp ngoài cùng, có 2 độc thân (viết cấu hình e theo orbital). $\rightarrow$ số ôxi hoá -2 trong hợp chất có độ âm điện nhỏ hơn (kim loại, hiđrô)

- Khác nhau: Trừ O , các nguyên tố còn lại S , Se, Te ở trạng thái kích thích có thể xuất hiện 4 hoặc 6 e độc thân điều này giải thích số ôxi hoá + 4 hoặc + 6 của S,Se,Te trong các hợp chất với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn (oxi , flo)

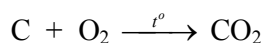
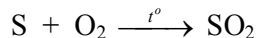
- Ngoài tính ôxi hoá S,Se,Te còn có khả năng thể hiện tính khử.

II. ÔXI trong tự nhiên có 3 đồng vị ${}^{16}_8\text{O}$ ${}^{17}_8\text{O}$ ${}^{18}_8\text{O}$, Oxi là một phi kim hoạt động và là một chất ôxi hóa mạnh vì thế trong tất cả các dạng hợp chất , oxi thể hiện số ôxi hoá -2 (trừ : $\overset{-1}{\text{F}}_2\overset{+2}{\text{O}}$, $\text{H}_2\overset{-1}{\text{O}}_2$ các peoxit $\text{Na}_2\overset{-1}{\text{O}}_2$), duy trì sự sống , sự cháy.

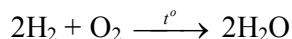
Tác dụng hầu hết với kim loại (trừ Au và Pt), cần có t^0 tạo ôxit



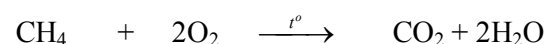
Tác dụng hầu hết với phi kim (trừ halogen), cần có t^0 tạo ra oxit



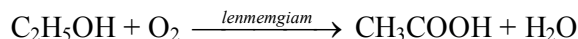
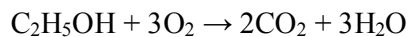
Tác dụng với H_2 (nổ mạnh theo tỉ lệ 2 : 1 về số mol), t^0



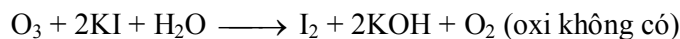
Tác dụng với các chất có tính khử.



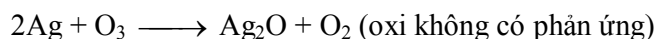
Tác dụng với các chất hữu cơ.



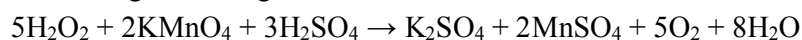
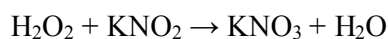
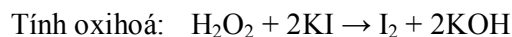
III. ÔZÔN là dạng thù hình của oxi và có tính ôxi hóa mạnh hơn O_2 rất nhiều



Do tạo ra KOH nên O_3 làm xanh quì tím dd KI (dùng trong nhận biết ozon)



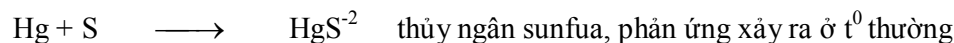
IV. HIĐRÔ PEOXIT : Là chất có 2 khả năng đó là có tính ôxi hoá và có tính khử.



V. LƯU HUỖNH là chất ôxi hóa nhưng yếu hơn O_2 , ngoài ra S còn đóng vai trò là chất khử khi tác dụng với oxi (phân tích dựa trên dãy số oxi hoá của S)

S là chất oxi hóa khi tác dụng với kim loại và H_2 tạo sunfua chứa S^{2-}

Tác dụng với nhiều kim loại (có t^0 , tạo sản phẩm ứng số oxy hoá thấp của kim loại)



Tác dụng với H_2 : tạo hidro sunfua mùi trứng ung (trứng thối)



S là chất khử khi tác dụng với chất ôxi hóa tạo hợp chất với số dương (+4, +6)

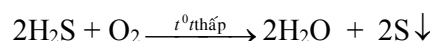
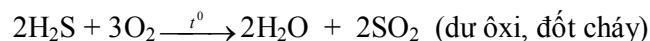
Tác dụng với phi kim (trừ Nitơ và Iod)



Ngoài ra khi gặp chất ôxi hóa khác như HNO_3 tạo H_2SO_4

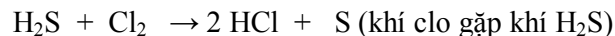
VI. HIDRÔSUNFUA (H_2S) là chất khử mạnh vì trong H_2S lưu huỳnh có số oxi hoá thấp nhất (-2), tác dụng hầu hết các chất ôxi hóa tạo sản phẩm ứng với số cao hơn.

Tác dụng với oxi có thể tạo S hoặc SO_2 tùy lượng oxi và cách tiến hành phản ứng.

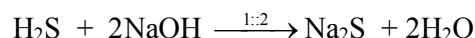
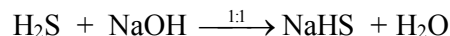


(Dung dịch H_2S trong không khí hoặc làm lạnh ngọn lửa H_2S đang cháy)

Tác dụng với clo có thể tạo S hay H_2SO_4 tùy điều kiện phản ứng

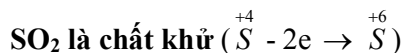


Dung dịch H_2S có tính axit yếu 2 nấc : Khi tác dụng dung dịch kiềm có thể tạo muối axit hoặc muối trung hoà

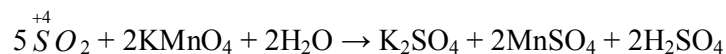
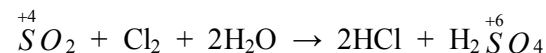


VII. LƯU HUỖNH (IV) OXIT công thức hóa học SO_2 , ngoài ra có các tên gọi khác là lưu huỳnh điôxit hay khí sunfuro, hoặc anhidrit sunfuro.

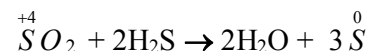
Với số oxi hoá trung gian +4 (S^{+4} (SO_2)). Khí SO_2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá và là một oxit axit.

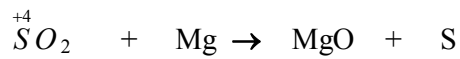


Khi gặp chất oxi hoá mạnh như O_2 , Cl_2 , Br_2 : khí SO_2 đóng vai trò là chất khử.

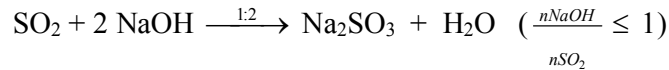
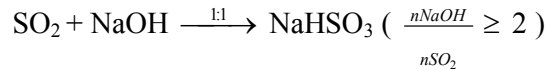


SO_2 là chất oxi hoá ($S^{+4} + 4e \rightarrow S^0$) Khi tác dụng chất khử mạnh





Ngoài ra SO_2 là một oxit axit

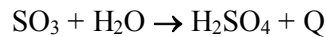


Nếu $1 < \frac{n_{NaOH}}{n_{SO_2}} < 2$ thì tạo ra cả hai muối $\begin{cases} NaHSO_3 : x & mol \\ Na_2SO_3 : y & mol \end{cases}$

VIII. LƯU HUỖNH (VI) OXIT công thức hóa học SO_3 , ngoài ra còn tên gọi khác lưu huỳnh tri oxit, anhidrit sunfuric.

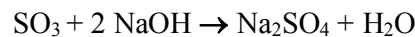
Là một oxit axit

Tác dụng với H_2O tạo axit sunfuric



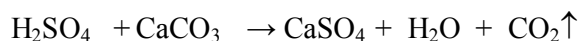
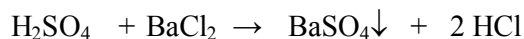
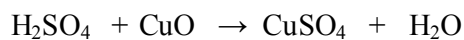
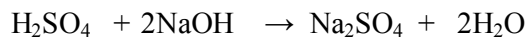
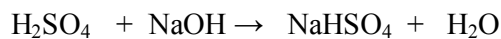
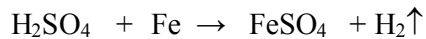
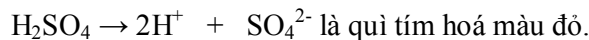
SO_3 tan vô hạn trong H_2SO_4 tạo ôleum : $H_2SO_4.nSO_3$

Tác dụng với bazơ tạo muối



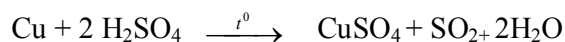
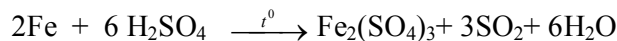
IX. AXÍT SUNFURIC H_2SO_4 ở trạng thái lỏng là một axit mạnh, ở trạng thái đặc là một chất ôxihóa mạnh.

Ở dạng lỏng là axit mạnh làm đỏ quì tím, tác dụng kim loại (trước H_2) giải phóng H_2 , tác dụng bazơ, oxit bazơ và nhiều muối.



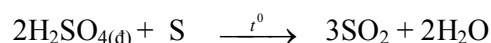
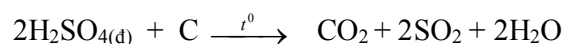
Ở dạng đặc là một chất ôxihóa mạnh

Tác dụng với kim loại: oxi hoá hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt) tạo muối hoá trị cao và thường giải phóng SO_2 (có thể H_2S , S nếu kim loại khử mạnh như Mg).

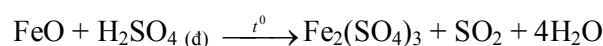


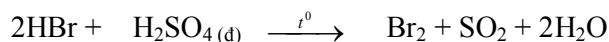
Al, Fe, Cr không tác dụng với H_2SO_4 đặc nguội, vì kim loại bị thụ động hóa.

Tác dụng với phi kim (tác dụng với các phi kim dạng rắn, t^0) tạo hợp chất của phi kim ứng với số oxy hoá cao nhất

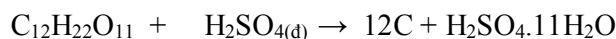


Tác dụng với một số chất có tính khử.





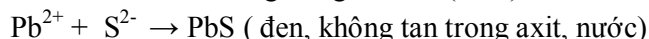
Hút nước của một số chất hữu cơ.



X. NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT LIÊN QUAN.

1. MUỐI SUNFUA VÀ NHẬN BIẾT GỐC SUNFUA (S^{2-}) hầu như các muối sunfua đều không tan, chỉ có muối của kim loại kiềm và kiềm thổ tan (Na_2S , K_2S , CaS , BaS). Một số muối không tan và có màu đặc trưng CuS đen, PbS đen, CdS vàng, SnS đỏ gạch, MnS hồng.

Để nhận biết S^{2-} dùng dung dịch $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$

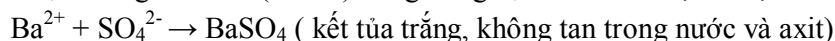


2. MUỐI SUNFAT VÀ NHẬN BIẾT GỐC SUNFAT (SO_4^{2-})

Có hai loại muối là muối trung hòa (sunfat) và muối axit (hidrosunfat).

Phần lớn muối sunfat tan, chỉ có BaSO_4 , PbSO_4 không tan có màu trắng, CaSO_4 ít tan có màu trắng.

Nhận biết gốc SO_4^{2-} (sunfat) dùng dung dịch chứa Ba^{2+} , Ca^{2+} , Pb^{2+}



XI. ĐIỀU CHẾ

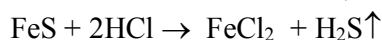
1. ĐIỀU CHẾ ÔXI : $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{t^0} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$ (xúc tác MnO_2), điều chế trong PTN

Phân huỷ oxi già hay nhiệt phân kalipemanganat

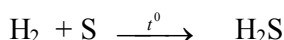
Trong CN chưng cất phân đoạn không khí lỏng, điện phân nước

(Viết các ptpư)

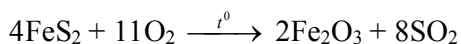
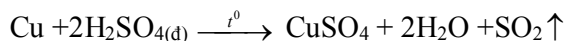
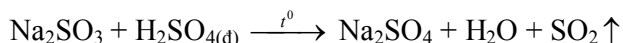
2. ĐIỀU CHẾ HIDRÔSUNFUA (H_2S) : Cho FeS hoặc ZnS tác dụng với dung dịch HCl



Đốt S trong khí hiđrô



3. ĐIỀU CHẾ SO_2 có rất nhiều phản ứng điều chế

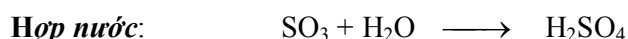
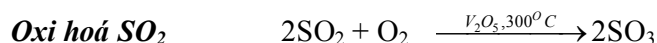
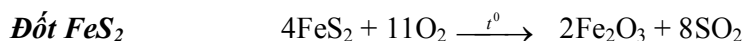


Đốt ZnS , FeS , H_2S , S trong oxi ta cũng thu được SO_2 .

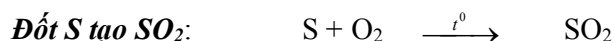
4. ĐIỀU CHẾ SO_3 : $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{V_2\text{O}_5, 300^\circ\text{C}} 2\text{SO}_3$.

SO_3 là sản phẩm trung gian điều chế axit sunfuric.

5. SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC (trong CN) **TỪ QUẶNG PYRIT SẮT FeS_2**



TỪ LƯU HUỖNH



Chương 7 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC

I. Tốc độ phản ứng

1. Khái niệm : Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc chất sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

2. Biểu thức : Xét phản ứng $aA + bB \rightarrow cC + dD (*)$

$\bar{v}$: Tốc độ trung bình của phản ứng

$$\bar{v} = \pm \frac{\Delta C}{\Delta t} = \pm \frac{(C_2 - C_1)}{(t_2 - t_1)} ; \text{ dấu } + : \text{ Tính theo chất sản phẩm ; dấu } - : \text{ Tính theo chất tham gia}$$

ΔC : Biến thiên nồng độ của chất tham gia phản ứng hoặc chất sản phẩm

Δt : Biến thiên thời gian.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

a. Nồng độ : Tăng nồng độ chất phản ứng $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng

Giải thích : Ta có $v = k \cdot C_A^a \cdot C_B^b$

Trong đó: v tốc độ tại thời điểm nhất định

k hằng số tốc độ

C_A, C_B nồng độ của các chất A, B.

b. Nhiệt độ : Tăng nhiệt độ $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng.

Giải thích : Theo Quy tắc Van't – Hoff : cứ tăng nhiệt độ lên 10°C thì tốc độ phản ứng tăng từ 2 - 4 lần.

Biểu thức liên hệ $\frac{v_{t2}}{v_{t1}} = \gamma^{\frac{t2-t1}{10}}$ trong đó $\gamma = 2 \rightarrow 4$ (nếu tăng 10°C)

c. Áp suất : Đối với phản ứng có chất khí, tăng áp suất $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng

Giải thích : Áp suất càng lớn $\rightarrow$ thể tích giảm $\rightarrow$ khoảng cách giữa các phân tử càng nhỏ $\rightarrow$ tần số va chạm trong 1 đơn vị thời gian nhiều $\rightarrow$ số va chạm có hiệu quả tăng $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng.

d. Diện tích bề mặt : Tăng diện tích bề mặt $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng

Giải thích : Tăng diện tích bề mặt $\rightarrow$ tăng tần số va chạm giữa các phân tử $\rightarrow$ số lần va chạm có hiệu quả tăng $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng.

e. Chất xúc tác:

Định nghĩa : Chất xúc tác là chất làm biến đổi vận tốc phản ứng, nhưng không có mặt trong thành phần của sản phẩm và không bị mất đi sau phản ứng.

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng ; không làm chuyển dịch cân bằng.

Chất xúc tác dương : Làm tăng tốc độ phản ứng

Chất xúc tác âm (chất ức chế) : làm giảm tốc độ phản ứng.

II. Cân bằng hoá học

1. Phản ứng thuận nghịch, phản ứng một chiều

Ví dụ : $\text{Ca} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2$

Phản ứng một chiều

$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$

Phản ứng thuận nghịch

2. Cân bằng hoá học

a. Khái niệm : Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

b. Biểu thức: $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD (*)$

Ta có : $K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$ trong đó: $\left\{ \begin{array}{l} K_c : \text{hằng số cân bằng.} \\ \{A\}, \{B\} \dots \text{nồng độ các chất tại thời điểm cân bằng} \\ a, b, c, d \text{ hệ số các chất trong phương trình hoá học} \end{array} \right.$

Các chất rắn coi như nồng độ không đổi và không có mặt trong biểu thức.

Hằng số cân bằng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ không phụ thuộc vào các yếu tố khác.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học.

Nguyên lý Le Sa – tơ – li – ê: Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại sự biến đổi đó.

- Nồng độ : Tăng nồng độ chất tham gia phản ứng $\rightarrow$ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận và ngược lại.
- Áp suất : Tăng áp suất $\rightarrow$ cân bằng chuyển dịch về phía có số phân tử khí ít hơn, Giảm áp suất cân bằng dịch về phía có số phân tử khí nhiều hơn.
- Nhiệt độ: Tăng nhiệt độ $\rightarrow$ cân bằng chuyển dịch về chiều thu nhiệt, giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch về chiều toả nhiệt

* Lưu ý : $\Delta H = H_2 - H_1$ nếu $\Delta H > 0$: Thu nhiệt

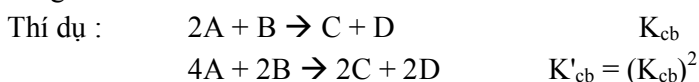
$\Delta H < 0$: Toả nhiệt

III. Những chú ý quan trọng

a. Cân bằng hoá học là cân bằng động

Nghĩa là tại thời điểm cân bằng được thiết lập không có nghĩa là phản ứng dừng lại mà vẫn xảy ra nhưng tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. ($v_t = v_n$).

b. Khi biến đổi hệ số trong phương trình hoá học biểu diễn cân bằng hoá học thì hằng số cân bằng cũng biến đổi theo.

**IV . Câu hỏi và bài tập**

1. Cho một mẫu đá vôi nặng 10g vào 200ml dung dịch HCl 2M. Tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào nếu:

- Nghiền nhỏ đá vôi trước khi cho vào ?
- dùng 100ml dung dịch HCl 4M ?
- tăng nhiệt độ của phản ứng ?
- Cho thêm vào 500ml dung dịch HCl 4M ?
- Thực hiện phản ứng trong nghiệm lớn hơn ?

2. Cho $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2 HI$.

Vận tốc phản ứng thay đổi thế nào khi nồng độ của hiđro tăng gấp hai lần.

3. Tốc độ của phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ của phản ứng tăng từ $20^\circ C \rightarrow 80^\circ C$.

Biết cứ tăng $10^\circ C$ thì tốc độ tăng lên:

- 2 lần
- 3 lần

4. Cho phản ứng tổng hợp NH_3



Cần tác động những yếu tố nào để thu được nhiều NH_3 nhất ?

5. Cân bằng của phản ứng sau sẽ chuyển dịch về phía nào khi:

Tăng nhiệt độ của hệ.

Hạ áp suất của hệ .

Tăng nồng độ các chất tham gia phản ứng.

- a) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 + \text{Q}$.
- b) $\text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{CaO} + \text{CO}_2 - \text{Q}$.
- c) $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO} + \text{Q}$.
- d) $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{CO} - \text{Q}$.
- e) $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{Q}$.
- f) $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2 + \text{Q}$.
- g) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HCl} + \text{Q}$.
- h) $2\text{SO}_3 \rightleftharpoons 2\text{SO}_2 + \text{O}_2 - \text{Q}$.

6. Cho $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + 44 \text{ Kcal}$.

Cho biết cân bằng của phản ứng chuyển dịch theo chiều nào khi:

- a. Tăng nhiệt độ của hệ.
- b. Tăng nồng độ của O_2 lên gấp đôi .

7. Cân bằng phản ứng $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$ được thiết lập ở $t^\circ\text{C}$ khi nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau:

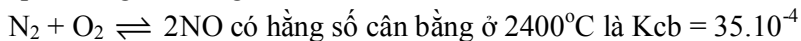
$$[\text{CO}_2] = 0,2 \text{ M}; [\text{H}_2] = 0,8 \text{ M}; [\text{CO}] = 0,3 \text{ M}; [\text{H}_2\text{O}] = 0,3 \text{ M}.$$

- a) Tính hằng số cân bằng ?
- b) Tính nồng độ H_2 , CO_2 ban đầu.

8. Cho phản ứng $\text{PCl}_5 (\text{k}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3 (\text{k}) + \text{Cl}_2 (\text{k})$

Có hằng số cân bằng ở 503°C là $33,33 \text{ mol/lit}$. Tính nồng độ cân bằng của các chất biết nồng độ ban đầu của PCl_5 là $1,5 \text{ M}$ và Cl_2 1 M

9. Cho phản ứng thuận nghịch



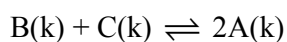
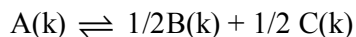
Biết lúc cân bằng nồng độ của N_2 và O_2 lần lượt bằng 5 M và 7 M . Tính nồng độ mol/lit của NO lúc cân bằng và nồng độ N_2 và O_2 ban đầu.

10. Xét cân bằng : $\text{Cl}_2 (\text{k}) + \text{H}_2 (\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{HCl} (\text{k})$

- a. Ở nhiệt độ nào đó hằng số cân bằng là $0,8$ và nồng độ cân bằng của HCl là $0,2 \text{ M}$. Tính nồng độ của Cl_2 và H_2 lúc ban đầu, biết rằng lúc đầu lượng H_2 lấy gấp 3 lần Cl_2 .
- b. Nếu tăng áp suất của hệ thì có ảnh hưởng gì đến cân bằng không ? tại sao ?

11. Cho cân bằng $2\text{A}(\text{k}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{k}) + \text{C}(\text{k})$

- a. Ở nhiệt độ nào đó $K_{\text{cb}} = 1/729$. Tính xem có bao nhiêu % A bị phân huỷ.
- b. Tính hằng số cân bằng của phản ứng cùng ở nhiệt độ trên khi được viết



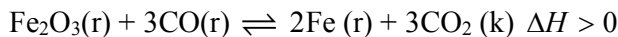
12. Xét cân bằng sau : $\text{CaCO}_3 (\text{r}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k}) \Delta H > 0$

Cân bằng sẽ chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau

- Tăng nhiệt độ
- Thêm lượng CaCO_3

- Lấy bớt CO_2
- Tăng áp suất chung bằng cách nén thể tích của hệ giảm xuống.

13. Trong quá trình sản xuất gang, xảy ra phản ứng



Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ phản ứng ?

14. Xét cân bằng $\text{CO}(\text{k}) + \text{H}_2\text{O}(\text{k}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{k}) + \text{H}_2$ $\Delta H > 0$

Biết rằng nếu thực hiện phản ứng giữa 1 mol CO và 1 mol H_2O thì trạng thái cân bằng có $\frac{2}{3}$ mol CO_2 được sinh ra. Tính hằng số cân bằng của phản ứng ?

Chương I : SỰ ĐIỆN LI

I. Dung dịch.

1. Khái niệm

a. Thí dụ: Hoà tan HCl vào nước thu được dung dịch axit HCl

Hoà tan NaCl vào nước thu được dung dịch NaCl

Hoà tan đường vào nước thu được dung dịch nước đường.

Hoà tan nóng chảy Ag vào Au thu được dung dịch rắn Ag – Au

Không khí là dung dịch gồm có $\text{N}_2, \text{O}_2, \text{CO}_2$, các khí hiếm ...

b. Khái niệm: Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai hay nhiều cấu tử (thành phần).

2. Biểu diễn thành phần dung dịch – nồng độ.

a. Nồng độ phần trăm: Khối lượng chất tan trong 100gam dung dịch .

$$C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \cdot 100 \quad (1) \quad \text{trong đó} \quad m_{ct}: \text{khối lượng chất tan}$$

m_{dd} : khối lượng dung dịch

$$m_{ct} = n \cdot M \quad \text{và} \quad m_{dd} = D \cdot V = m_{dm} + m_{ct}$$

b. Nồng độ mol/lit: Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch .

$$C_M = \frac{n}{V_{dd}} \quad (2) \quad (n \text{ số mol chất tan, } V \text{ thể tích dung dịch- lít)}$$

c. Nồng độ molan: Số mol chất tan có trong 1kg dung môi.

$$C_m = \frac{n}{m_{dm}} \quad (3) \quad (n \text{ số mol chất tan, } m_{dm} \text{ khối lượng dung môi -kg})$$

d. Độ tan : Số gam chất tan có thể tan tối đa trong 100g dung môi.

$$S = \frac{m_{ct}}{m_{dm}} \cdot 100 \quad (4) \quad (m_{ct} \text{ khối lượng chất tan, } m_{dm} \text{ khối lượng dm -g})$$

3. Tích số tan: Xét cân bằng



Ta có tích số tan $T = [A^{m+}]^n \cdot [B^{n-}]^m$.

Nếu tích nồng độ các ion < tích số tan thì trong dung dịch không xuất hiện kết tủa.

Nếu tích nồng độ các ion = tích số tan thì thu dung dịch bão hoà.

Nếu tích nồng độ các ion > tích số tan thì trong dung dịch bắt đầu xuất hiện kết tủa.

- Mỗi hệ giữa tích số tan và độ tan xét cân bằng (*)

$$T = n^n \cdot m^m \cdot S^{n+m}$$

II. Sự điện li.

1. Chất điện li.

a. Thí nghiệm: Tính dẫn điện của các nước nguyên chất, dung dịch NaCl, dung dịch nước đường, dung dịch ancol etylic.

* giải thích tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ, muối.

* vai trò của dung môi nước.

b. Khái niệm:

+ Chất khi tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện được gọi là chất điện li.

Thí dụ : các axit, bazơ, muối là các chất điện li.

+ Chất khi tan trong nước tạo thành dung dịch không dẫn điện được gọi là chất không điện li.

Thí dụ: đường, rượu, ete...

c. Sự điện li

* Quá trình phân li thành các ion khi chất điện li tan trong nước hoặc nóng chảy được gọi là sự điện li.

* Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.

* Trong ptdl tổng điện tích các cation = tổng điện tích các anion

* **Tổng quát :**

Axit $\rightarrow H^+ + \text{anion gốc axit}$.

Bazơ $\rightarrow \text{Cation kim loại (hoặc } NH_4^+) + OH^-$

Muối $\rightarrow \text{Cation kim loại (hoặc } NH_4^+) + \text{anion gốc axit}$

Thí dụ : $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

$HCOOH \rightleftharpoons H^+ + HCOO^-$

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$

$CH_3COONa \rightleftharpoons Na^+ + CH_3COO^-$

2. Độ điện li, phân loại chất điện li, hằng số điện li

a. Độ điện li: Độ điện li α (anpha) của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion và tổng số phân tử ban đầu.

Biểu thức : $\alpha = \frac{n'}{n_0} = \frac{C'}{C_0}$ (5)

(n' số mol bị phân li thành ion ; n_0 số mol ban đầu

C' nồng độ mol/l bị phân li , C_0 nồng độ mol/l ban đầu)

Giá trị $0 \leq \alpha \leq 1$ hoặc có thể tính theo đơn vị % (.100)

Độ điện phụ thuộc vào các yếu tố :

- nồng độ chất tan : tỉ lệ nghịch
- nhiệt độ của dung dịch

b. Phân loại chất điện li: Dựa theo độ điện li ta phân thành 2 loại chất điện li

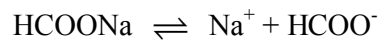
+ Chất điện li mạnh : Là chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion.

$\alpha = 1$ và ptdl biểu diễn bằng mũi tên một chiều $\rightarrow$

+ Chất điện li yếu : Là chất khi tan trong nước phân li một phần thành ion.

$0 < \alpha < 1$ và ptdl được biểu diễn mũi tên 2 chiều $\rightleftharpoons$

+ Thí dụ : $\text{NaNO}_3 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{NO}_3^-$



c. Cân bằng điện li - Hằng số điện li.

Đối với các chất điện li yếu trong dung dịch xuất hiện cân bằng hoá học được gọi là cân bằng điện li đây là cân bằng động

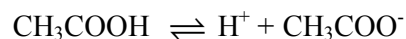
Thí dụ : $\text{AX} \rightleftharpoons \text{A}^+ + \text{X}^- (*)$

khi tốc độ thuận bằng tốc độ nghịch trong dung dịch xuất hiện cân bằng điện li.

Hằng số điện li xét đối với cân bằng (*) được xác định.

$$K = \frac{[\text{A}^+][\text{X}^-]}{[\text{AX}]} \quad (6)$$

Thí dụ : Đối với axit axetic CH_3COOH .

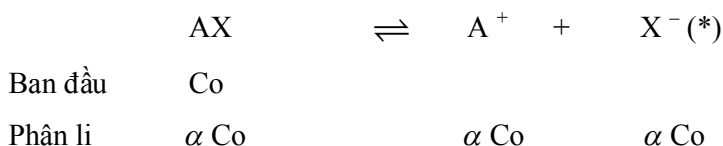


$$\text{Ta có : } K = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 2.10^{-5} \text{ (ở } 25^\circ\text{C)}$$

hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào nồng độ.

Mối liên hệ giữa hằng số điện li và độ điện li α

Xét cân bằng (*), giả sử nồng độ ban đầu là C_0 và độ điện li



Công thức: $(1-\alpha)C_o \quad \alpha C_o \quad \alpha C_o$

Ta có:
$$K = \frac{[A^+][X^-]}{[AX]} = \frac{\alpha C_o \cdot \alpha C_o}{(1-\alpha)C_o} = \frac{\alpha^2 C_o}{1-\alpha} \quad (7)$$

Như vậy khi biết K và C_o ta có thể xác định được độ điện li và ngược lại.

Đối với trường hợp chất điện li quá yếu có thể xem $1-\alpha = 1$. do đó

công thức (7) có thể viết lại thành $\alpha^2 = \frac{K}{C_o}$ hoặc $\alpha = \sqrt{\frac{K}{C_o}} \quad (8)$

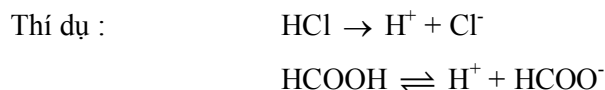
$[ion] = \alpha C_o = \sqrt{K \cdot C}$ (cách tính gần đúng)

Thí dụ: Tính nồng độ ion H^+ trong dung dịch CH_3COOH 0,2M biết hằng số điện li của axit đó là 2.10^{-5} . (đáp số: 2.10^{-3} mol/l)

III. Axit, bazơ, muối.

1. Định nghĩa theo Arêniut

a. Axit: Là chất khi tan trong nước phân li cho ion H^+

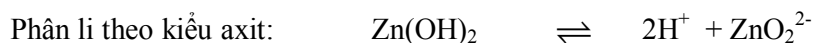
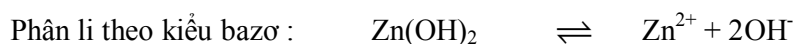


b. Bazơ: Là chất khi tan trong nước phân li cho ion OH^-



c. Hidrôxit lưỡng tính: Là những hidrôxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Thí dụ: $Zn(OH)_2$



Các chất $Al(OH)_3$; $Zn(OH)_2$; $Pb(OH)_2$; $Sn(OH)_2$; $Cr(OH)_3$; $Cu(OH)_2$

d. Axit nhiều nấc, bazơ nhiều nấc

Axit nhiều nấc: Những axit khi tan trong nước phân li nhiều nấc cho ion H^+ .

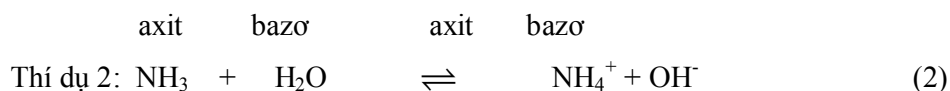
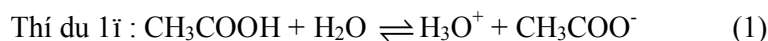
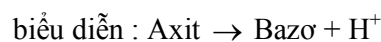
Thí dụ: H_3PO_4 , H_2S . (viết p.t.đ.l)

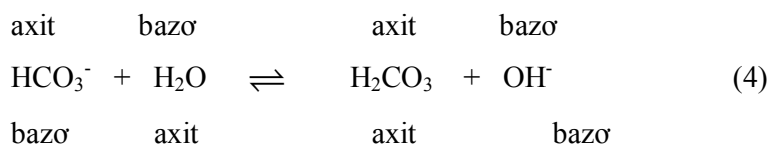
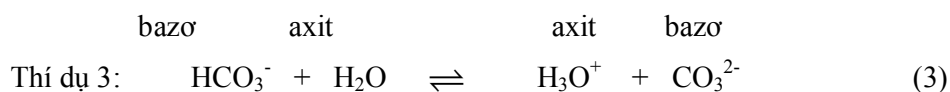
Bazơ nhiều nấc: Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc cho ion OH^- .

Thí dụ: $Mg(OH)_2$; $Al(OH)_3$ (viết p.t.đ.l)

2. Định nghĩa theo Brônxtet

a. Axit là chất nhường prôtôn (H^+); bazơ là chất nhận prôtôn (H^+)



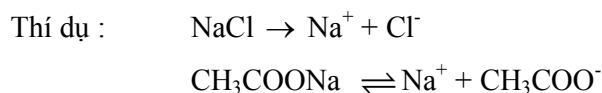


theo (3) và (4) HCO_3^- , H_2O vừa có khả năng cho và nhận proton nên chúng được gọi là chất lưỡng tính.

Những chất không cho hoặc không nhận proton được gọi là chất trung tính.

3. Muối, muối trung hoà, muối axit

a. Muối: Là hợp chất khi tan trong nước phân li cho cation kim loại (hoặc NH_4^+) và anion gốc axit.



b. Muối axit, muối trung hoà.

Muối có anion gốc axit không còn khả năng phân li cho ion H^+ được gọi là muối trung hoà .

Thí dụ : NaCl , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, Na_2CO_3 ...

Muối có anion gốc axit còn khả năng phân li cho ion H^+ được gọi là muối axit .

Thí dụ : NaHCO_3 ; NaH_2PO_4 ; NaHSO_4 ...

Muối có nhóm $-\text{OH}$ có thể thay thế bằng gốc axit được gọi là muối bazơ .

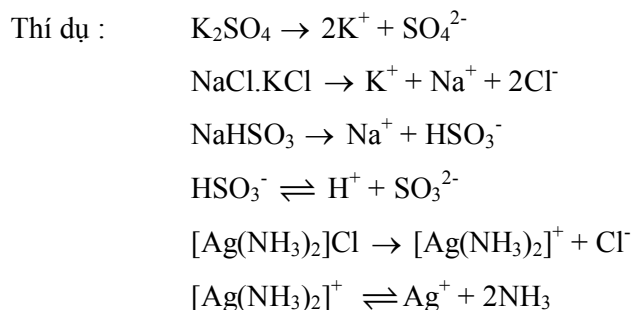
Thí dụ : $\text{Mg}(\text{OH})\text{Cl}$; $\text{Fe}(\text{OH})_2\text{Cl}$...

Ngoài ra còn kể đến một số muối kép như :

$\text{HCl}.\text{NaCl}$; $\text{KCl}.\text{MgCl}.\text{6H}_2\text{O}$; $\text{K}_2\text{SO}_4.\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$...

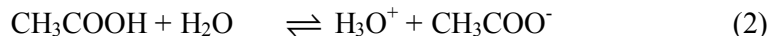
Muối phức : $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$; $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$...

* sự điện li của muối : Hầu hết các muối (kể cả muối kép) khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành cation kim loại (NH_4^+) và anion gốc axit .



4. Hằng số axit, hằng số bazơ

a. Hằng số axit: Sự điện li của các axit yếu trong nước là quá trình thuận nghịch.



Vì nồng độ của nước được coi như hằng số nên ta có thể bỏ qua nồng độ của nước trong biểu thức xác định hằng số

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad (\text{K}_a \text{ hằng số phân li axit})$$

Đối với axit nhiều nấc sẽ có nhiều hằng số phân li ở các nấc khác nhau.

Hằng số phân li axit chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ. Nếu giá trị K_a càng nhỏ thì lực axit của nó càng yếu (hay tính axit càng yếu)

Thí dụ : ở 25°C CH_3COOH $K_a = 1,75 \cdot 10^{-5}$; HClO $K_a = 5 \cdot 10^{-8}$.

b. Hằng số bazơ: Sự điện li của các bazơ yếu trong nước là quá trình thuận nghịch.



$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \quad (\text{hằng số phân li bazơ})$$



$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \quad (\text{hằng số phân li bazơ})$$

Vì nồng độ của nước được coi như hằng số nên ta có thể bỏ qua nồng độ của nước trong biểu thức xác định hằng số phân li axit, hay bazơ.

Đối với bazơ nhiều nấc sẽ có nhiều hằng số phân li ở các nấc khác nhau.

Hằng số phân li bazơ chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ. Nếu giá trị K_b càng nhỏ thì lực bazơ của nó càng yếu (hay tính bazơ càng yếu)

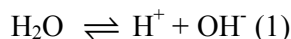
Mối liên hệ giữa hằng số K_a và K_b

$$K_a = \frac{10^{-14}}{K_b} \quad \text{và ngược lại hay } K_a \cdot K_b = 10^{-14}$$

IV. pH của dung dịch, chất chỉ thị màu.

a. Sự điện li và tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước.

Nước là chất điện li rất yếu, ở nhiệt độ thường cứ 555 triệu phân tử nước có 1 phân tử bị phân li thành ion.



Từ (1) ta có $K = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} \rightarrow K_{\text{H}_2\text{O}} = K \cdot [\text{H}_2\text{O}] = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ Tích số ion của nước.

ở 25°C ta có $K_{\text{H}_2\text{O}} = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$. Tuy nhiên có thể sử dụng ở khoảng nhiệt độ khác.

Hay có thể coi giá trị tích số ion của nước là hằng số trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

Theo (1) ta có : $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{10^{-14}} = 10^{-7} \text{ M}$

- Môi trường trung tính là môi trường có $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{10^{-14}} = 10^{-7} \text{ M}$

- ý nghĩa của tích số ion của nước để xác định môi trường của dung dịch

Môi trường trung tính : $[H^+] = 10^{-7} \text{ M}$

Môi trường axit: $[H^+] > 10^{-7} \text{ M}$

Môi trường bazơ: $[H^+] < 10^{-7} \text{ M}$

b. Khái niệm về độ pH, độ pH trong các môi trường.

Để tránh ghi nồng độ H^+ với số mũ âm người ta dùng đại lượng độ pH.

Nếu $[H^+] = 10^{-a} \rightarrow \text{pH} = a$ hay $[H^+] = 10^{-\text{pH}}$ hoặc $\text{pH} = -\lg[H^+]$

Thí dụ : $[H^+] = 10^{-1} \text{ M} \rightarrow \text{pH} = 1$ Môi trường axit.

$[H^+] = 10^{-7} \text{ M} \rightarrow \text{pH} = 7$ Môi trường trung tính.

$[H^+] = 10^{-12} \text{ M} \rightarrow \text{pH} = 12$ Môi trường bazơ.

Thuật biến đổi nếu $[H^+] = b \cdot 10^{-a} \rightarrow \text{pH} = a - \lg b$ (sử dụng máy tính)

Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14 (do tích số ion của nước)

Ngoài ra người ta còn sử dụng pOH , pKa, pKb..

$\text{pOH} = -\lg [OH^-]$ và $\text{pH} + \text{pOH} = 14 \rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH}$

c. Chất chỉ thị màu: Quỳ tím, phenolphthalein, giấy chỉ thị vạn năng.

Thông thường đổi với quỳ tím trong các môi trường.

axit: màu đỏ bazơ: màu xanh trung tính : màu tím

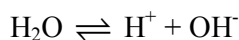
Đối với phenolphthalein:

$\text{pH} < 8,3$ Không màu $\text{pH} \geq 8,3$:Màu hồng

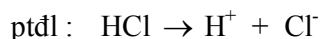
d. Cách xác định độ pH của các dung dịch .

Đối với axit mạnh, bazơ mạnh:

Nếu nồng độ của axit hay bazơ khá lớn thì bỏ qua sự điện li của nước, nếu nồng độ rất loãng ($< 10^{-7}$) cần chú ý đến sự phân li của nước.

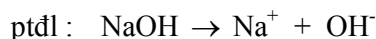


Thí dụ 1: Tính pH của dung dịch HCl 0,01M



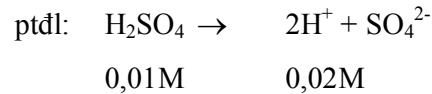
do đó $[H^+] = [HCl] = 10^{-2} \rightarrow \text{pH} = 2$

Thí dụ 2: Tính pH của dung dịch NaOH 0,01M



Ta có $[OH^-] = [NaOH] = 10^{-2} \rightarrow \text{pOH} = 2 \rightarrow \text{pH} = 14 - 2 = 12$

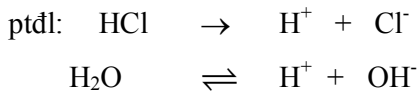
Thí dụ 3: Xác định độ pH của dung dịch H_2SO_4 0,01M.



$$[\text{H}^+] = 0,02 = 2 \cdot 10^{-2} \rightarrow \text{pH} = -\lg 2 \cdot 10^{-2} = 2 - \lg 2$$

Thí dụ 4: Tính pH của dung dịch HCl 10^{-7}M .

Do nồng độ của axit rất loãng nên phải xét đến sự phân li của nước



phương trình trung hoà điện ta có

$$[\text{H}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-] = 10^{-7} + \frac{10^{-14}}{[\text{H}^+]}$$

Hay : $[\text{H}^+]^2 - 10^{-7}[\text{H}^+] - 10^{-14} = 0$, giải phương trình ta có

$$[\text{H}^+] = 1,62 \cdot 10^{-7} \rightarrow \text{pH} = -\lg 1,62 \cdot 10^{-7} = 6,79.$$

Lưu ý :

Dung dịch axit dù loãng đến đâu thì $\text{pH} < 7$. Bazơ có loãng đến đâu thì cũng có $\text{pH} > 7$.

Đối với axit yếu, bazơ yếu.

Muốn xác định pH của dung dịch axit yếu hay bazơ yếu ta phải dựa vào hằng số axit hay hằng số bazơ cũng như phải chú ý đến sự phân li của nước khi nồng độ chất rất loãng.

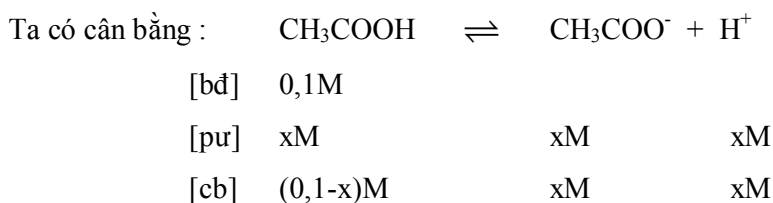
Công thức tính pH gần đúng của một dung dịch axit yếu

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_a - \lg C_M) \text{ đối với bazơ yếu : } \text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_b - \lg C_M)$$

với $\text{pK}_a = -\lg K_a$ và $\text{pK}_b = -\lg K_b$.

Thí dụ 1: Tính pH của dung dịch CH_3COOH 0,1M, biết $K_a = 2 \cdot 10^{-5}$

Cách 1:



$$\text{Ta có : } K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x^2}{0,1-x} = 2 \cdot 10^{-5}$$

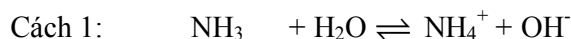
giả sử $x \ll 0,1$ ta có : $x = \sqrt{0,1 \cdot 2 \cdot 10^{-5}} = 10^{-2,85} = [\text{H}^+]$ (chấp nhận được)

$$\text{vậy } \text{pH} = -\lg [\text{H}^+] = -\lg 10^{-2,85} = 2,85 .$$

Nếu $[\text{H}^+] = x$ không quá nhỏ so với 0,1 thì ta giải phương trình bậc 2 để xác định x và độ pH của bài toán.

$$\begin{aligned}\text{Cách 2 : Tính tương đối pH} &= \frac{1}{2} (\text{pK}_a - \lg C_M) \\ &= \frac{1}{2} (-\lg 2 \cdot 10^{-5} - \lg 10^{-1}) = 2,85\end{aligned}$$

Thí dụ 2: Tính pH của dung dịch NH_3 0,1M. Biết $K_b = 1,8 \cdot 10^{-5}$



Lập luận tương tự ta có :

$$x = [\text{OH}^-] = 10^{-2,87} \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-11,13} \rightarrow \text{pH} = 11,13$$

Nếu x không quá nhỏ so với 0,1 thì ta phải giải phương trình bậc 2 để chọn nghiệm và xác định pH của bài toán.

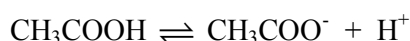
Cách 2: Giải theo phương pháp tương đối

$$\text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_b - \lg C_M) = \frac{1}{2} (-\lg 1,8 \cdot 10^{-5} - \lg 0,1) = 2,87$$

$$\rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 11,13$$

Xác định pH của dung dịch đệm.

- Dung dịch đệm là dung dịch có giá trị pH thay đổi không đáng kể khi thêm vào một lượng nhỏ axit mạnh hay bazơ mạnh hoặc khi pha loãng.
- Thành phần : Hỗn hợp axit yếu và muối của nó với bazơ mạnh hoặc hỗn hợp bazơ yếu với muối của nó với axit mạnh.
- Thí dụ : CH_3COOH và CH_3COONa hoặc NH_3 và NH_4Cl .
- Giải thích : Khi thêm vào một lượng axit (H^+) hay bazơ (OH^-) thì cân bằng chuyển dịch về phía thuận hay phía nghịch không đáng kể nên pH thay đổi ít.
- Ví dụ 1 : Xác định pH của dung dịch đệm chứa CH_3COOH 0,1M và CH_3COONa 0,1M. Biết $K_a = 2 \cdot 10^{-5}$



$$\begin{array}{cc} 0,1\text{M} & 0,1\text{M} \end{array}$$

$$\text{Ta có : } K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 2 \cdot 10^{-5}$$

$$\Leftrightarrow [\text{H}^+] = 2 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = 2 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{0,1}{0,1} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ M} \rightarrow \text{pH} = 4,7.$$

Nếu ta thêm 0,02mol HCl vào 1 lít dung dịch đệm khi đó có phản ứng



$$\text{nên } [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,1 + 0,02 = 0,12\text{M}$$

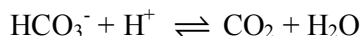
$$\text{và } [\text{CH}_3\text{COO}] = 0,1 - 0,02 = 0,08\text{M}$$

$$\text{khi đó } [H^+] = 2.10^{-5} \cdot \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]} = 2.10^{-5} \cdot \frac{0,12}{0,08} = 3.10^{-5} \text{ M} \rightarrow \text{pH} = 4,5.$$

giá trị biến thiên pH là : $4,7 - 3,5 = 0,2$ đơn vị thay đổi không đáng kể.

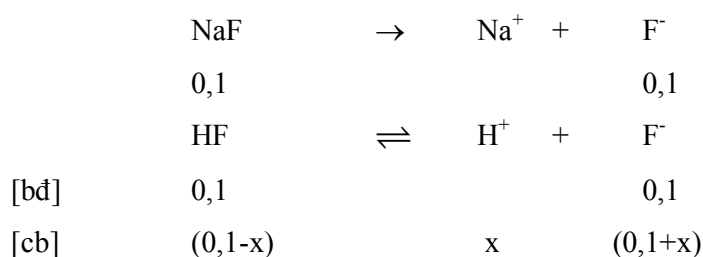
có thể so sánh nếu thêm 0,02mol HCl vào 1 lít nước nguyên chất thì pH thay đổi từ môi trường trung tính ($\text{pH} = 7$) về môi trường axit có $\text{pH} = 1,7$ tức là pH thay đổi $7 - 1,7 = 5,3$ đơn vị.

Máu người là một dung dịch đệm có giá trị $\text{pH} = 7,3 - 7,4$ nhờ thiết lập cân bằng giữa HCO_3^- và CO_2 .



Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch chứa đồng thời HF 0,1M và NaF 0,1M biết hằng số $K_a = 6,8.10^{-4}$.

Giải: Ptdl của các chất



$$\text{Ta có } K_a = \frac{[F^-][H^+]}{[HF]} = \frac{x(0,1+x)}{0,1-x} = 6,8.10^{-4}$$

(tính gần đúng $x \ll 0,1$)

$$\Leftrightarrow x = [H^+] = 6,8.10^{-4} \rightarrow \text{pH} = -\lg 6,8.10^{-4} = 3,17.$$

So sánh kết quả với giả thiết phù hợp ($x \ll 0,1$)

Vậy $\text{pH} = 3,17$.

Tương tự ta xét cho dung dịch khi thêm 2gam NaOH rắn vào 1lít dung dịch ở trên chứa đồng thời HF 0,1M và NaF 0,1M biết hằng số $K_a = 6,8.10^{-4}$.

V. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li.

1. Bản chất và điều kiện của phản ứng:

Dung dịch A + dung dịch B $\rightarrow$ dung dịch sản phẩm .

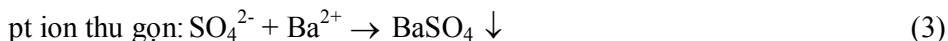
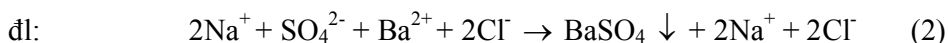
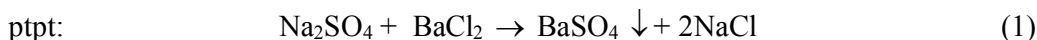
Bản chất là sự trao đổi các ion trong các dung dịch phản ứng để kết hợp với nhau tạo thành chất sản phẩm thoả mãn các điều kiện.

- các ion kết hợp tạo chất kết tủa.
- các ion kết hợp tạo chất bay hơi.
- các ion kết hợp tạo chất điện li yếu.

2. Một số ví dụ về phản ứng trao đổi.

a. Sản phẩm là chất kết tủa.

dung dịch Na_2SO_4 + dung dịch BaCl_2 .



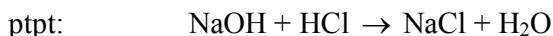
b. Sản phẩm là chất bay hơi.

dung dịch HCl + dung dịch Na_2CO_3

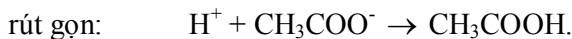


c. Sản phẩm là chất điện li yếu.

- Phản ứng tạo nước : dung dịch NaOH + dung dịch HCl



- Phản ứng tạo axit yếu: dung dịch HCl + dung dịch CH_3COONa



Kết luận : Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất:

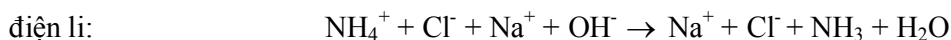
- Chất kết tủa
- Chất khí
- Chất điện li yếu

Ta thường biểu diễn dưới dạng phân tử hay dạng ion.

VI. Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ion .

1. Phản ứng giữa NH_4Cl và NaOH .

a. Dạng phân tử : $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

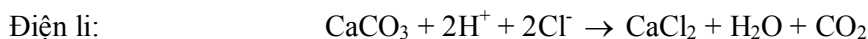


b. Dạng ion : $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Các ion Cl^- và Na^+ không tham gia phản ứng .

2. Hoà tan đá vôi bằng dung dịch HCl

a. Dạng phân tử: $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$



b. Dạng ion: $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

3. Phản ứng hoà tan Fe_xO_y trong dung dịch HCl.

a. Dạng phân tử: $\text{Fe}_x\text{O}_y + 2y\text{HCl} \rightarrow x\text{FeCl}_{\frac{2y}{x}} + y\text{H}_2\text{O}$

Điện li: $\text{Fe}_x\text{O}_y + 2y\text{H}^+ + 2y\text{Cl}^- \rightarrow x\text{Fe}^{\frac{2y}{x}+} + 2y\text{Cl}^- + y\text{H}_2\text{O}$

b. Dạng ion: $\text{Fe}_x\text{O}_y + 2y\text{H}^+ \rightarrow x\text{Fe}^{\frac{2y}{x}+} + y\text{H}_2\text{O}$

*** Quy tắc chung:**

Bước 1: Cân bằng phản ứng dưới dạng phân tử theo phương pháp phù hợp.

Bước 2: Viết dạng ion đầy đủ theo nguyên tắc : các chất điện li mạnh (axit, bazơ, muối) được viết thành ion, các chất còn lại chất không điện li, chất điện li yếu, chất kết tủa, chất bay hơi thì viết dưới dạng phân tử.

Bước 3: Ước lược các ion giống nhau ở 2 vế ta thu được pt dạng ion.

VII. Phản ứng thủy phân của muối; Môi trường của dung dịch muối.

1. Khái niệm:

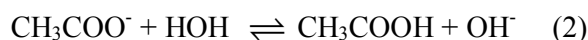
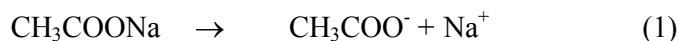
Phản ứng trao đổi ion giữa muối và nước được gọi là phản ứng thủy phân của muối.

Các ion tham gia phản ứng thủy phân gồm 2 loại :

- Cation (ion dương) : của các bazơ yếu như NH_4^+ , Fe^{3+} , Fe^{2+} , Al^{3+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} ...
- Anion (ion âm): gốc các axit yếu như CH_3COO^- , S^{2-} , CO_3^{2-} ,

2. Phản ứng thủy phân của muối. Xét sự thủy phân của các muối

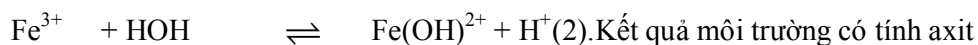
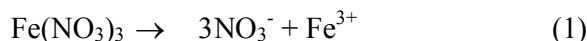
a. Dung dịch CH_3COONa



Kết quả (1) và (2) ta thấy có OH^- được giải phóng do đó $\text{pH} > 7$

Vậy dung dịch CH_3COONa có môi trường bazơ (quỳ tím $\rightarrow$ xanh)

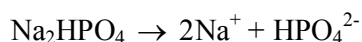
b. Dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$



c. Dung dịch $\text{CH}_3\text{COONH}_4$: $\text{CH}_3\text{COONH}_4 \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$

Cả 2 ion đều tham gia phản ứng thủy phân nên môi trường axit hay bazơ còn phụ thuộc vào độ thủy phân của 2 ion .

d. Dung dịch Na_2HPO_4 .



ion HPO_4^{2-} này có tính lưỡng tính nên môi trường phụ thuộc vào bản chất của ion này.

3. Kết luận .

- Muối trung hoà tạo bởi cation bazơ mạnh và anion axit yếu tan trong nước thì gốc axit bị thủy phân, môi trường của dung dịch là môi trường kiềm ($\text{pH} > 7$)
- Muối trung hoà tạo bởi cation bazơ yếu và anion axit mạnh tan trong nước thì cation của bazơ yếu bị thủy phân, môi trường của dung dịch là môi trường axit ($\text{pH} < 7$)
- Muối trung hoà tạo bởi cation bazơ mạnh và anion axit mạnh tan trong nước thì các ion không bị thủy phân, môi trường của dung dịch là môi trường axit ($\text{pH} = 7$)
- Muối trung hoà tạo bởi cation bazơ yếu và anion axit yếu tan trong nước thì cation của bazơ yếu và anion gốc axit bị thủy phân, môi trường của dung dịch phụ thuộc vào độ thủy phân của 2 ion.

Một số trị số $\lg N$ thường dùng để tính pH

N	2	3	4	5	6	7	8	9
$\lg N$	0,30	0,48	0,60	0,70	0,78	0,85	0,90	0,95

Xác định pH dung dịch khi pha loãng bằng nước.

- Trường hợp 1:

Tính thể tích nước cần thêm vào $V_{\text{đầu}}$ lít dung dịch axit có $\text{pH} = a$ để được dung dịch có $\text{pH} = b$ ($b > a$).

Giải:

- Dung dịch ban đầu có

$$\text{pH} = a \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-a} \rightarrow n_{\text{H}^+} = 10^{-a} \cdot V_{\text{đầu}}$$

- Dung dịch sau khi thêm nước

$$\text{pH} = b \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-b} \rightarrow n_{\text{H}^+} = 10^{-b} \cdot V_{\text{sau}}$$

Vì số mol H^+ không đổi nên :

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{H}^+} \Leftrightarrow 10^{-a} \cdot V_{\text{đầu}} = 10^{-b} \cdot V_{\text{sau}}$$

$$\rightarrow V_{\text{sau}} = 10^{b-a} \cdot V_{\text{đầu}} = 10^{\Delta \text{pH}} \cdot V_{\text{đầu}}$$

$$\text{Với } \Delta \text{pH} = b - a > 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow V_{\text{H}_2\text{O}} + V_{\text{đầu}} = 10^{\Delta \text{pH}} \cdot V_{\text{đầu}}$$

$$\rightarrow V_{\text{H}_2\text{O}} = (10^{\Delta \text{pH}} - 1) \cdot V_{\text{đầu}}$$

- Trường hợp 2:

Tính thể tích nước cần thêm vào $V_{\text{đầu}}$ lít dung dịch axit có $\text{pH} = a$ để được dung dịch có $\text{pH} = b$ ($b < a$)

Giải:

- Dung dịch ban đầu có

$$\text{pH} = a \rightarrow \text{pOH} = 14 - a \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-(14-a)} \rightarrow n_{\text{OH}^-} = 10^{-(14-a)} \cdot V_{\text{đầu}}$$

- Dung dịch sau khi thêm nước

$$pH = b \rightarrow pOH = 14 - b \rightarrow [OH^-] = 10^{-14+b} \rightarrow n_{OH-sau} = 10^{(-14+b)} \cdot V_{sau}$$

Vì số mol OH^- không đổi nên :

$$n_{OH-bd} = n_{OH-sau} \Leftrightarrow 10^{-14+a} \cdot V_{đầu} = 10^{-14+b} \cdot V_{sau}$$

$$\rightarrow V_{sau} = 10^{a-b} \cdot V_{đầu} = 10^{-\Delta pH} \cdot V_{đầu}$$

Với $\Delta pH = b - a < 0$ (2)

$$\Leftrightarrow V_{H_2O} + V_{đầu} = 10^{-\Delta pH} \cdot V_{đầu}$$

$$\rightarrow V_{H_2O} = (10^{-\Delta pH} - 1) \cdot V_{đầu}$$

Từ (1) và (2) ta có thể rút công thức chung để áp dụng đó là

$$V_{sau} = 10^{[\Delta pH]} \cdot V_{đầu}$$

Và
$$V_{H_2O} = (10^{[\Delta pH]} - 1) \cdot V_{đầu}$$

Thí dụ1: Thể tích của nước cần thêm vào 15ml dung dịch axit HCl pH = 1 để thu được dung dịch axit có pH = 3.

Giải : Ta có $V_{H_2O} = (10^{[\Delta pH]} - 1) \cdot V_{đầu}$

$$= (10^{3-1} - 1) \cdot 15 = 1485 \text{ml} = 1,485 \text{ lít.}$$

Thí dụ 2: Thêm 90ml nước vào 10ml dung dịch NaOH có pH = 12. Xác định pH của dung dịch thu được sau trộn.

Giải: Ta có $V_{sau} = 10^{[\Delta pH]} \cdot V_{đầu}$

$$\Leftrightarrow 90 + 10 = 10^{[\Delta pH]} \cdot 10 \rightarrow 10^{[\Delta pH]} = 10$$

$$\Leftrightarrow 10^{-(pH_{sau} - 12)} = 10 \rightarrow pH_{sau} = 11$$

Thí dụ 3: Thêm 80ml nước vào 20ml dung dịch HCl có pH = 6. Xác định pH của dung dịch thu được sau trộn.

Chương II : ***NITƠ – PHOT PHO***

A. Giới thiệu chung

I. Vị trí.

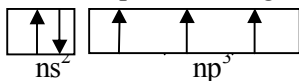
Thuộc nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn.

- *Nhóm Nitơ* gồm : Nitơ (N) , Photpho (P) , Asen(As) , atimon (Sb) và bitmut (Bi).
- Chúng đều thuộc các nguyên tố p .

II. Tính chất chung các nguyên tố nhóm nitơ.

1. Cấu hình electron của nguyên tử :

- *Cấu hình* lớp electron ngoài cùng : ns^2np^3



- Ở *trạng thái cơ bản* , nguyên tử của các nguyên tố nhóm nitơ có 3 electron độc thân , do đó trong các hợp chất chúng có cộng hóa trị là 3 .
- Đối với các nguyên tố : P , As , Sb ở *trạng thái kích thích* có 5 electron độc thân nên trong hợp chất chúng có liên kết cộng hóa trị là 5 (Trừ Nitơ).

2 . Sự biến đổi tính chất của các đơn chất :

a. Tính oxi hóa khử :

- Trong các hợp chất chúng có các số oxi hoá : -3 , +3 , +5 . Riêng Nitơ còn có các số oxi hoá : +1 , +2 , +4 .
- Các nguyên tố nhóm Nitơ vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử .
- Khả năng oxi hóa giảm từ nitơ đến bitmut .

b. Tính kim loại - phi kim :

- Đi từ nitơ đến bitmut , tính phi kim của các nguyên tố giảm dần , đồng thời tính kim loại tăng dần

3. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất :

a. Hợp chất với hidro : RH_3

- Độ bền nhiệt của các hidrura giảm từ NH_3 đến BiH_3 .
- Dung dịch của chúng không có tính axit .

b. Oxit và hidroxit :

- Có số oxi hoá cao nhất với ôxi : +5
- Độ bền của hợp chất với số oxi hoá +5 giảm xuống
- Với N và P số oxi hóa +5 là đặc trưng .
- Tính bazơ của các oxit và hidroxit tăng còn tính axit giảm Theo chiều từ nitơ đến bitmut.

B. Nitơ**I –Cấu tạo phân tử.**

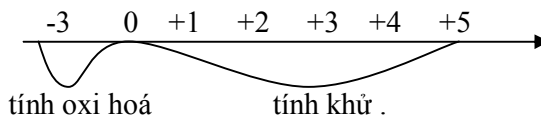
- Công thức electron : $\text{N} :: \text{N} :$
- Công thức cấu tạo : $\text{N} \equiv \text{N} :$

II – Tính chất vật lý.

- Là chất khí không màu , không mùi , không vị , hơi nhẹ hơn không khí , hóa lỏng ở -196°C , hóa rắn: -210°C
- Tan rất ít trong nước , không duy trì sự cháy và sự sống, không độc.

III . Tính chất hoá học.

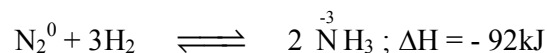
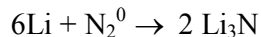
- Nitơ có các số oxi hoá :



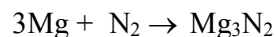
- N_2 có số oxi hoá 0 nên vừa thể hiện tính oxi hoá và tính khử .
- Nitơ có $E_{\text{N} \equiv \text{N}} = 946 \text{ kJ/mol}$, ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học nhưng ở nhiệt độ cao hoạt động hơn .
- Nitơ thể hiện tính oxi hóa và tính khử , tính oxi hóa đặc trưng hơn .

1 . Tính oxi hóa :**a. Tác dụng với hidro :**

Ở nhiệt độ cao (400°C) , áp suất cao và có xúc tác :

**b. Tác dụng với kim loại :**

(Liti Nitrua)



(Magie Nitrua)

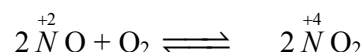
2 . Tính khử :

- Ở nhiệt độ 3000°C (hoặc hồ quang điện) :



→ Nitơ thể hiện tính khử .

- Khí NO không bền :



- Các oxit khác như N_2O , N_2O_3 , N_2O_5 không điều chế trực tiếp từ nitơ và ôxi .

Kết luận :

Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn . Thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn .

IV. Trạng thái thiên nhiên và điều chế .

1. Trạng thái thiên nhiên :

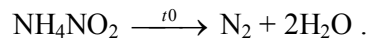
- Ở dạng tự do : chiếm khoảng 80% thể tích không khí , tồn tại 2 đồng vị : ^{14}N (99,63%) , ^{15}N (0,37%) .
- Ở dạng hợp chất , nitơ có nhiều trong khoáng vật NaNO_3 (Diêm tiêu) : có có trong thành phần của protein , axit nucleic , . . . và nhiều hợp chất hữu cơ thiên nhiên .

2 – Điều chế.**a. Trong công nghiệp :**

- chưng cất phân đoạn không khí lỏng , thu nitơ ở -196°C , vận chuyển trong các bình thép , nén dưới áp suất 150 at .

b. Trong phòng thí nghiệm :

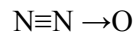
- Đun dung dịch bão hòa muối amoni nitrit (Hỗn hợp NaNO_2 và NH_4Cl) :

**V – Ứng dụng.**

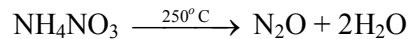
- Là một trong những thành phần dinh dưỡng chính của thực vật .
- Trong công nghiệp dùng để tổng hợp NH_3 , từ đó sản xuất ra phân đạm , axit nitric . . . Nhiều ngành công nghiệp như luyện kim , thực phẩm , điện tử . . . Sử dụng nitơ làm môi trường .

VI. Oxit của nitơ**1. Đinitơ oxit (khí cười):**

Công thức cấu tạo :



Điều chế :

**2. Nitơ oxit :**

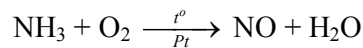
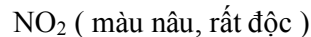
Công thức cấu tạo :



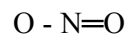
Điều chế :



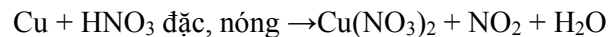
hoặc

**3. Nitơdioxid:**

Công thức cấu tạo :



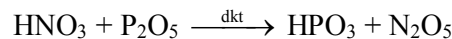
Điều chế :

**4. Đinitơ pentoxit:**

Công thức cấu tạo :

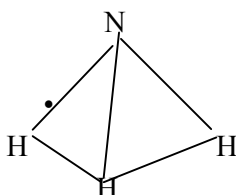
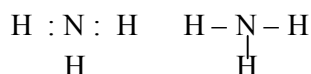


Điều chế:

**C. Amoniac****I. Cấu tạo phân tử**

- CT e

CTCT



- Liên kết trong phân tử NH_3 là liên kết cộng hoá trị phân cực , nitơ tích điện âm , hiđro tích điện dương do đó phân tử NH_3 là phân tử phân cực .

-Phân tử NH_3 có cấu tạo hình tháp , đây là một tam giác đều

II . Tính chất vật lí.

- Nhẹ hơn không khí .

- Là chất khí không màu , mùi khai và xốc , nhẹ hơn không khí .

- Khí NH_3 tan rất nhiều trong nước , tạo thành dung dịch amoniac có tính kiềm yếu .

III. Tính chất hoá học

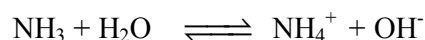
1 . Tính bazơ yếu :

a. Tác dụng với nước :

- Dựa vào tính chất hóa chung của bazơ

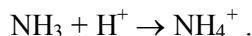
- Dựa vào thuyết axit – bazơ của Bronsted viết phương trình điện li của NH_3 trong nước .

Trong dung dịch NH_3 là một bazơ yếu , ở 25°C , $K_b = 1,8 \cdot 10^{-5}$



b. Tác dụng với axit : Tạo thành muối amoni .

Ví dụ: $2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$



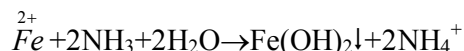
$\text{NH}_3(\text{k}) + \text{HCl}(\text{k}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{r})$. $\rightarrow$ Phản ứng dùng để nhận biết khí NH_3 .

Kết luận :

- Amoniacc ở trạng thái khí hay trong dung dịch đều thể hiện tính bazơ yếu .Tác dụng với axit tạo thành muối amoni và kết tủa được hiđroxit của nhiều kim loại .

c. Tác dụng với dung dịch muối của nhiều kim loại , tạo kết tủa hiđroxit của chúng .

Ví dụ : $\text{Al}^{3+} + 3\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{NH}_4^+$



2 . Khả năng tạo phức :

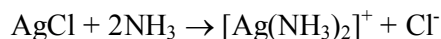
Dung dịch amoniacc có khả năng hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim loại , tạo thành các dung dịch phức chất

Ví dụ :

* Với $\text{Cu}(\text{OH})_2$: $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 4\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$

- Phương trình ion : $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 4\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 2\text{OH}^-$
Màu xanh thẫm

* Với AgCl . $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2] \text{Cl}$



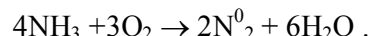
Sự tạo thành các ion phức là do sự kết hợp các phân tử NH_3 bằng cá electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với ion kim loại

3 . Tính khử :

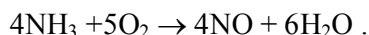
- Amoniacc có tính khử : phản ứng được với oxi , clo và khử một số oxit kimloại (Nitơ có số oxi hóa từ -3 đến 0, +2).

a. Tác dụng với oxi :

- Amoniacc cháy trong không khí với ngọn lửa màu lục nhạt :

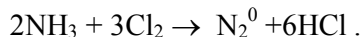


- Khi có xúc tác là hợp kim platin và iridi ở $850 - 900^\circ\text{C}$:



b. Tác dụng với clo :

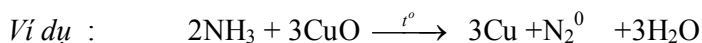
- Khí NH_3 tự bốc cháy trong khí Clo tạo ngọn lửa có khói trắng :



- Khói trắng là những hạt NH_4Cl sinh ra do khí HCl vừa tạo thành hóa hợp với NH_3 .

c. Tác dụng với một số oxit kim loại:

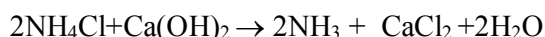
- Khi đun nóng, NH_3 có thể khử oxit của một số kim loại thành kim loại



IV. ĐIỀU CHẾ :

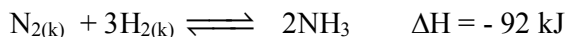
1. Trong phòng thí nghiệm :

- Cho muối amoni tác dụng với kiềm nóng :



- Đun nóng dung dịch amoniac đặc .

2 . Trong công nghiệp:



Với nhiệt độ : $450 - 500^\circ\text{C}$.

Áp suất : $300 - 1000 \text{ at}$

Chất xúc tác : Fe hoạt hóa , tăng áp suất để thu lượng NH_3 nhiều.

* Thực hiện ở t° thấp . Tuy nhiên t° thích hợp khoảng 440°C

* Dùng chất xúc tác .

V. Muối Amoni

1. Tính chất vật lí

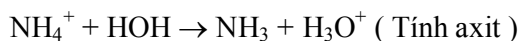
- Là những hợp chất tinh thể ion , Phân tử gồm cation NH_4^+ và anion gốc axit .

- Muối amoni đều dễ tan trong nước và khi tan điện ly hoàn toàn thành các ion .

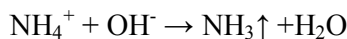
Ví dụ : $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$; Ion NH_4^+ không có màu .

2. Tính chất hoá học

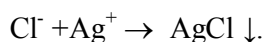
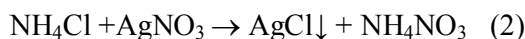
a. Phản ứng thủy phân : Tạo môi trường có tính axit làm quỳ tím hoá đỏ



b . Phản ứng trao đổi ion :



→ Phản ứng này dùng để điều chế NH_3 trong phòng thí nghiệm.



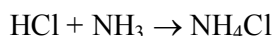
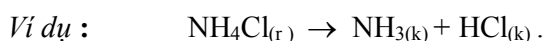
→ Các phản ứng trên là phản ứng trao đổi .

c – Phản ứng nhiệt phân :

Khi đun nóng các muối amoni dễ bị nhiệt phân , tạo thành những sản phẩm khác nhau .

Muối amoni tạo bởi axit không có tính oxi hóa :

Khi đun nóng bị phân hủy thành amoniac và axit

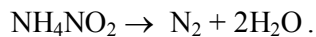




Muối tạo bởi axit có tính oxi hóa :

- Như axit nitơ , axit nitric khi bị nhiệt phân cho ra N_2 hoặc N_2O và nước .

Ví dụ :



- Về nguyên tắc : tùy thuộc vào axit tạo thành mà NH_3 có thể bị oxi hoá thành các sản phẩm khác nhau .

D. Axit nitric

I – Cấu tạo phân tử

- CTPT : HNO_3

- CTCT : $\text{H} - \text{O} - \text{N} \rightarrow \text{O}$
 $\quad \quad \quad \parallel$
 $\quad \quad \quad \text{O}$

- Nitơ có hóa trị IV và số oxi hoá là +5

II – Tính chất vật lí

- Là chất lỏng không màu
- Bốc khói mạnh trong không khí ẩm
- $D = 1,53 \text{ g/cm}^3$, $t_s^0 = 86^\circ\text{C}$.
- Axit nitric không bền , phân hủy 1 phần



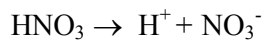
dung dịch axit có màu vàng hoặc nâu .

- Axit nitric tan vô hạn trong nước (*Thực tế dùng HNO_3 68%*)

III . Tính chất hoá học

1 . Tính axit :

- Là một trong số các axit mạnh nhất , trong dung dịch :



- Dung dịch axit HNO_3 có đầy đủ tính chất của một dung dịch axit .

Tác dụng với oxit bazơ , bazơ , muối , kim loại

2 . Tính oxi hóa :

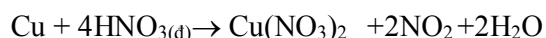
Vì HNO_3 , N có số oxi hóa cao nhất +5 , trong phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa , số oxi hóa của nitơ giảm xuống giá trị thấp hơn .

a. Với kim loại :

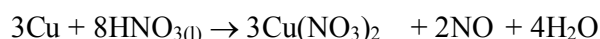
- HNO_3 oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ vàng và platin) không giải phóng khí H_2 , do ion NO_3 có khả năng oxi hoá mạnh hơn H^+ .

* **Với những kim loại có tính khử yếu : Cu , Ag ...**

- HNO_3 đặc bị khử đến NO_2



- HNO_3 loãng bị khử đến NO



* **Khi tác dụng với những kim loại có tính khử mạnh hơn : Mg, Zn ,Al ...**

- HNO_3 đặc bị khử đến NO_2

- HNO_3 loãng bị khử đến N_2O hoặc N_2

- HNO_3 rất loãng bị khử đến NH_3 (NH_4NO_3)

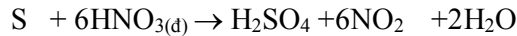
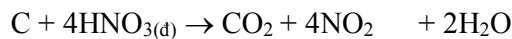


- Fe, Al bị thụ động hóa trong dung dịch HNO_3 đặc nguội

b. Tác dụng với phi kim :

- Khi đun nóng HNO_3 đặc có thể tác dụng được với C, P, S . . .

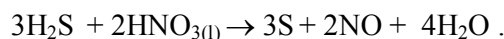
Ví dụ :



Như vậy HNO_3 không những tác dụng với kim loại mà còn tác dụng với một số phi kim .

c. Tác dụng với hợp chất :

- H_2S , HI, SO_2 , FeO , muối sắt (II) . . . có thể tác dụng với HNO_3
- Nguyên tố bị oxi hóa trong hợp chất chuyển lên mức oxi hóa cao hơn:



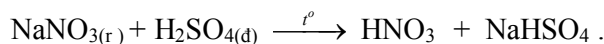
- Nhiều hợp chất hữu cơ như giấy , vải , dầu thông . . . bốc cháy khi tiếp xúc với HNO_3 đặc .

Kết luận : HNO_3 có tính axit mạnh và có tính oxi hóa .

IV – ĐIỀU CHẾ :

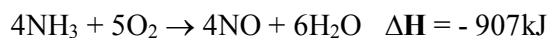
1 . Trong phòng thí nghiệm :

- Phương pháp điều chế HNO_3 trong phòng thí nghiệm .

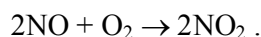


2. Trong công nghiệp :

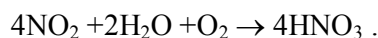
- Được sản xuất từ amoniac
- Ở nhiệt độ $850 - 900^\circ\text{C}$, xúc tác hợp kim Pt và Ir :



- Oxi hóa NO thành NO_2 :



- Chuyển hóa NO_2 thành HNO_3 :



- Dung dịch HNO_3 thu được có nồng độ 60 - 62% . chưng cất với H_2SO_4 đậm đặc thu được dung dịch HNO_3 96 – 98 % .

E. Muối nitrat

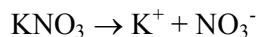
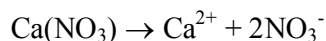
I. Khái niệm muối nitrat

- Muối của axit nitric gọi là muối nitrat .
- Ví dụ : NaNO_3 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, NH_4NO_3 ...

II. Tính chất vật lý :

- Dễ tan trong nước và chất điện ly mạnh . trong dung dịch , chúng phân ly hoàn toàn thành các ion .

Ví dụ :



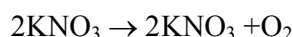
- Ion NO_3^- không có màu , màu của một số muối nitrat là do màu của cation kim loại.

III - Tính chất hóa học

Các muối nitrat dễ bị phân hủy khi đun nóng

a. Muối nitrat của các kim loại hoạt động(trước Mg) :

- Bị phân hủy thành $\rightarrow$ muối nitrit + khí O_2 .

**b. Muối nitrat của các kim loại từ Mg $\rightarrow$ Cu :**

- Bị phân hủy thành $\rightarrow$ oxit kim loại + NO_2 + O_2

**c. Muối của những kim loại kém hoạt động (sau Cu) :**

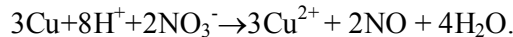
- Bị phân hủy thành $\rightarrow$ kim loại + NO_2 + O_2

**IV. Nhận biết ion nitrat :**

- Khi có mặt ion H^+ và NO_3^- thể hiện tính oxi hóa giống như HNO_3

- Vì vậy dùng $Cu + H_2SO_4$ để nhận biết muối nitrat

Ví dụ : $3Cu + 8NaNO_3 + 4H_2SO_{4(l)} \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4Na_2SO_4 + 4H_2O$.

**V. Ứng dụng của muối nitrat.**

- Dùng để làm phân bón hóa học , Kalinitrat còn được sử dụng để chế thuốc nổ đen .

Tóm tắt kiến thức.

	Đơn chất (N_2)	Amoniac (NH_3)	Muối amoni (NH_4^+)	Axit nitric (HNO_3)	Muối nitrat (NO_3^-)
Tính chất vật lý	-Chất khí không màu , không mùi -Ít tan trong nước	-chất khí mùi khai -Tan nhiều trong nước	-Dễ tan -Điện li mạnh	-chất lỏng không màu. - Tan vô hạn	- dễ tan - Điện li mạnh
Tính chất hóa học	- Bền ở nhiệt độ thường - Hoạt động hơn ở nhiệt độ cao (t/d với kim loại, phi kim, H_2)	- Tính bazơ yếu. - Tính khử mạnh. - Tạo phức.	-Dễ bị phân huỷ bởi nhiệt -Thủy phân trong môi trường axit .	-Là axit mạnh -Là chất oxi hoá mạnh	-Bị phân huỷ bởi nhiệt -là chất oxi hoá trong môi trường axit hoặc đun nóng .
Điều chế	$NH_4NO_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$ -chưng cất phân đoạn kk lỏng .	$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$ $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$	$NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$	$NaNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HNO_3$ $NH_3 \rightarrow NO \rightarrow NO_2 \rightarrow HNO_3$	HNO_3 + Kim loại
Ứng dụng	-Tạo môi trường trơ -nguyên liệu	-Điều chế phân bón -nguyên liệu sản	-Làm phân bón	-Axit -Nguyên liệu sản xuất phân bón	-Phân bón , thuốc nổ , thuốc nhuộm

	đề sx NH ₃	xuất HNO ₃			.
--	-----------------------	-----------------------	--	--	---

F. Phôt pho**I. Tính chất vật lí****1. P trắng :**

- Dạng tinh thể do phân tử P₄
- Không màu hoặc vàng nhạt giống như sáp .
- Dễ nóng chảy bay hơi, $t^0 = 44,1^0\text{C}$.
- Rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da.
- Không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ : C₆H₆ , etc . . .
- Oxyhoá chậm → phát sáng
- Kém bền tự cháy trong không khí ở điều kiện thường .

2. P đỏ :

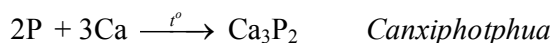
- Dạng Polime
 - Chất bột màu đỏ
 - Khó nóng chảy , khó bay hơi , $t_{n/c}^0 = 250^0\text{C}$.
 - Không độc
 - Không tan trong bất kỳ dung môi nào
 - Không độc .
 - Không Oxyhoá chậm → không phát sáng
 - Bền trong không khí ở điều kiện thường , bền hơn P trắng .
 - Khi đun nóng không có không khí P đỏ → P trắng .
 - P có các số oxi hoá : -3 , 0 , +3 , +5 .
- Có thể thể hiện tính khử và tính oxi hoá .

II. Tính chất hoá học

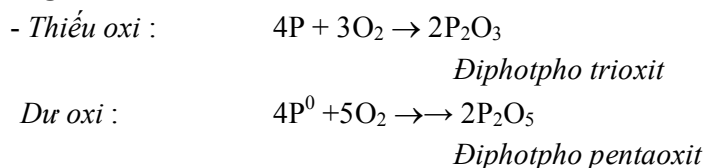
- Độ âm điện P < N
- Nhưng P hoạt động hóa học hơn N₂ vì liên kết
N ≡ N bền vững
- * P trắng hoạt động hơn P đỏ .

1. Tính oxi hóa :

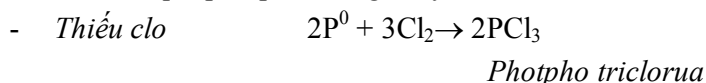
Tác dụng với một số kim loại mạnh (K, Na , Ca , Mg . . .)

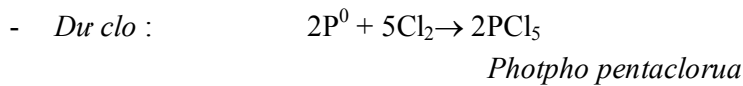
**2 – Tính khử**

- Tác dụng với các phi kim hoạt động như oxi , hal , lưu huỳnh và các chất oxihóa mạnh khác

a. Tác dụng với oxi**b. Tác dụng với clo**

Khi cho clo đi qua photpho -nóng chảy





c. *Tác dụng với các hợp chất* :



III . ỨNG DỤNG :

- Dùng sản xuất thuốc đầu que diêm.
- Điều chế H_3PO_4 : $P \rightarrow P_2O_5 \rightarrow H_3PO_4$

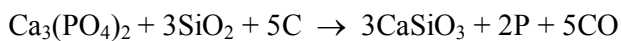
IV. Trạng thái tự nhiên và điều chế.

1 Trong tự nhiên:-

- Không có P dạng tự do:
- Thường ở dạng muối của axit photphoric : có trong quặng apatit $Ca_5F(PO_4)_3$ và photphoric $Ca_3(PO_4)_2$.
- Có trong protien thực vật , trong xương , răng , bắp thịt , tế bào não , . . . của người và động vật .

2 . Điều chế: - Bằng cách nung hỗn hợp $Ca_3(PO_4)_2$, SiO_2 và than ở $1200^\circ C$.

- Phương trình điều chế P trong công nghiệp .



- Hơi P thoát ra ngưng tụ khi làm lạnh , thu được P ở dạng rắn .

G . AXIT PHOTPHORIC :

I . **Cấu tạo phân tử** : Photpho có hóa trị V và số oxi hóa +5 .

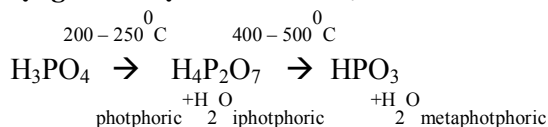
II . Tính chất vật lý :

- Là chất rắn , trong suốt không màu , háo nước tan nhiều trong nước .
- Không bay hơi , không độc , $t^0 = 42,3^\circ C$.
- Dung dịch đặc sánh , có nồng độ 85%

III . Tính chất hóa học :

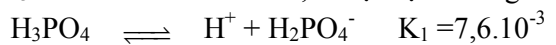
a. **Tính oxi hóa – khử** : Axit H_3PO_4 không có tính oxi hóa như axit nitric vì photpho ở mức oxi hóa +5 bền hơn

b. **Tác dụng bởi nhiệt** : H_3PO_4 dễ bị mất nước :



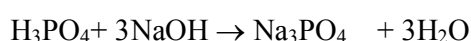
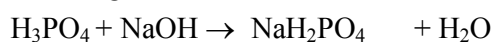
c. Tính axit :

- Axit H_3PO_4 là axit ba lần axit , có độ mạnh trung bình :



- Gồm các ion : H^+ , $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} , PO_4^{3-}
- Dung dịch H_3PO_4 có những tính chất chung của axit :

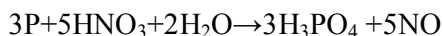
Ví dụ : Tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ



- * $1 < x < 2$: NaH_2PO_4 và Na_2HPO_4
- * $x = 2$: Na_2HPO_4
- * $2 < x < 3$: Na_2HPO_4 và Na_3PO_4
- * $x = 3$: Na_3PO_4
- * $x > 3$: Na_3PO_4 dư bazơ

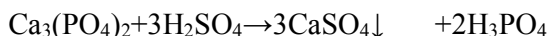
IV . Điều chế và ứng dụng

a. Trong phòng thí nghiệm : Dùng HNO_3 30% oxi hóa P :

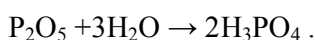
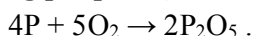


b. Trong công nghiệp :

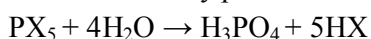
- **Phương pháp chiết** : Cho H_2SO_4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit :



- **Phương pháp nhiệt** : Điều chế H_3PO_4 tinh khiết hơn :



Ngoài ra còn có thể thủy phân dẫn xuất Halogen :



Ứng dụng :

Dùng để sản xuất phân bón vô cơ , nhuộm vải , sản xuất men sứ , dùng trong công nghiệp dược phẩm

V – MUỐI PHOTPHAT :

- Muối photphat là muối của axit photphoric gồm muối trung hòa và hai muối axit .

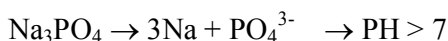
Ví dụ : Na_3PO_4 , K_2HPO_4 , $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

- **Có 3 loại** :

- Muối dihiđrophotphat
- Muối in hiđrophotphat
- Muối photphat

1 – Tính chất :

a. Tính tan :



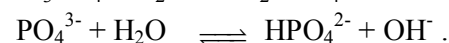
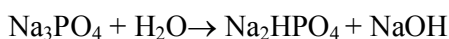
- Các muối dihiđrophotphat đều tan trong nước .

- Các muối hiđrophotphat và photphat trung hòa chỉ có muối natri ,kali , amoni là dễ tan còn của các kim loại khác không tan hoặc ít tan trong nước .

b. Phản ứng thủy phân :

Các muối photphat tan bị thủy phân trong dung dịch :

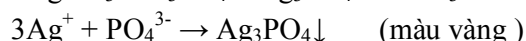
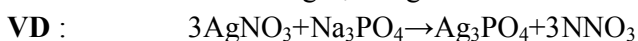
Ví Dụ:



→ Dung dịch có môi trường kiềm .

2 – Nhận biết ion photphat :

- Thuốc thử là dung dịch AgNO_3 ..



→ Có kết tủa vàng xuất hiện, kết tủa tan được trong HNO_3 loãng.

H. PHÂN BÓN HOÁ HỌC

I. PHÂN ĐẠM :

- Phân đạm là những hợp chất cung cấp Nitơ cho cây trồng .
- Tác dụng : kích thích quá trình sinh trưởng của cây , tăng tỉ lệ protein thực vật .
- Độ dinh dưỡng đánh giá bằng %N trong phân .

1. Phân đạm Amoni :

- Là các muối amoni : NH_4Cl , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4NO_3 ...
- Dùng bón cho các loại đất ít chua .
- Có chứa gốc NH_4^+ $\rightarrow$ có môi trường axit
- Không thể được vì xảy ra phản ứng : $\text{CaO} + \text{NH}_4^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

2. Phân đạm Nitrat :

- Là các muối Nitrat : NaNO_3 , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$...
- Điều chế : Muối cacbonat + $\text{HNO}_3 \rightarrow$ Điều chứa N
- Amoni có môi trường axit còn Nitrat có môi trường trung tính .

$\Rightarrow$ Vùng đất chua bón nitrat vùng đất kiềm bón amoni

3. Urê :

- CTPT : $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, 46%N
- Điều chế : $\text{CO}_2 + 2\text{NH}_3 \rightarrow (\text{NH}_2)_2\text{CO} + \text{H}_2\text{O}$
- Tại sao Urê được sử dụng rộng rãi ? do urê trung tính và hàm lượng nitơ cao .
- Giai đoạn nào của cây trồng đòi hỏi nhiều phân đạm hơn ? giai đoạn sinh trưởng của cây .

II. PHÂN KALI :

- Cung cấp nguyên tố Kali cho cây dưới dạng ion K^+
- Tác dụng : tăng cường sức chống bệnh , chống rét và chịu hạn của cây
- Đánh giá bằng hàm lượng % K_2O ..

III. PHÂN LÂN :

- Phân có chứa nguyên tố P. Có 2 loại .
 - Cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion photphat PO_4^{3-}
 - Cần thiết cho cây ở thời kỳ sinh trưởng .
 - Đánh giá bằng hàm lượng % P_2O_5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của nó
- Nguyên liệu : quặng photphoric và apatit .

1. Phân lân nung chảy :

- Thành phần : hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magiê
- Chứa 12-14% P_2O_5 .
- Không tan trong nước , thích hợp cho lượng đất chua .

2. Phân lân tự nhiên : Dùng trực tiếp quặng photphat làm phân bón .

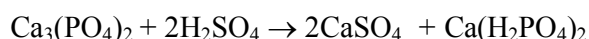
- Đều là $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$
- Khác nhau về hàm lượng P trong phân

3. Super photphat :

- Thành phần chính là $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

a. Superphotphat đơn :

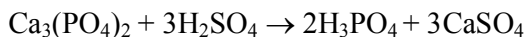
- Chứa 14-20% P_2O_5
- Điều chế :



b. Super photphat kép :

– Chứa 40-50% P_2O_5

- Sản xuất qua 2 giai đoạn :

**IV. MỘT SỐ LOẠI PHÂN KHÁC :****1. Phân hỗn hợp và phân phức hợp**

- Là loại phân chứa đồng thời hai hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng cơ bản .

* **Phân hỗn hợp :**

- Chứa cả 3 nguyên tố N , P , K được gọi là phân NPK

- Nó được trộn từ các phân đơn theo tỉ lệ N:P:K nhất định tùy theo loại đất trồng .

* **Phân phức hợp :** Amôphot

Sản xuất bằng tương tác hoá học của các chất .

2. Phân vi lượng

- Cung cấp những hợp chất chứa các nguyên tố như Bo, kẽm , Mn , Cu , Mo ...

- Cây trồng chỉ cần một lượng rất nhỏ .

- Phân vi lượng được đưa vào đất cùng với phân bón vô cơ hoặc hữu cơ .

- Sau một thời gian trong đất các nguyên tố vi lượng ít đi cần bổ xung cho cây theo đường phân bón

Chương 3 : CACBON - SILIC**A. Giới thiệu chung****I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM CACBON TRONG BẢNG TUẦN HOÀN :**

- Là các nguyên tố thuộc nhóm IV_A

- Chúng đều thuộc các nguyên tố p

Một số tính chất của các nguyên tố nhóm cacbon.

	Cacbon	Silic	Gecmani	Thiếc	Chì
Số hiệu nguyên tử	6	14	32	50	82
Nguyên tử khối (đvC)	12,01	28,08	72,61	118,71	207,2
Cấu hình electron lớp ngoài cùng	$2s^2 2p^2$	$3s^2 3p^2$	$4s^2 4p^2$	$5s^2 5p^2$	$6s^2 6p^2$
Bán kính nguyên tử (n.m)	0,077	0,117	0,122	0,140	0,146
Độ âm điện	2,5	1,9	1,8	1,8	1,9
Năng lượng ion hóa thứ nhất(KJ/mol)	1086	786	762	708	715

II – TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM CACBON :**1 . Cấu hình electron nguyên tử**

- Cấu hình electron ngoài cùng : $ns^2 np^2$.

- Trong hợp chất chúng có cộng hoá trị là hai, bốn và chúng có các số oxi hóa +4, +2 và -4 (trừ *Ge*, *Sn*, *Pb*) tùy thuộc vào độ âm điện của các nguyên tố liên kết với chúng.

2. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất :

- Từ **C** đến **Pb** tính phi kim giảm dần và tính kim loại tăng.
- **Cacbon** và **silic** là những phi kim kém hoạt động hơn **nitơ** và **photpho**.

3. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất :

- Hợp chất với hiđro RH_4 : độ bền nhiệt giảm nhanh từ **CH_4** đến **PbH_4** .
- Hợp chất oxit : **XO** , **XO_2** :

CO_2 và SiO_2 là các oxit axit, còn các oxit GeO_2 , SnO_2 , PbO_2 và các hidroxit tương ứng của chúng là các hợp chất lưỡng tính

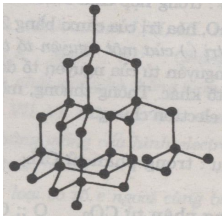
- Các nguyên tử C, Ge, Si liên kết với nhau tạo thành mạch, khả năng này giảm nhanh từ C đến Ge.

B. Cacbon.

I – TÍNH CHẤT VẬT LÝ :

- Các bon tạo thành một số dạng thù hình, khác nhau về tính chất vật lý
- Cacbon hoạt động hóa học ở nhiệt độ cao, C vô định hình hoạt động hơn.

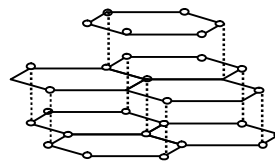
1. Kim cương :



- Là chất tinh thể không màu, trong suốt, không dẫn điện, dẫn nhiệt kém.
- Tinh thể thuộc loại tinh thể nguyên tử

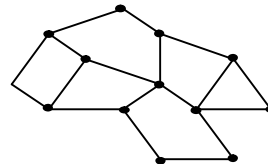
2. Than chì :

- Cấu trúc lớp, liên kết với nhau yếu.
- Tinh thể màu xám.



3. Cacbon vô định hình :

- Gồm những tinh thể rất nhỏ
- Chúng có khả năng hấp phụ mạnh



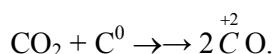
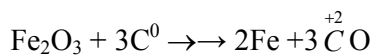
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :

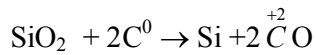
1 Tính khử :

a. Tác dụng với oxi : $C + O_2 \rightarrow C^{+4}O_2$

b. Tác dụng với hợp chất :

- Ở nhiệt độ cao có thể khử được nhiều oxit :



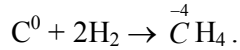


Cacbon không tác dụng trực tiếp với halogen

2 . Tính oxi hóa :

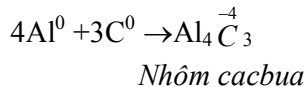
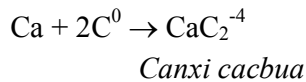
a. Tác dụng với hiđro :

Ở nhiệt độ cao và có xúc tác :



b. Tác dụng với kim loại :

Ở nhiệt độ cao :



III . ỨNG DỤNG :

1 . Kim cương :

dùng làm đồ trang sức , chế tạo mũi khoan , dao cắt thủy tinh và bột mài .

2 Than chì :

Làm điện cực , bút chì đen , chế chất bôi trơn , làm nồi chén để nấu chảy các hợp kim chịu nhiệt.

3. Than cốc :

Làm chất khử trong lò luyện kim .

4. Than gỗ :

Dùng để chế thuốc súng đen , thuốc pháo chất hấp phụ . Than hoạt tính được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc và trong công nghiệp hóa chất .

5. *Than muội* : được dùng làm chất độn khi lưu hóa cao su , sản xuất mực in , xi đánh giày , . . .

IV – TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN:

1 . Trong thiên nhiên :

- Kim cương và than chì là cacbon tự do gần như tinh khiết, ngoài ra còn có trong khoáng vật .

2 . Điều chế :

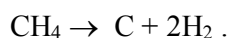
- **Kim cương nhân tạo** đ/c từ than chì , bằng cách nung ở 3000^0C và áp suất 70 – 100 nghìn atm trong thời gian dài

- **Than chì** : nung than cốc ở $2500 - 3000^0\text{C}$ trong lò điện không có không khí .

- **Than cốc** : Nung than mỡ ở $1000 - 1250^0\text{C}$, trong lò điện , không có không khí .

- **Than gỗ** : Khi đốt cháy gỗ trong điều kiện thiếu không khí .

- **Than muội** :



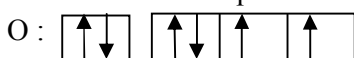
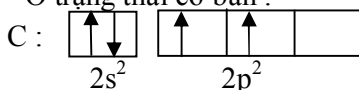
- **Than mỡ** : Khai thác trực tiếp từ các vỉa than .

C. Hợp chất của cacbon

I – CACBON MONOOXIT :

1 – Cấu tạo phân tử :

- Ở trạng thái cơ bản :





- CTCT :



2 – Tính chất vật lý :

- Là chất khí không màu , không mùi, không vị , nhẹ hơn không khí ít tan trong nước , $t_{h/l}^0 = -191,5^0C$, $t_{h/r}^0 = -205,2^0C$.

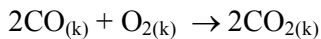
- Rất bền với nhiệt và rất độc

3 – Tính chất hóa học :

Cacbon monooxit là oxit không tạo muối , kém hoạt động ở nhiệt độ thường và hoạt động ở nhiệt độ cao .

- CO là chất khử mạnh :

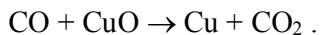
- Cháy trong không khí , cho ngọn lửa màu lam nhạt tỏa nhiệt :



- Khi có than hoạt tính làm xúc tác



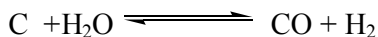
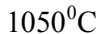
- Khử nhiều oxit kim loại :



4 .Điều chế :

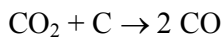
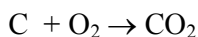
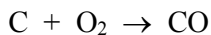
a. Trong công nghiệp :

- Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ .



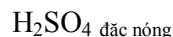
- Tạo thành khí than ướt : 44% CO , 45% H₂ , 5% H₂O Và 6% N₂ .

- Được sản xuất trong các lò ga



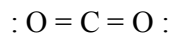
- Khí lò ga : 25%CO, 70%N₂ , 4%CO₂ và 1% các khí khác .

b. Trong phòng thí nghiệm :



II . CACBON ĐIOXIT (CO₂) VÀ AXÍT CACBONIC (H₂CO₃)

1 – Cấu tạo của phân tử CO₂ :



- Liên kết C – O là lk CHT có cực , nhưng do có cấu tạo thẳng nên phân tử CO₂ không có cực

2 – Tính chất vật lý :

- Là chất khí không màu , nặng gấp 1,5 lần không khí , tan ít trong nước.

- Ở nhiệt độ thường , áp suất 60atm CO₂ hóa lỏng .

- Làm lạnh đột ngột ở -76^0C CO₂ hóa thành khối rắn gọi “**nước đá khô** “ có hiện tượng thăng hoa .

3 – Tính chất hóa học :

a. CO₂ không cháy , không duy trì sự cháy , có tính oxi hóa khi gặp chất khử mạnh :

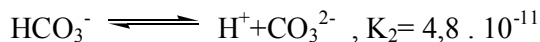
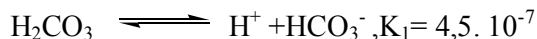


b. CO_2 là oxit axit tác dụng với oxit bazơ và bazơ tạo muối .

- Khi tan trong nước :

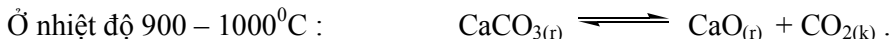


- Axit H_2CO_3 là axit rất yếu và kém bền :



4 – Điều chế :

a. Trong công nghiệp :



b. Trong phòng thí nghiệm : $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

III – MUỐI CACBONAT :

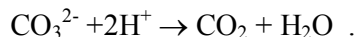
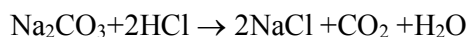
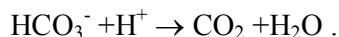
1 – Tính chất của muối cacbonat

a. Tính tan :

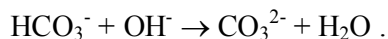
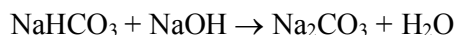
- Muối trung hòa của kim loại kiềm (trừ Li_2CO_3) amoni và các muối hidrocacbonat dễ tan trong nước (trừ $NaHCO_3$) .

- Muối cacbonat trung hòa của các kim loại khác không tan hoặc ít tan trong nước .

b. Tác dụng với axit :



c. Tác dụng với dung dịch kiềm

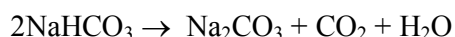


d. Phản ứng nhiệt phân :

- Muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm đều bền với nhiệt

- Các muối khác và muối hidrocacbonat dễ bị phân hủy khi đun nóng .

Ví dụ :



2 – Một số muối cacbonat quan trọng

- **Canxicacbonat ($CaCO_3$) :**

Là chất bột nhẹ màu trắng , được dùng làm chất độn trong lưu hóa và một số ngành công nghiệp .

- **Natri cacbon khan (Na_2CO_3)** Là chất bột màu trắng , tan nhiều trong nước (dạng tinh thể $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) được dùng trong công nghiệp thủy tinh , đồ gốm , bột giặt . . .

- **$NaHCO_3$:**

Là tinh thể màu trắng hơi ít tan trong nước , được dùng trong công nghiệp thực phẩm , y học .

D- Silic

I – SILIC :

1 – Tính chất vật lý :

- **Có hai dạng thù hình :** Tinh thể và vô định hình .

- Silic tinh thể có cấu trúc giống cacbon, màu xám có ánh kim, dẫn điện, $t_{n/c}^0 = 1420^\circ\text{C}$, $t_s^0 = 2620^\circ\text{C}$. Có tính bán dẫn.

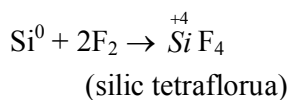
- Silic vô định hình là chất bột màu nâu.

2 – Tính chất hóa học :

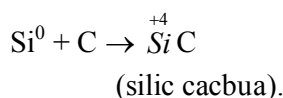
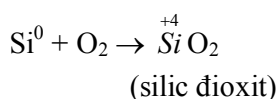
a. Tính khử :

- **Tác dụng với phi kim :**

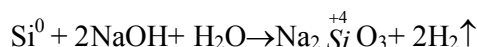
Ở nhiệt độ thường :



Khi đun nóng :

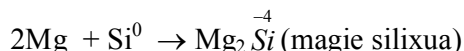


- **Tác dụng với hợp chất :**



b. Tính oxi hóa :

Tác dụng với kim loại : (Ca, Mg, Fe...) ở nhiệt độ cao.



3 – Trạng thái thiên nhiên :

- Silic chiếm gần 29,5% khối lượng vỏ trái đất, tồn tại ở dạng hợp chất (cát, khoáng vật silicat, aluminosilicat)

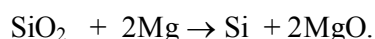
- Silic còn có trong cơ thể người và thực vật.

4 – Ứng dụng và điều chế :

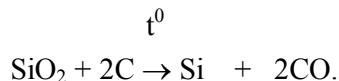
- Có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật (kỹ thuật vô tuyến và điện tử, pin mặt trời, luyện kim).

- **Điều chế :**

* Trong phòng thí nghiệm :



* Trong công nghiệp :



II – HỢP CHẤT CỦA SILIC :

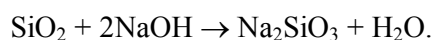
1 – Silic đioxit (SiO₂) :

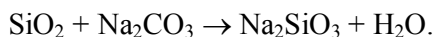
- SiO₂ ở dạng tinh thể nguyên tử màu trắng rất cứng, không tan trong nước, $t_{n/c}^0 = 1713^\circ\text{C}$, $t_s^0 = 2590^\circ\text{C}$.

- Trong thiên nhiên chủ yếu ở dạng khoáng vật thạch anh, không màu trong suốt gọi là pha lê thiên nhiên.

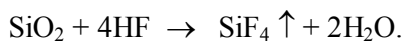
- **Là oxit axit**, tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan nhanh trong kiềm nóng chảy hoặc cacbonat trong kim loại kiềm nóng chảy.

Ví dụ :





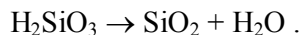
-Tan trong axit flohidric:



2 – Axit silixic và muối silicat :

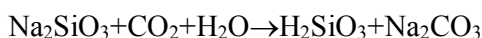
a. Axit silixic(H_2SiO_3)

- Là chất ở dạng kết tủa keo , không tan trong nước , đun nóng dễ mất nước



- H_2SiO_3 khi sấy khô mất nước tạo silicagen : dùng để hút ẩm và hấp phụ nhiều chất .

- H_2SiO_3 là axit rất yếu :



b. Muối silicat :

- Muối của kim loại kiềm tan được trong nước , cho môi trường kiềm .

- Dung dịch đặc Na_2SiO_3 và K_2SiO_3 gọi là thủy tinh lỏng .

- Vải hoặc gỗ tẩm thủy tinh lỏng sẽ khó bị cháy ,Thủy tinh lỏng được dùng để chế keo dán thủy tinh và sứ

E- Công nghiệp silicat

I -THUỖ TINH:

1. Thành phần và tính chất của thủy tinh:

-Thủy tinh có thành phần hoá học là các oxit kim loại như Na , Mg , Ca , Pb , Zn ... và SiO_2 , B_2O_3 , P_2O_5

- Sản phẩm nung chảy các chất này là thủy tinh , thành phần chủ yếu là SiO_2 .

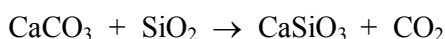
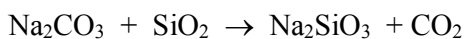
- Thủy tinh có cấu trúc vô định hình

- T° nóng chảy không xác định.

2. Một số loại thủy tinh:

-**Thủy tinh thường:** $\text{NaO}.\text{CaO}.6\text{SiO}_2$

- **Điều chế :** Nấu chảy hỗn hợp cát trắng, đá vôi, Sôđa ở 1400°C :



-**Thủy tinh Kali:** (nếu thay Na_2CO_3 bằng K_2CO_3) có nhiệt độ hoá mềm và mức độ nóng chảy cao hơn, dùng làm dụng cụ phòng thí nghiệm.

-**Thủy tinh pha lê:** chứa nhiều oxit chì, dễ nóng chảy và trong suốt, dùng làm lăng kính...

-**Thủy tinh thạch anh:** sản xuất bằng SiO_2 có t° hoá mềm cao, hệ số nở nhiệt rất nhỏ.

-**Thủy tinh đổi màu:** khi thêm một số oxit kim loại.

Ví dụ:

Cr_2O_3 cho thủy tinh màu lục.

CoO cho thủy tinh màu xanh nước biển.

II. ĐỒ GỐM: Sản xuất chủ yếu từ đất sét và cao lanh.

1. Gạch và ngói: (gốm xây dựng)

-SX: đất sét loại thường + cát nhào với H_2O , tạo hình nung ở $900-1000^\circ\text{C}$

-Thường có màu đỏ.

2. Gạch chịu lửa: dùng để lót lò cao. Lò luyện thép. Lò nấu thủy tinh...

- Có 2 loại: gạch đinat và Samôt:

+ *Gạch đinat*: 93- 96% SiO_2 , 4 - 7% CaO và đất sét, t° nung bằng 1300 -1400 $^\circ\text{C}$, chịu được: 1690 - 1720 $^\circ\text{C}$

+ *Gạch Samôt*: đất sét và nước nung ở 1.300-1.400 $^\circ\text{C}$

3 . Sành sứ và men:

1.200-1.300 $^\circ\text{C}$

a. *Đất sét* $\rightarrow$ *Sành*

Sành: cứng, gõ kêu, màu nâu hoặc xám.

b. **Sứ**: Cao lanh, fenspat, thạch anh và một số oxit kim loại nung lần đầu ở 1000 $^\circ\text{C}$ tráng men. Trang trí đun lại lần hai ở 1400 – 1450 $^\circ\text{C}$ $\rightarrow$ Sứ

- **sứ dân dụng, sứ kỹ thuật**. Sứ kỹ thuật được dùng để chế tạo các vật liệu cách điện, tụ điện, buzi đánh lửa, các dụng cụ phòng thí nghiệm.

c. **Men**: Có thành phần chính giống sứ, nhưng dễ nóng chảy hơn. Men được phủ lên bề mặt sản phẩm, sau đó nung lên ở nhiệt độ thích hợp để men biến thành một lớp thuỷ tinh che kín bề mặt sản phẩm

III - XIMĂNG:

1. Thành phần hoá học và cách sản xuất xi măng.

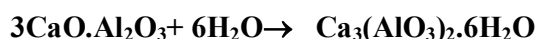
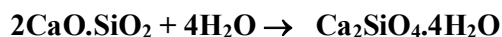
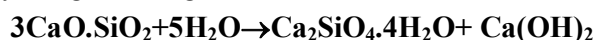
a. Xi măng thuộc loại vật liệu kết dính Quan trọng và thông dụng nhất là xi măng Pooc lăng : là chất bột mịn, màu lục xám, gồm canxi silicat và canxi aluminat: **Ca_3SiO_5 (hoặc $3\text{CaO}.\text{SiO}_2$),**

Ca_2SiO_4 (hoặc $2\text{CaO}.\text{SiO}_2$), $\text{Ca}_3(\text{AlO}_3)_2$ (hoặc $3\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3$).

b. Xi măng Pooc lăng được sản xuất bằng cách nghiền nhỏ đá vôi, trộn với đất sét thành dạng bùn, rồi nung hỗn hợp trong lò quay hoặc lò đứng ở 1300 - 1400 $^\circ\text{C}$. thu được một hỗn hợp màu xám gọi là clanhke. Để nguội, rồi nghiền clanhke với một số chất phụ gia thành bột mịn, sẽ được xi măng.

2. Quá trình đông cứng xi măng :

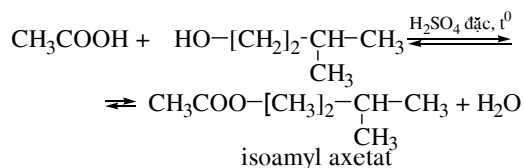
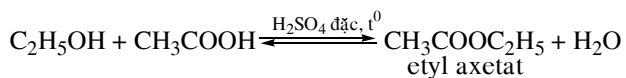
Khi xây dựng, xi măng được trộn với nước thành khối nhão, sau vài giờ sẽ bắt đầu đông cứng lại :



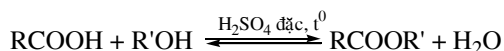
Chương 1: ESTE - LIPT

A-ESTE.

I – KHÁI NIỆM, DANH PHÁP



Tổng quát:



→ Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR' thì được este.

CTCT của este đơn chức: RCOOR'

R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H.

R': gốc hiđrocacbon của ancol (R ≠ H)

CTCT chung của este no đơn chức:

- $C_nH_{2n+1}COOC_mH_{2m+1}$ ($n \geq 0, m \geq 1$)

- $C_xH_{2x}O_2$ ($x \geq 2$)

Tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit.

- Tên gốc axit: Xuất phát từ tên của axit tương ứng, thay đuôi ic → at.

Thí dụ:

$CH_3COOCH_2CH_2CH_3$: propyl axetat

$HCOOCH_3$: metyl fomat

II – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường, hầu như không tan trong nước.

- Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon.

Thí dụ:

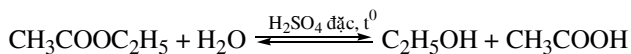
$CH_3CH_2CH_2$ COOH	$CH_3[CH_2]_3C$ H ₂ OH	$CH_3COOC_2H_5$
(M = 88), t_s^0 = 163,5 ⁰ C	(M = 88), t_s^0 = 132 ⁰ C	(M = 88), t_s^0 = 77 ⁰ C
Tan nhiều trong nước	Tan ít trong nước	Không tan trong nước

Nguyên nhân: Do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.

- Các este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirrat và etyl propionat có mùi dứa; geranyl axetat có mùi hoa hồng...

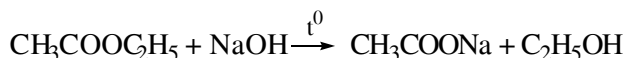
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Thủy phân trong môi trường axit



* Đặc điểm của phản ứng: Thuận nghịch và xảy ra chậm.

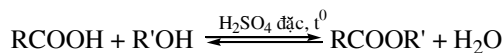
2. Thủy phân trong môi trường bazơ (Phản ứng xà phòng hoá)



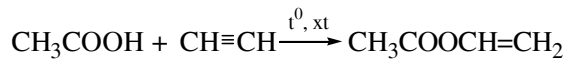
• Đặc điểm của phản ứng: Phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều.

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Phương pháp chung: Bằng phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic và ancol.



2. Phương pháp riêng: Điều chế este của ancol không bền bằng phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol tương ứng.



V. ỨNG DỤNG

- Dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat),...
- Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(vinyl axetat), poli (metyl metacrylat),... hoặc dùng làm keo dán.
- Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat,...), mỹ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,...),...

B-LIPIT.

I – KHÁI NIỆM

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không cực.

🔗 **Cấu tạo:** Phần lớn lipit là các este phức tạp, bao gồm chất béo (triglixerit), sáp, steroid và photpholipit,...

II – CHẤT BÉO

1. Khái niệm

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

🔗 Các axit béo hay gặp:

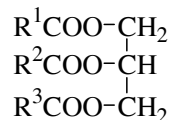
$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ hay $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{16}\text{COOH}$: axit stearic

$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ hay $\text{cis-CH}_3[\text{CH}_2]_7\text{CH}=\text{CH}[\text{CH}_2]_7\text{COOH}$: axit oleic

$\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ hay $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{14}\text{COOH}$: axit panmitic

➡ Axit béo là những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh, có thể no hoặc không no.

🔗 CTCT chung của chất béo:



$\text{R}^1, \text{R}^2, \text{R}^3$ là gốc hidrocacbon của axit béo, có thể giống hoặc khác nhau.

Thí dụ:

$(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$: tristearoylglixerol (tristearin)

$(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$: trioleoylglixerol (triolein)

$(\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

2. Tính chất vật lí

🔗 Ở điều kiện thường: Là chất lỏng hoặc chất rắn.

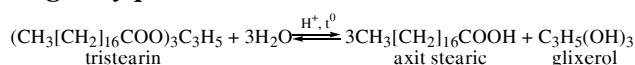
- $\text{R}^1, \text{R}^2, \text{R}^3$: Chủ yếu là gốc hidrocacbon no thì chất béo là chất rắn.
- $\text{R}^1, \text{R}^2, \text{R}^3$: Chủ yếu là gốc hidrocacbon không no thì chất béo là chất lỏng.

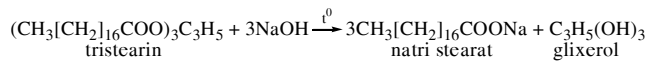
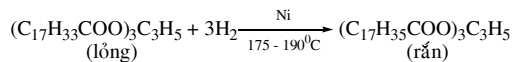
🔗 Không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không cực: benzen, clorofom,...

🔗 Nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

3. Tính chất hoá học

a. Phản ứng thủy phân



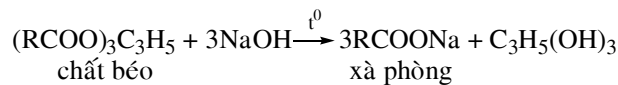
b. Phản ứng xà phòng hoá**c. Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng****4. Ứng dụng**

- Thức ăn cho người, là nguồn dinh dưỡng quan trọng và cung cấp phần lớn năng lượng cho cơ thể hoạt động.
- Là nguyên liệu để tổng hợp một số chất khác cần thiết cho cơ thể. Bảo đảm sự vận chuyển và hấp thụ được các chất hoà tan được trong chất béo.
- Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng và glixerol. Sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp,...

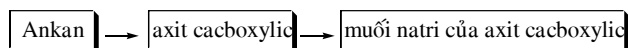
C-KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP**I – XÀ PHÒNG****1. Khái niệm**

Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia.

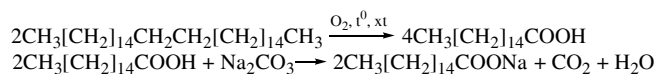
🌈 Thành phần chủ yếu của xà phòng thường: Là muối natri của axit panmitic hoặc axit stearic. Ngoài ra trong xà phòng còn có chất độn (làm tăng độ cứng để đúc bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn và chất tạo hương,...

2. Phương pháp sản xuất

🌈 Xà phòng còn được sản xuất theo sơ đồ sau:



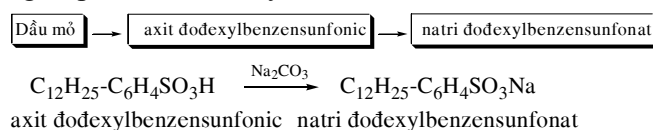
Thí dụ:

**II – CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP****1. Khái niệm**

Những hợp chất không phải là muối natri của axit cacboxylic nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng được gọi là chất giặt rửa tổng hợp.

2. Phương pháp sản xuất

Được tổng hợp từ các chất lấy từ dầu mỏ.

**3. TÁC DỤNG TẨY RỬA CỦA XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP**

- Muối natri trong xà phòng hay trong chất giặt rửa tổng hợp có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn bám trên vải, da,... do đó vés bề được phân tán thành nhiều phần nhỏ hơn và được phân tán vào nước.
- Các muối panmitat hay stearat của các kim loại hoá trị II thường khó tan trong nước, do đó không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng (nước có chứa nhiều ion Ca^{2+} , Mg^{2+}). Các muối của axit đodecylbenzensulfonic lại tan được trong nước cứng, do đó chất giặt rửa có ưu điểm hơn xà phòng là có thể giặt rửa cả trong nước cứng.

Chương 2 : CACBONHIDRAT

A. KHÁI NIỆM VỀ CACBONHIDRAT

Cacbonhidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa nhiều nhóm hydroxyl ($-\text{OH}$) và có nhóm cacbonyl ($-\text{CO}-$) trong phân tử, thường có công thức chung là $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$.

B. MONOSACCARIT

Monosaccarit là những cacbonhidrat đơn giản nhất không bị thủy phân.

Ví dụ : Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

* GLUCOZO.

I. Tính chất vật lí và trạng thái thiên nhiên:

Chất rắn kết tinh, không màu, nóng chảy ở nhiệt độ 146°C và có độ ngọt kém đường mía, có nhiều trong các bộ phận của cây và nhất là trong quả chín. Glucozơ có trong cơ thể người và động vật (chiếm 0,1% trong máu người).

II. Cấu trúc phân tử.

Glucozơ có công thức phân tử là $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, tồn tại ở dạng mạch hở và mạch vòng.

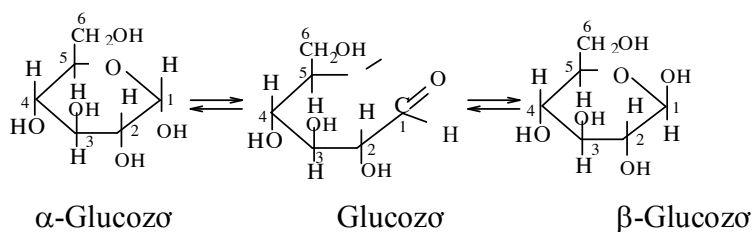
1. Dạng mạch hở.

Glucozơ có cấu tạo của anđehit đơn chức và ancol 5 chức, có công thức cấu tạo thu gọn là $\text{CH}_2\text{OH}-\text{CHOH}-\text{CHOH}-\text{CHOH}-\text{CHOH}-\text{CH}=\text{O}$ Hoặc viết gọn: $\text{CH}_2\text{OH}[\text{CHOH}]_4\text{CHO}$

2. Dạng mạch vòng.

-Nhóm-OH ở C_5 cộng vào nhóm $\text{C}=\text{O}$ tạo ra 2 dạng vòng 6 cạnh α và β .

-Trong dung dịch, hai dạng này chiếm ưu thế hơn và luôn chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở.



- Nhóm OH ở vị trí số 1 được gọi là OH hemiacetal

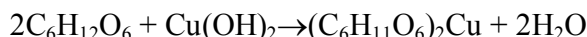
III. Tính chất hoá học.

Glucozơ có các tính chất của nhóm anđehit và ancol đa chức.

1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol)

a. Tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$:

dd glucozo hoà tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ở t^0 thường tạo dd phức có màu xanh



b. Phản ứng tạo este

Khi Glucozơ tác dụng với anhidrit axetic có thể tạo ra este chứa 5 gốc axit: $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}(\text{OCOCH}_3)_5$

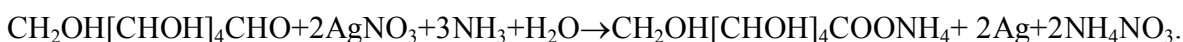
2. Tính chất của nhóm anđehit

a. Tính khử.

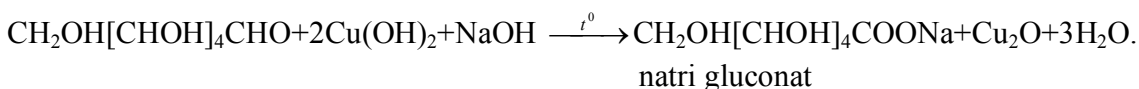
- Oxi hóa Glucozơ bằng phức bạc amoniac (AgNO_3 trong dung dịch NH_3)



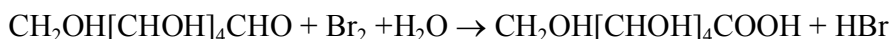
Hoặc :



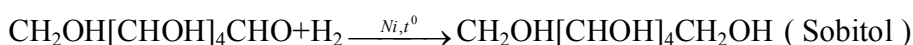
- Oxi hoá Glucozơ bằng $\text{Cu}(\text{OH})_2/\text{NaOH}$ khi đun nóng



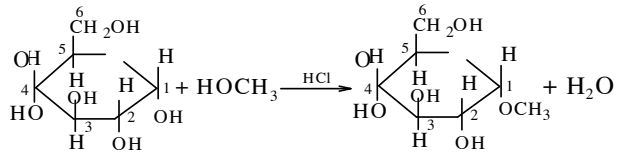
- Glucozo làm mất màu dd nước brom:



b. Tính oxihoá

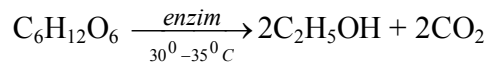


3. Tính chất riêng của dạng mạch vòng

Metyl α -glucozit

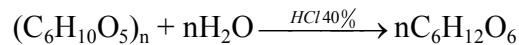
Khi nhóm $-OH$ ở C_1 đã chuyển thành nhóm $-OCH_3$, thì dạng vòng không thể chuyển sang dạng mạch hở được nữa.

4. Phản ứng lên men



5. Điều chế và ứng dụng

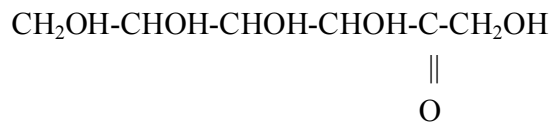
a. Điều chế



* FRUCTÔZƠ (Đồng phân của GLUCÔZƠ).

- Công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$

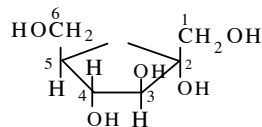
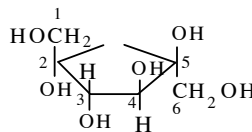
- Công thức cấu tạo :



Hoặc viết gọn: $CH_2OH[CHOH]_3COCH_2OH$

- Trong dd fructozơ có thể tồn tại ở dạng β mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh.

- Ở dạng tinh thể: Fructozo ở dạng β vòng 5 cạnh

 α -Fructozơ β -Fructozơ

Trong môi trường kiềm có sự chuyển hoá: Glucozơ $\xrightleftharpoons{OH^-}$ Fructozơ

* Tính chất:

- Tương tự glucozo, fructozo tác dụng $Cu(OH)_2$ cho dd phức màu xanh, tác dụng H_2 cho poliancol, tham gia p/u tráng bạc, p/u khử $Cu(OH)_2$ cho kết tủa đỏ gạch

- Khác với glucozo, fructozo không làm mất màu dd nước brom $\longrightarrow$ Dùng phản ứng này để phân biệt Glucozo với Fructozo

C – DISACCARIT

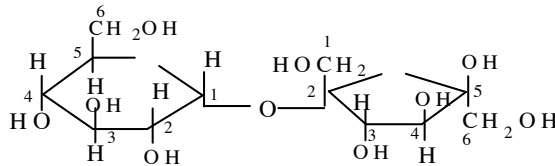
Disaccarit là những cacbonhidrat khi bị thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit.

Ví dụ : Saccarozơ công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$

I. Tính chất vật lý, trạng thái thiên nhiên:

Chất rắn kết tinh, không màu, tan tốt trong nước, nóng chảy ở nhiệt độ $185^\circ C$, có nhiều trong mía, củ cải đường.

II. Cấu trúc phân tử.



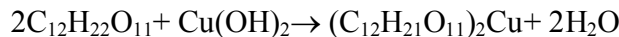
Saccarozơ hợp bởi α - Glucozơ và β - Fructozơ.

III. Tính chất hoá học.

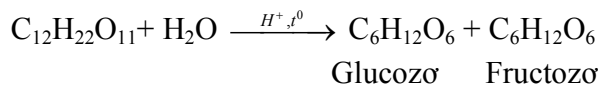
Saccarozơ không còn tính khử vì không còn -OH hemixetal tự do nên không thể chuyển sang dạng mạch hở. Vì vậy saccarozơ chỉ còn tính chất của ancol đa chức và đặc biệt có phản ứng thủy phân của disaccarit.

1. Phản ứng của ancol đa chức

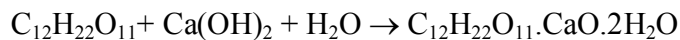
a. Phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$



b. Phản ứng thủy phân



c. Phản ứng với sữa vôi $\text{Ca}(\text{OH})_2$ cho dung dịch trong suốt (canxi saccarat).



IV. ứng dụng và sản xuất đường saccarozơ

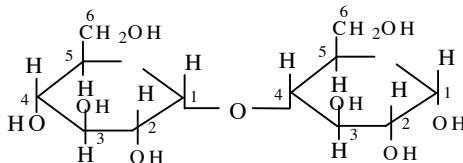
1. ứng dụng .

2. Sản xuất đường saccarozơ.

V. Đồng phân của saccarozơ: mantozơ

1. Cấu tạo.

- Phân tử mantozơ do 2 gốc Glucozơ liên kết với nhau ở C_1 gốc α - glucozo này với C_4 của gốc α - glucozo kia qua nguyên tử oxi. Liên kết α - C_1 - O - C_4 gọi là l/k α -1,4-glicozit



- Nhóm -OH hemiaxetal ở gốc Glucozơ thứ hai còn tự do nên trong dung dịch gốc này có thể mở vòng tạo ra nhóm -CHO.

2. Tính chất.

a. Thể hiện tính chất của poliols giống saccarozơ, tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho phức đồng - mantozơ.

b. Có tính khử tương tự Glucozơ.

c. Bị thủy phân sinh ra 2 phân tử Glucozơ.

D. POLISACCARIT

Là những cacbonhidrat phức tạp khi bị thủy phân sinh ra nhiều phân tử monosaccarit.

Ví dụ: Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức phân tử $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$

I - TINH BỘT

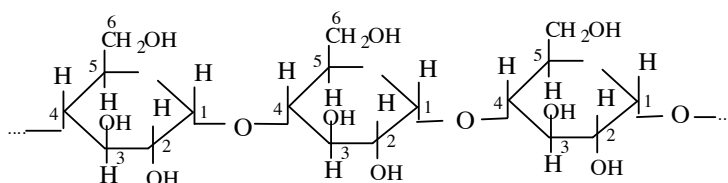
1- Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên.

Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan trong nước nóng tạo dung dịch keo (hồ tinh bột), là hợp chất cao phân tử có trong các loại ngũ cốc, các loại quả củ...

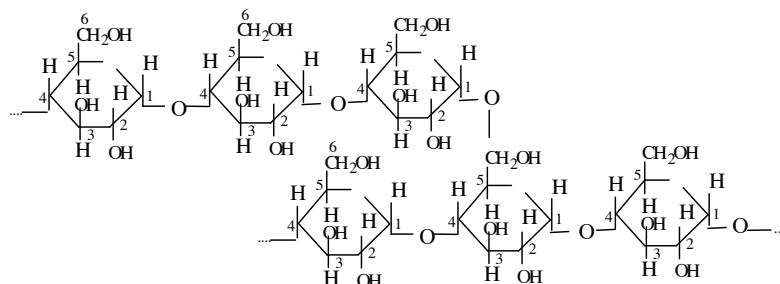
2. Cấu trúc phân tử

+ Tinh bột là hỗn hợp của 2 loại polisaccarit là amilozơ và amilopectin. Cả 2 đều có công thức $(C_6H_{10}O_5)_n$ là những gốc α -glucozơ.

- Cấu trúc phân tử Amilozơ: gốc α -glucozơ liên kết với nhau bởi liên kết α -1,4-glucozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh, xoắn lại thành hình lò xo.



- Cấu trúc phân tử Amilopectin: gốc α -glucozơ liên kết với nhau bởi liên kết α -1,4-glucozit tạo và liên kết α -1,6-glucozit tạo thành chuỗi phân nhánh.

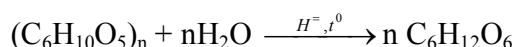


3. Tính chất hoá học

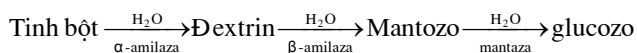
Là một polisaccarit có cấu trúc vòng xoắn, tinh bột biểu hiện rất yếu tính chất của một poliancol, chỉ biểu hiện rõ tính chất thủy phân và phản ứng màu với iot.

a. Phản ứng thủy phân

+ Thủy phân nhờ xúc tác axit



+ Thủy phân nhờ enzym

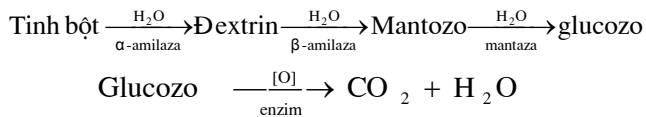


b. Phản ứng màu với dung dịch iot:

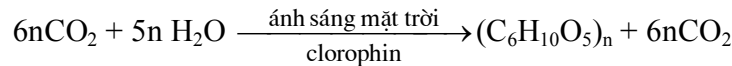
Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột hoặc vào mặt cắt của củ khoai lang.

+ Hiện tượng : Dung dịch hồ tinh bột trong ống nghiệm cũng như mặt cắt của củ khoai lang đều nhuộm màu xanh tím. Khi đun nóng, màu xanh tím biến mất, khi để nguội màu xanh tím lại xuất hiện.

+ Giải thích: Nhờ liên kết hiđro phân tử amilozơ tạo thành các vòng xoắn bao bọc các phân tử iot tạo ra hợp chất màu xanh tím đặc trưng. Khi đun nóng các phân tử amilozơ duỗi ra, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím đó. Khi để nguội, iot bị hấp phụ trở lại làm dung dịch có màu xanh tím. Phản ứng này được dùng để nhận ra tinh bột bằng iot và ngược lại.

4. Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thểenzim $\updownarrow$ enzym

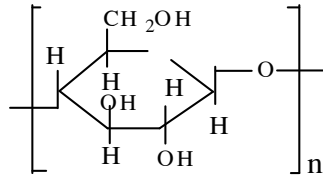
glicogen

5. Sự tạo thành tinh bột trong cây xanh**II. XENLULOZO****1. Tính chất vật lí. Trạng thái tự nhiên.**

Xenlulozơ là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước, tan được trong dung dịch svayde (dung dịch $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong NH_3), có trong gỗ , bông...

2. Cấu trúc phân tử

Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β -glucozo nối với nhau bởi các liên kết β -1,4-glicozit có công thức $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$, phân tử xenlulozo không phân nhánh, vòng xoắn

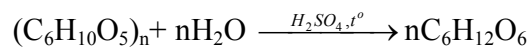


Mỗi mắt xích $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ có 3 nhóm $-\text{OH}$ tự do, nên có thể viết công thức của xenlulozơ là $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$

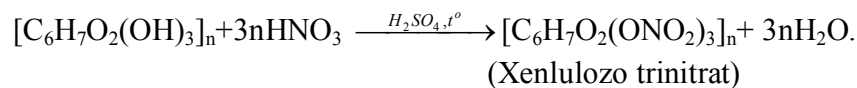
3. Tính chất hoá học

Xenlulozơ là polisaccarit và mỗi mắt xích có 3 nhóm $-\text{OH}$ tự do nên xenlulozơ có phản ứng thủy phân và phản ứng của ancol đa chức.

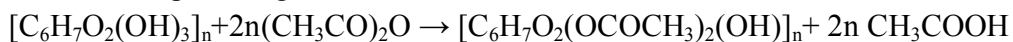
a. Phản ứng của polisaccarit



b. Phản ứng của ancol đa chức

+Xenlulozo phản ứng với HNO_3 có H_2SO_4 đặc xúc tác

+ Xenlulozơ phản ứng với anhidrit axetic

+Phản ứng với nước Svayde: $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$

Xenlulozơ phản ứng với nước Svayde cho dung dịch phức đồng- xenlulozơ dùng để sản xuất tơ đồng-amoniac

Bảng tóm tắt tính chất của cacbonhidrat.

	Glucozơ	Fructozơ	Saccarozơ	Mantozơ	Tinh bột	Xenlulozơ
--	---------	----------	-----------	---------	----------	-----------

$+[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$	Ag ↓	+	-	Ag ↓	-	-
$+ \text{CH}_3\text{OH}/\text{HCl}$	Metyl glicozit	+	-	Metyl glicozit	-	-
$+ \text{Cu}(\text{OH})_2$	Dd xanh lam	Dd xanh lam	Dd xanh lam	Dd xanh lam	-	-
$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$	+	+	+	+	+	Xenlulozơ triaxetat
$\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$	+	+	+	+	+	Xenlulozơ triaxetat
$\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$	-	-	glucozơ + fructozơ	glucozơ	glucozơ	glucozơ

(+) có phản ứng ; (-) không có phản ứng

Chương 3: AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN

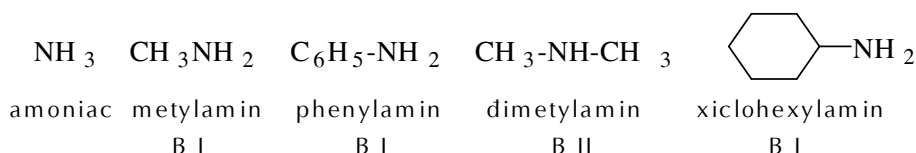
A. AMIN.

I – Khái niệm, phân loại, danh pháp.

1. Khái niệm, phân loại

a. Khái niệm: Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH_3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được hợp chất amin.

Thí dụ



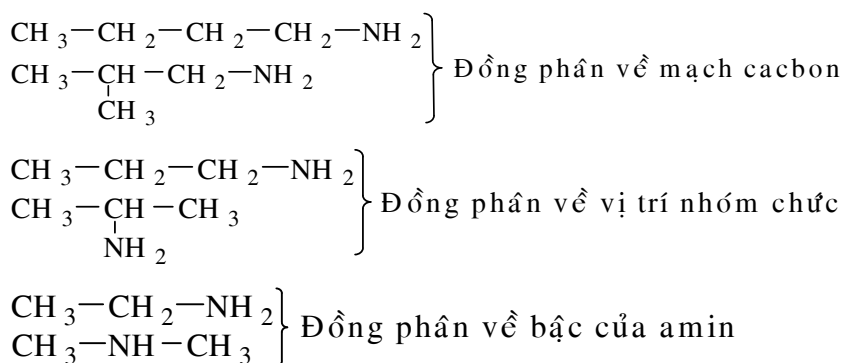
- Bậc của amin: Bằng số nguyên tử hydro trong phân tử NH_3 bị thay thế bởi gốc hidrocacbon.

b. Cấu tạo :

- **Nhóm định chức** : Nguyên tử N còn một cặp electron chưa liên kết nên có khả năng nhận proton (tính bazơ) và có thể tạo liên kết hydro.

- **Đồng phân** : Amin thường có đồng phân về mạch cacbon, về vị trí nhóm chức và về bậc của amin.

Thí dụ:



c. Phân loại

- Theo gốc hidrocacbon: Amin béo như CH_3NH_2 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$,...,
amin thơm như $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$,...
- Theo bậc của amin: Amin bậc I, amin bậc II, amin bậc III

2. Danh pháp: Gọi tên theo tên gốc chức (tên gốc hidrocacbon + amin) và tên thay thế.

Thí dụ:

CTCT	Tên gốc chức	Tên thay thế
CH_3NH_2	Metylamin	Metanamin
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$	Etylamin	Etanamin
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$	Propylamin	propan-1-amin
$(\text{CH}_3)_3\text{N}$	Trimetylamin	N,N-dimetylmétanmin
$\text{CH}_3[\text{CH}_2]_3\text{NH}_2$	Butylamin	butan-1-amin
$\text{C}_2\text{H}_5\text{NHC}_2\text{H}_5$	Đietylamin	N-etyletanmin
$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	Phenylamin	Benzenamin
$\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_6\text{NH}_2$	Hexametylendi-amin	Hexan-1,6-di-amin

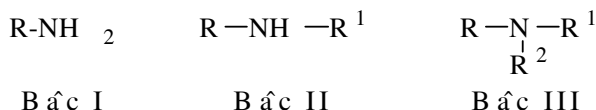
II – Tính chất vật lí.

- Metylamin, dimetylamin, trimetylamin, etylamin là những chất khí, mùi khai, khó chịu, tan nhiều trong nước. Các amin có phân tử khối cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, *độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối*
- Nhiệt độ sôi : Hidrocacbon < amin ancol. (có khối lượng phân tử tương đương).
- Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước và nặng hơn nước.
- Các amin đều rất độc.

III – Cấu tạo phân tử và tính chất hoá học.

1. Cấu tạo phân tử

- Tuỳ thuộc vào số liên kết và nguyên tử N tạo ra với nguyên tử cacbon mà ta có amin bậc I, bậc II, bậc III.

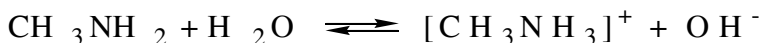


- Phân tử amin có nguyên tử nitơ tương tự trong phân tử NH_3 nên các amin có tính bazơ. Ngoài ra amin còn có tính chất của gốc hidrocacbon.

2. Tính chất hoá học

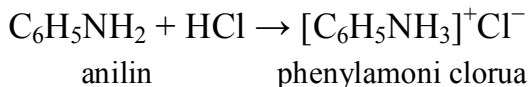
a. Tính bazơ

- Tác dụng với nước: Dung dịch các amin mạch hở trong nước làm quỳ tím hoá xanh, phenolphthalein hoá hồng.



Anilin và các amin thơm phản ứng rất kém với nước.

- Tác dụng với axit



Nhận xét:

- Các amin tan nhiều trong nước như metylamin, etylamin,... có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphthalein, có tính bazơ mạnh hơn amoniac nhờ ảnh hưởng của nhóm ankyl.
- Anilin có tính bazơ, nhưng dung dịch của nó không làm xanh giấy quỳ tím, cũng không làm hồng phenolphthalein vì tính bazơ của nó rất yếu và yếu hơn amoniac. Đó là ảnh hưởng của gốc phenyl (tương tự phenol).

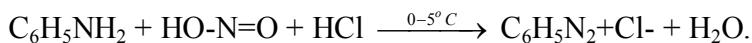
Tính bazơ: $\text{CH}_3\text{NH}_2 > \text{NH}_3 > \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$

b. Phản ứng với axit nitơ (HNO_2)

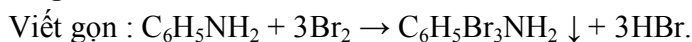
Amin béo tạo ancol và giải phóng N_2 (phản ứng trong môi trường axit)



Amin thơm tạo muối diazoi bền :

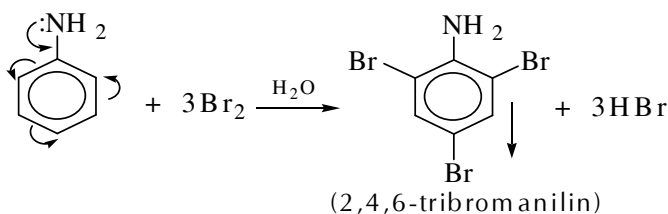


c. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin



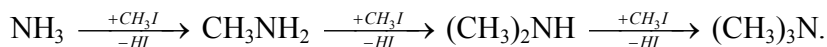
kết tủa màu trắng

$\Rightarrow$ Nhận biết anilin

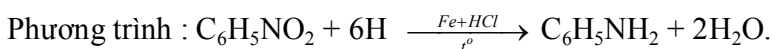


IV. Điều chế :

- Từ NH_3 và ankyl halogenua.



- Điều chế anilin từ benzen.

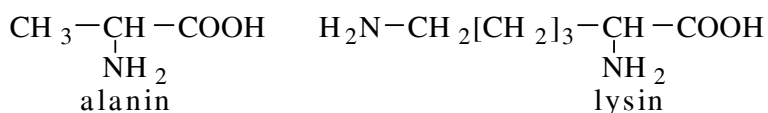


B - AMINOAXIT

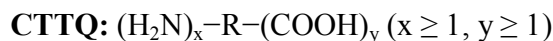
I – Khái niệm.

1. Khái niệm

Thí dụ:



Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH_2) và nhóm cacboxyl (COOH).



2. Danh pháp

- Xuất phát từ tên axit tương ứng (tên hệ thống, tên thường) có thêm tiếp đầu ngữ amino và số hoặc chữ cái Hi Lạp ($\alpha, \beta, \dots$) chỉ vị trí của nhóm NH_2 trong mạch là tên thay thế, tên bán hệ thống

- Các α -amino axit có trong thiên nhiên thường được gọi bằng tên riêng.

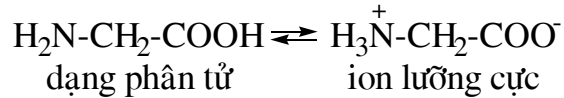
📌 Tên gọi của một số amino axit.

Công thức	Tên thay thế	Tên bán hệ thống	Tên thường	Ký hiệu
$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	Axit aminoetanoic	Axit aminoaxetic	Glyxin	Gly
$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Axit 2-aminopropanoic	Axit α – aminopropionic	Alanin	Ala
$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Axit 2-amino-3-metylbutanoic	Axit α – aminoisovaleric	Valin	Val
$\text{H}_2\text{N}- (\text{CH}_2)_4-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Axit 2,6-điaminohexanoic	Axit α, ϵ – điaminocaproic	Lysin	Lys
$\text{HOOC}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$	Axit 2-aminopentandioic	Axit α - aminoglutaric	Axit glutamic	Glu

(các amino axit có trong cơ thể sinh vật là α – amino axit).

II – Cấu tạo phân tử và tính chất hoá học.

1. Cấu tạo phân tử: Tồn tại dưới hai dạng: Phân tử và ion lưỡng cực.

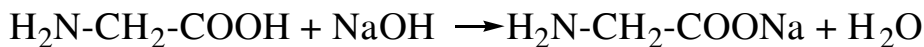
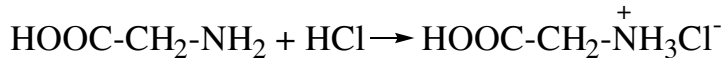


⇒ Các amino axit là những hợp chất ion nên ở điều kiện thường là chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao (phân huỷ khi đun nóng).

2. Tính chất hoá học

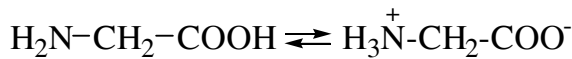
Các amino axit là những hợp chất lưỡng tính, tính chất riêng của mỗi nhóm chức và có phản ứng trùng ngưng.

a. Tính chất lưỡng tính

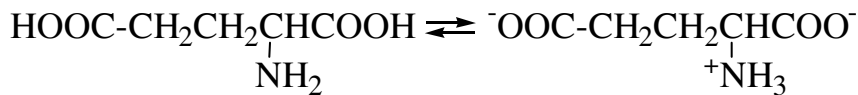


b. Tính axit – bazơ của dung dịch amino axit

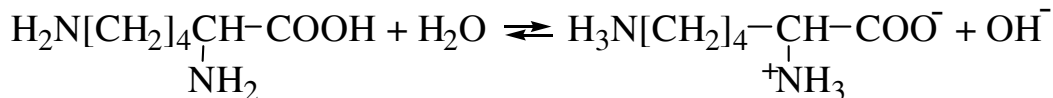
- Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.



- Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hoá hồng



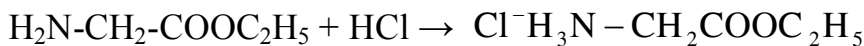
- Dung dịch lysin làm quỳ tím hoá xanh.



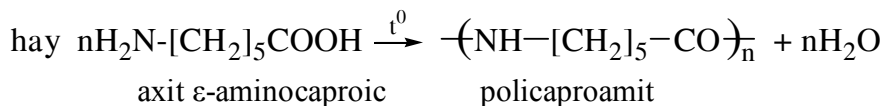
c. Phản ứng riêng của nhóm –COOH: phản ứng este hoá



Thực ra este hình thành dưới dạng muối.



d. Phản ứng trùng ngưng



III – Ứng dụng

- Các amino axit thiên nhiên (hầu hết là các α-amino axit) là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

- Muối mononatri của axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (mì chính hay bột ngọt), axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.

- Các axit 6-aminohexanoic (ω -aminocaproic) và 7-aminoheptanoic (ϵ -aminoenantoic) là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon như nylon-6, nylon-7,...

C - PEPTIT VÀ PROTEIN

I – Peptit

1. Khái niệm

* Peptit là hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α -amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit.

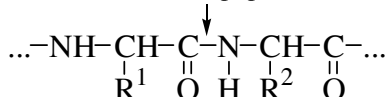
* Liên kết peptit là liên kết $-\text{CO}-\text{NH}-$ giữa hai đơn vị

α -aminoaxit. Nhóm $-\text{C}-\text{NH}-$ giữa hai đơn vị

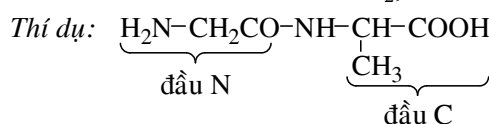


α -aminoaxit được gọi là nhóm peptit

liên kết peptit



* Phân tử peptit hợp thành từ các gốc α -amino axit bằng liên kết peptit theo một trật tự nhất định. Amino axit đầu N còn nhóm NH_2 , amino axit đầu C còn nhóm COOH .



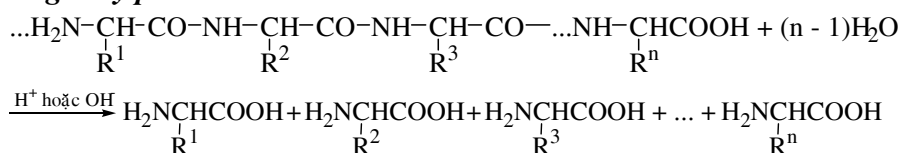
* Những phân tử peptit chứa 2, 3, 4,...gốc α -amino axit được gọi là *di*, *tri*, *tetrapeptit*. Những phân tử peptit chứa nhiều gốc α -amino axit (trên 10) hợp thành được gọi là *polipeptit*.

* CTCT của các peptit có thể biểu diễn bằng cách ghép từ tên viết tắt của các gốc α -amino axit theo trật tự của chúng.

Thí dụ: Hai dipeptit từ alanin và glyxin là: Ala-Gly và Gly-Ala.

2. Tính chất hoá học

a. Phản ứng thủy phân



b. Phản ứng màu biure

Trong môi trường kiềm, $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tác dụng với peptit cho màu tím (màu của hợp chất phức đồng với peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên). Dipeptit không có phản ứng này do chỉ có 1 liên kết peptit.

II – Prôtein.

1. Khái niệm: Protein là những polipeptit cao phân tử có khối lượng phân tử từ vài chục nghìn đến vài triệu.

Phân loại:

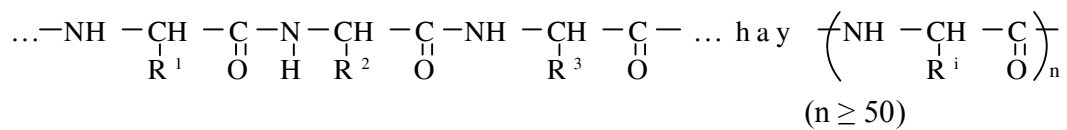
* Protein đơn giản: Là loại protein mà khi thủy phân chỉ cho hỗn hợp các α -amino axit.

Thí dụ: anbumin của lòng trắng trứng, fibroin của tơ tằm,...

* Protein phức tạp: Được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein”.

Thí dụ: nucleoprotein chứa axit nucleic, lipoprotein chứa chất béo,...

2. Cấu tạo phân tử: Được tạo nên bởi nhiều gốc α -amino axit nối với nhau bằng liên kết *peptit*.



3. Tính chất

a. Tính chất vật lý:

- Nhiều protein hình cầu tan được trong nước tạo thành *dung dịch keo* và *đông tụ* lại khi đun nóng.

Thí dụ: Hoà tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại.

- Sự đông tụ và kết tủa protein cũng xảy ra khi cho axit, bazơ và một số muối vào dung dịch protein.

b. Tính chất hoá học

- Bị thủy phân nhờ xt axit, bazơ hoặc enzym : Protein → chuỗi polipeptit → α-amino axit

- Có phản ứng màu:

Protein + dd CuSO₄/OH⁻ → dung dịch có màu xanh tím.

Protein + HNO₃ → hợp chất màu vàng.

III – Khái niệm về enzym và axit nucleic.

1. Enzim

a. Khái niệm: Là những chất hầu hết có bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học, đặc biệt trong cơ thể sinh vật.

* *Tên của enzym:* Xuất phát từ tên của phản ứng hay chất phản ứng thêm đuôi *aza*.

Thí dụ: enzym amilazơ cho quá trình thủy phân tinh bột (amylum) thành matozơ.

b. Đặc điểm của enzym

- Hoạt động xt của enzym có tính chọn lọc rất cao: mỗi enzym chỉ xúc tác cho một sự chuyển hoá nhất định.

- *Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzym rất lớn*, thường lớn gấp từ 10⁹ đến 10¹¹ lần tốc độ của cùng phản ứng nhờ xúc tác hoá học.

2. Axit nucleic

a. Khái niệm: Axit nucleic là polieste của axit photphoric và pentozơ (monosaccarit có 5C); mỗi pentozơ lại liên kết với một bazơ nitơ (đó là các hợp chất dị vòng chứa nitơ được kí hiệu là A, C, G, T, U).

* Axit nucleic thường tồn tại dưới dạng kết hợp với protein gọi là *nucleoprotein*. Axit nucleic có hai loại được kí hiệu là AND và ARN.

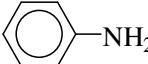
b. Vai trò

- Axit nucleic có vai trò quan trọng bậc nhất trong các hoạt động của cơ thể, như sự tổng hợp protein, sự chuyển các thông tin di truyền.

- AND chứa các thông tin di truyền. Nó là vật liệu di truyền ở cấp độ phân tử mang thông tin di truyền mã hoá cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các cơ thể sống.

- ARN chủ yếu nằm trong tế bào chất, nó tham gia vào quá trình giải mã thông tin di truyền.

Bảng tóm tắt tính chất :

Chất Vấn đề	Amin bậc 1		Amino axit	Protein
Công thức chung	RNH_2		$\text{R}-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$	$\cdots -\text{HN}-\underset{\text{R}^1}{\text{CH}}-\text{CO}-\text{NH}-\underset{\text{R}^2}{\text{CH}}-\text{CO}-\cdots$
Tính chất hoá học				
+ HCl				
+ NaOH				
+ R'OH/khí HCl				
+ Br ₂ (dd)/H ₂ O				
Trùng ngưng				
Phản ứng biure				
+ Cu(OH) ₂				

Chương 3: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

A-POLIME

I – KHÁI NIỆM: Polime là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị cơ sở gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Thí dụ: polietilen $\text{-(CH}_2\text{-CH}_2\text{)}_n$, nilon-6 $\text{-(NH-[CH}_2\text{]}_5\text{-CO)}_n\text{-}$

n : Hệ số polime hoá hay độ polime hoá.

- Các phân tử như $\text{CH}_2=\text{CH}_2$, $\text{H}_2\text{N[CH}_2\text{]}_5\text{COOH}$: monome

* Tên gọi: Ghép từ poli trước tên monome.

Nếu tên của monome gồm hai cụm từ trở lên thì được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Thí dụ:

polietilen $\text{-(CH}_2\text{-CH}_2\text{)}_n$; poli(vinyl clorua) $\text{-(CH}_2\text{-CHCl)}_n$

* Một số polime có tên riêng:

Thí dụ:

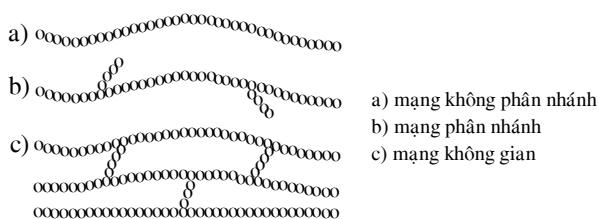
Teflon: $\text{-(CF}_2\text{-CF}_2\text{)}_n$

Nilon-6: $\text{-(NH-[CH}_2\text{]}_5\text{-CO)}_n$

Xenlulozơ: $\text{(C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5\text{)}_n$

II – ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC

- ❖ Mạch không phân nhánh: amilozơ, tinh bột,...
- ❖ Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen,...
- ❖ Mạng không gian: cao su lưu hoá, nhựa bakelit,...



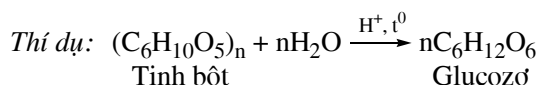
III – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Các polime hầu hết là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Polime khi nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội rắn lại gọi là chất nhiệt dẻo. Polime không nóng chảy, khi đun bị phân huỷ gọi là chất nhiệt rắn.

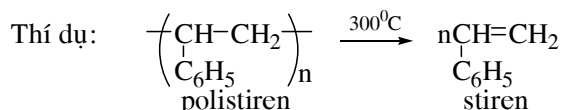
IV – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng phân cắt mạch cacbon

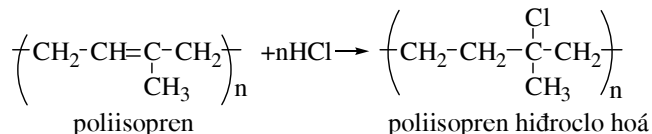
❖ Polime có nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân



❖ Polime trùng hợp bị nhiệt phân ở nhiệt độ thích hợp tạo thành các đoạn ngắn, cuối cùng thành monome ban đầu (phản ứng *giải trùng hợp* hay phản ứng *đepolime hoá*)



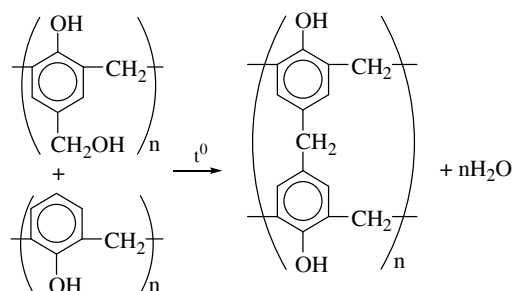
2. Phản ứng giữ nguyên mạch cacbon



3. Phản ứng tăng mạch polime (khâu mạch)

❖ Phản ứng lưu hoá chuyển cao su thành cao su lưu hoá.

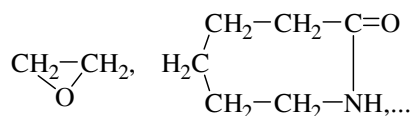
❖ Phản ứng chuyển nhựa rezol thành nhựa rezit.



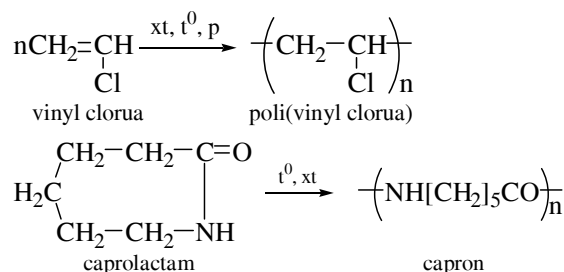
V – PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

1. Phản ứng trùng hợp: Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime).

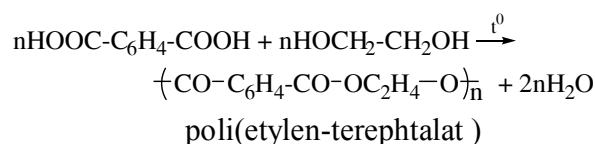
❖ Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$, $\text{CH}_2=\text{CH-Cl}$, $\text{CH}_2=\text{CH-CH-CH}_2, \dots$) hoặc là vòng kém bền có thể mở ra như:

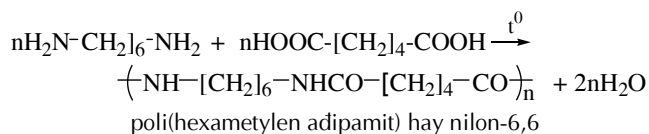


Thí dụ:



2. Phản ứng trùng ngưng





❖ *Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H₂O).*

❖ *Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.*

VI – ỨNG DỤNG: Vật liệu polime phục vụ cho sản xuất và đời sống: Chất dẻo, tơ, cao su, keo.

B- VẬT LIỆU POLIME

I – CHẤT DẸO

1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit

- Chất dẻo là vật liệu polime có tính dẻo.

- Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp *gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau và không tan vào nhau.*

Thành phần của vật liệu compozit gồm chất nền (polime) và các chất phụ gia khác. Các chất nền có thể là nhựa nhiệt dẻo hay nhựa nhiệt rắn. Chất độn có thể là sợi (bông, đay, poliamit, amiăng,...) hoặc bột (silicat, bột nhẹ (CaCO₃), bột tan (3MgO.4SiO₂.2H₂O),...

2. Một số polime dùng làm chất dẻo

a) *Polietilen (PE):* $\left(\text{CH}_2-\text{CH}_2 \right)_n$

PE là chất dẻo mềm, nóng chảy ở nhiệt độ trên 110⁰C, có tính “trơ tương đối” của ankan mạch không phân nhánh, được dùng làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa,...

b) *Poli (vinyl clorua) (PVC):* $\left(\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}} \right)_n$

PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa.

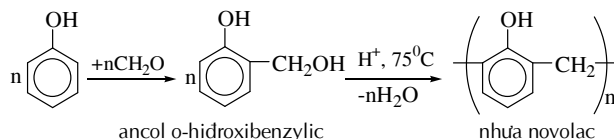
c) *Poli (metyl metacrylat) :* $\left(\text{CH}_2-\underset{\text{COOCH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}} \right)_n$

Là chất rắn trong suốt cho ánh sáng truyền qua tốt (gần 90%) nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglat.

d) *Poli (phenol fomandehit) (PPF)*

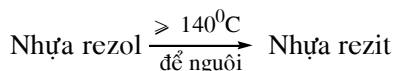
Có 3 dạng: Nhựa novolac, nhựa rezol và nhựa rezit

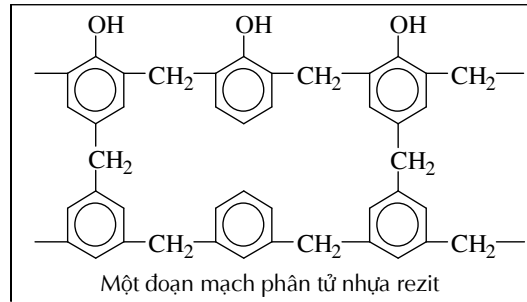
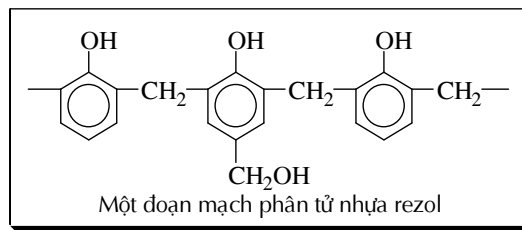
- Sơ đồ điều chế nhựa novolac:



- Điều chế nhựa rezol: Đun nóng hỗn hợp phenol và fomandehit theo tỉ lệ mol 1:1,2 (xt kiềm), thu được nhựa rezol.

- Điều chế nhựa rezit:





II – TƠ

1. Khái niệm

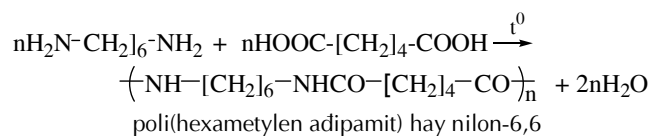
- Tơ là những polime *hình sợi dài và mảnh* với *độ bền nhất định*.
- Trong tơ, những phân tử polime có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song với nhau.

2. Phân loại

- Tơ thiên nhiên* (sẵn có trong thiên nhiên) như bông, len, tơ tằm.
- Tơ hoá học* (chế tạo bằng phương pháp hoá học)
 - *Tơ tổng hợp* (chế tạo từ polime tổng hợp): tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic thế (vinilon, nitron,...)
 - *Tơ bán tổng hợp* hay *tơ nhân tạo* (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hoá học): tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,...

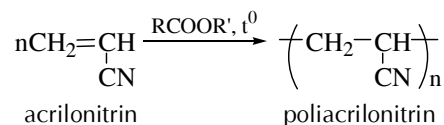
3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a. Tơ nilon-6,6



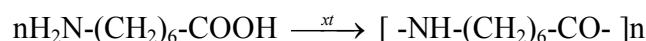
- *Tính chất*: Tơ nilon-6,6 dai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt, với axit và kiềm.
- *Ứng dụng*: Dệt vải may mặc, vải lót sầm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới,...

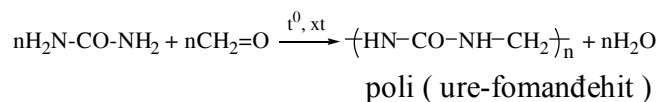
b. Tơ nitron (hay olon)



- *Tính chất*: Dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt.
- *Ứng dụng*: Dệt vải, may quần áo ấm, bện len đan áo rét.

c. Tơ enang.



c. Keo dán ure-fomandehit**Chương 4: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI****A- Giới thiệu chung.****I – VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN**

- Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA (trừ Be) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.
- Các nhóm B (từ IB đến VIIIB).
- Họ lantan và actini.

II – CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI**1. Cấu tạo nguyên tử**

- Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng (1, 2 hoặc 3e).

Thí dụ: Na: $[\text{Ne}]3s^1$ Mg: $[\text{Ne}]3s^2$ Al: $[\text{Ne}]3s^23p^1$

- Trong chu kì, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với các nguyên tử của nguyên tố phi kim.

Thí dụ:

$_{11}\text{Na}$	$_{12}\text{Mg}$	$_{13}\text{Al}$	$_{14}\text{Si}$	$_{15}\text{P}$	$_{16}\text{S}$	$_{17}\text{Cl}$
0,15	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
7	6	5	7	0	4	9

2. Cấu tạo tinh thể

- Ở nhiệt độ thường, trừ Hg ở thể lỏng, còn các kim loại khác ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể.
- Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hoá trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

a. Mạng tinh thể lục phương

- Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lục giác đứng và ba nguyên tử, ion nằm phía trong của hình lục giác.
- Trong tinh thể, thể tích của các nguyên tử và ion kim loại chiếm 74%, còn lại 26% là không gian trống.

Ví dụ: Be, Mg, Zn.

b. Mạng tinh thể lập phương tâm diện

- Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương.
- Trong tinh thể, thể tích của các nguyên tử và ion kim loại chiếm 74%, còn lại 26% là không gian trống.

Ví dụ: Cu, Ag, Au, Al,...

c. Mạng tinh thể lập phương tâm khối

- Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm của hình lập phương.

- Trong tinh thể, thể tích của các nguyên tử và ion kim loại chiếm 68%, còn lại 32% là không gian trống.

Ví dụ: Li, Na, K, V, Mo,...

3. Liên kết kim loại

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do có sự tham gia của các electron tự do.

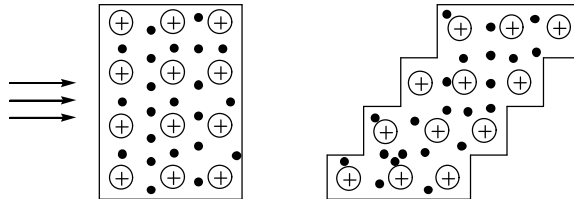
B – Tính chất vật lý của kim loại.

1. Tính chất chung: Ở điều kiện thường, các kim loại đều ở trạng thái rắn (trừ Hg), có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim.

2. Giải thích

a. Tính dẻo

Kim loại có tính dẻo là vì các ion dương trong mạng tinh thể kim loại có thể trượt lên nhau dễ dàng mà không tách rời nhau nhờ những electron tự do chuyển động dính kết chúng với nhau.



b. Tính dẫn điện

- Khi đặt một hiệu điện thế vào hai đầu dây kim loại, những electron chuyển động tự do trong kim loại sẽ chuyển động thành dòng có hướng từ cực âm đến cực dương, tạo thành dòng điện.

- Ở nhiệt độ càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm do ở nhiệt độ cao, các ion dương dao động mạnh cản trở dòng electron chuyển động.

c. Tính dẫn nhiệt

- Các electron trong vùng nhiệt độ cao có động năng lớn, chuyển động hỗn loạn và nhanh chóng sang vùng có nhiệt độ thấp hơn, truyền năng lượng cho các ion dương ở vùng này nên nhiệt độ lan truyền được từ vùng này đến vùng khác trong khối kim loại.

- Thường các kim loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt tốt.

d. Ánh kim

Các electron tự do trong tinh thể kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng nhìn thấy được, do đó kim loại có vẻ sáng lấp lánh gọi là ánh kim.

Kết luận: Tính chất vật lý chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

✚ Không những các electron tự do trong tinh thể kim loại, mà đặc điểm cấu trúc mạng tinh thể kim loại, bán kính nguyên tử,... cũng ảnh hưởng đến tính chất vật lý của kim loại.

❖ Ngoài một số tính chất vật lý chung của các kim loại, kim loại còn có một số tính chất vật lý không giống nhau.

- Khối lượng riêng: Nhỏ nhất: Li ($0,5\text{g/cm}^3$); lớn nhất Os ($22,6\text{g/cm}^3$).

- Nhiệt độ nóng chảy: Thấp nhất: Hg (-39°C); cao nhất W (3410°C).

- Tính cứng: Kim loại mềm nhất là K, Rb, Cs (dùng dao cắt được) và cứng nhất là Cr (có thể cắt được kính).

C. Tính chất hoá học chung của kim loại

- Trong một chu kì: Bán kính nguyên tử của nguyên tố kim loại < bán kính nguyên tử của nguyên tố phi kim.

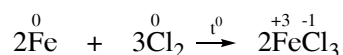
- Số electron hoá trị ít, lực liên kết với hạt nhân tương đối yếu nên chúng dễ tách khỏi nguyên tử.

⇒ Tính chất hoá học chung của kim loại là *tính khử*.

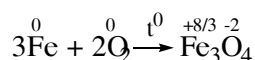
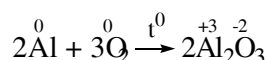


1. Tác dụng với phi kim

a. Tác dụng với clo

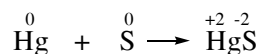
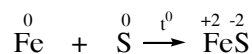


b. Tác dụng với oxi



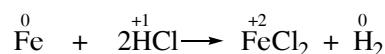
c. Tác dụng với lưu huỳnh

Với Hg xảy ra ở nhiệt độ thường, các kim loại cần đun nóng.

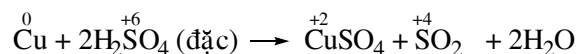
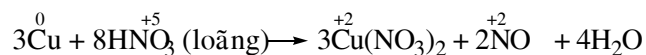


2. Tác dụng với dung dịch axit

a. Dung dịch HCl, H₂SO₄ loãng



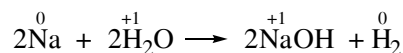
b. Dung dịch HNO₃, H₂SO₄ đặc: Phản ứng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt)



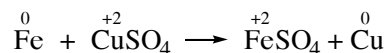
3. Tác dụng với nước

- Các kim loại có tính khử mạnh: kim loại nhóm IA và IIA (trừ Be, Mg) khử H₂O dễ dàng ở nhiệt độ thường.

- Các kim loại có tính khử trung bình chỉ khử nước ở nhiệt độ cao (Fe, Zn,...). Các kim loại còn lại không khử được H₂O.

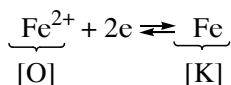
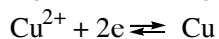
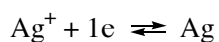


4. Tác dụng với dung dịch muối: Kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.



D – Dây điện hoá của kim loại

1. Cặp oxi hoá – khử của kim loại

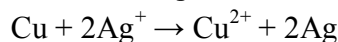


Dạng oxi hoá và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hoá – khử của kim loại.

Thí dụ: Cặp oxi hoá – khử Ag^+/Ag ; Cu^{2+}/Cu ; Fe^{2+}/Fe

2. So sánh tính chất của các cặp oxi hoá – khử

Thí dụ: So sánh tính chất của hai cặp oxi hoá – khử Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag .



Kết luận: Tính khử: $\text{Cu} > \text{Ag}$

Tính oxi hoá: $\text{Ag}^+ > \text{Cu}^{2+}$

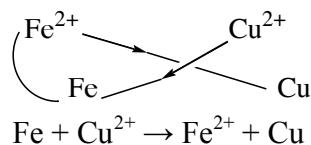
3. Dãy điện hoá của kim loại

K^+	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}	Zn^{2+}	Fe^{2+}	Ni^{2+}	Sn^{2+}	Pb^{2+}	H^+	Cu^{2+}	Ag^+	Au^{3+}
Tính oxi hoá của ion kim loại tăng												
K	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Ni	Sn	Pb	H_2	Cu	Ag	Au
Tính khử của kim loại giảm												

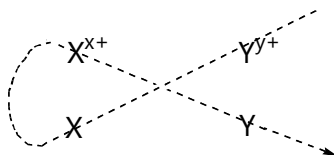
4. Ý nghĩa dãy điện hoá của kim loại

Dự đoán chiều của phản ứng oxi hoá – khử theo quy tắc α : *Phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.*

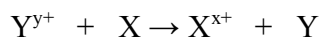
Thí dụ: Phản ứng giữa hai cặp Fe^{2+}/Fe và Cu^{2+}/Cu xảy ra theo chiều ion Cu^{2+} oxi hoá Fe tạo ra ion Fe^{2+} và Cu.



Tổng quát: Giả sử có 2 cặp oxi hoá – khử X^{x+}/X và Y^{y+}/Y (cặp X^{x+}/X đứng trước cặp Y^{y+}/Y).



Phương trình phản ứng:



5. Pin điện hoá

a. Cấu tạo.

+ Mô tả cấu tạo của pin điện hóa:

Là 1 thiết bị gồm: 2 lá kim loại, mỗi lá được nhúng vào 1 dd muối có chứa cation của kim loại đó; 2 dd này được nối với nhau bằng 1 cầu muối (dd điện li trơ: NH_4NO_3 , KNO_3)

+ Suất điện động của pin điện hoá (vd: Zn- Cu)

$$E_{\text{pin}} = 1,10 \text{ V}$$

Đ/v pin điện hóa Zn-Cu ở hình 5.3 ta có :

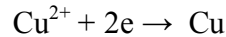
$$E^o_{\text{pin}} = E^o_{(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})} - E^o_{(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})}$$

2. Giải thích

* Điện cực Zn (cực âm) là nguồn cung cấp e, Zn bị oxi hoá thành Zn^{2+} tan vào dung dịch:



* Điện cực Cu (cực dương) các e đến cực Cu, ở đây các ion Cu^{2+} bị khử thành kim loại Cu bám trên bề mặt lá đồng.

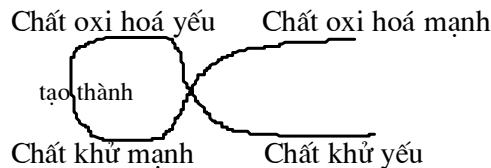
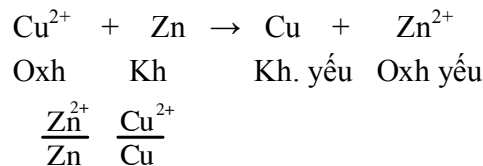


* **Vai trò của cầu muối** : Trung hòa điện tích của 2 dd

- Cation NH_4^+ (hoặc K^+) và Zn^{2+} di chuyển sang cốc đựng dung dịch CuSO_4
- Ngược lại : các anion NO_3^- và SO_4^{2-} di chuyển sang cốc đựng dung dịch ZnSO_4 .

Sự di chuyển của các ion này làm cho các dung dịch muối luôn trung hoà điện.

* Phương trình ion rút gọn biểu diễn quá trình oxi hoá-khử xảy ra trên bề mặt các điện cực của pin điện hoá:



3. Nhận xét

- Có sự biến đổi nồng độ các ion Cu^{2+} và Zn^{2+} trong quá trình hoạt động của pin. Cu^{2+} giảm, Zn^{2+} tăng
- Năng lượng của phản ứng oxi hóa – khử trong pin điện hóa đã sinh ra dòng điện một chiều.
- Những yếu tố ảnh hưởng đến suất điện động của pin điện hóa như:
 - * Nhiệt độ.
 - * Nồng độ của ion kim loại.
 - * bản chất của kim loại làm điện cực.

- Trong pin điện hóa:

* **Cực âm (anot)** : xảy ra qt oxi hóa

* **Cực dương(catot)** : xảy ra qt khử

4. Cấu tạo của điện cực hidro chuẩn.

- Điện cực platin.
 - Điện cực nhúng vào dd axit H^+ 1 M.
 - Cho dòng khí H_2 có p =1 atm liên tục đi qua dd axit để bề mặt Pt hấp phụ khí H_2 .
- Trên bề mặt của điện cực hidro xảy ra cân bằng oxi hóa- khử của cặp oxi hoá - khử H^+/H_2



- Người ta chấp nhận một cách quy ước rằng thế điện cực của điện cực hidro chuẩn bằng 0,00V ở mọi nhiệt độ : $E^\circ_{2\text{H}^+/\text{H}_2} = 0,00\text{V}$

5. Thế điện cực chuẩn của kim loại

- Thiết lập pin điện hoá gồm: điện cực chuẩn của kim loại ở bên phải, điện cực của hidro chuẩn ở bên trái vôn kế → hiệu điện thế lớn nhất giữa hai điện cực chuẩn: Suất điện động của pin

- **Thế điện cực chuẩn của kim loại** cần đo được chấp nhận bằng suất điện động của pin tạo bởi điện cực hidro chuẩn và điện cực chuẩn của kim loại cần đo.

Trong pin điện hóa: Nếu điện cực kim loại là cực âm $\rightarrow$ thì thế điện cực chuẩn của kim loại có giá trị âm, nếu điện cực kim loại là cực dương $\rightarrow$ thì thế điện cực chuẩn của kim loại có giá trị dương

*** Xác định thế điện cực chuẩn của cặp Ag^+/Ag :**

Các phản ứng xảy ra:

– Ag là cực dương (catot): $\text{Ag}^+ + \text{e} \rightarrow \text{Ag}$

– Hidro là cực âm (anot) : $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}$

Phản ứng xảy ra trong pin: $2\text{Ag}^+ + \text{H}_2 \rightarrow 2\text{Ag} + 2\text{H}^+$

-Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần thế điện cực chuẩn của kim loại.

6. Ý nghĩa thế điện cực chuẩn của kim loại

- Trong dung môi nước, thế điện cực chuẩn của kim loại

$E^0_{\text{M}^{n+}/\text{M}}$ càng lớn thì tính oxi hóa của cation M^{n+} càng mạnh và tính khử của kim loại M càng yếu.

Ngược lại thế điện cực chuẩn của kim loại càng nhỏ thì tính oxi hóa của cation càng yếu và tính khử của kim loại càng mạnh.

Học sinh phân tích phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa–khử :

Cu^{2+}/Cu ($E^0 = +0,34\text{V}$) và Ag^+/Ag ($E^0 = +0,80\text{V}$) thấy:

– ion Cu^{2+} có tính oxi hóa yếu hơn ion Ag^+ .

– kim loại Cu có tính khử mạnh hơn Ag.

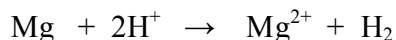
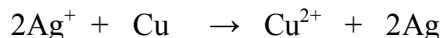
– Cặp oxi hóa–khử Cu^{2+}/Cu có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn của cặp oxi hóa –khử Ag^+/Ag .

7. Kết luận:

+ kim loại của cặp oxi hóa–khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn có khử được cation kim loại của cặp oxi hóa–khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn.

(Hoặc : Cation kim loại trong cặp oxi hóa–khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn có thể oxi hóa được kim loại trong cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn.)

Hoặc theo quy tắc α : Chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn , sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn



+ Kim loại trong cặp oxi hóa- khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn 0,00 V đẩy được hidro ra khỏi dd axit HCl, H_2SO_4 loãng. (Hoặc : cation H^+ trong cặp $2\text{H}^+/\text{H}_2$ oxi hóa được kim loại trong cặp oxi hóa – khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn (thế điện cực chuẩn âm)

- Suất điện động chuẩn của pin điện hóa (E^0_{pin}) bằng thế điện cực chuẩn của **cực dương trừ đi** thế điện cực chuẩn của **cực âm**. Suất điện động của pin điện hóa **luôn là số dương**.

Ta có thể xác định được thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử khi biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa (E^0_{pin}) và thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử còn lại . Thí dụ: với pin (Ni-Cu) ta có:

$$E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} - E^0_{\text{pin}}$$

E- Hợp kim

I – KHÁI NIỆM: Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một số kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.

Thí dụ:

- Thép là hợp kim của Fe với C và một số nguyên tố khác.
- Đuyra là hợp kim của nhôm với đồng, mangan, magie, silic.

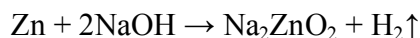
II – TÍNH CHẤT

Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần các đơn chất tham gia cấu tạo mạng tinh thể hợp kim.

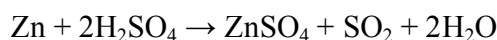
❖ Tính chất hoá học: Tương tự tính chất của các đơn chất tham gia vào hợp kim.

Thí dụ: Hợp kim Cu-Zn

- Tác dụng với dung dịch NaOH: Chỉ có Zn phản ứng



- Tác dụng với dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng: Cả 2 đều phản ứng



❖ Tính chất vật lí, tính chất cơ học: Khác nhiều so với tính chất của các đơn chất.

Thí dụ:

- Hợp kim không bị ăn mòn: Fe-Cr-Ni (thép inoc),...
- Hợp kim siêu cứng: W-Co, Co-Cr-W-Fe,...
- Hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp: Sn-Pb (thiếc hàn, $t_{nc} = 210^\circ\text{C}$,...)
- Hợp kim nhẹ, cứng và bền: Al-Si, Al-Cu-Mn-Mg.

III – ỨNG DỤNG

- Những hợp kim nhẹ, bền chịu được nhiệt độ cao và áp suất cao dùng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay, ô tô,...
- Những hợp kim có tính bền hoá học và cơ học cao dùng để chế tạo các thiết bị trong ngành dầu mỏ và công nghiệp hoá chất.
- Những hợp kim không gỉ dùng để chế tạo các dụng cụ y tế, dụng cụ làm bếp,...
- Hợp kim của vàng với Ag, Cu (vàng tây) đẹp và cứng dùng để chế tạo đồ trang sức và trước đây ở một số nước còn dùng để đúc tiền.

F- Sự ăn mòn kim loại.

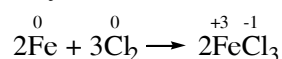
I – KHÁI NIỆM: Sự ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.

Hệ quả: Kim loại bị oxi hoá thành ion dương

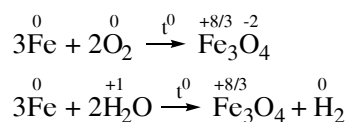
**II – CÁC DẠNG ĂN MÒN****1. Ăn mòn hoá học:**

Thí dụ:

- Thanh sắt trong nhà máy sản xuất khí Cl_2



- Các thiết bị của lò đốt, các chi tiết của động cơ đốt trong



⇒ Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá – khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

2. Ăn mòn điện hoá

a. Khái niệm

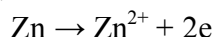
❖ *Thí nghiệm:* (SGK)

❖ *Hiện tượng:*

- Kim điện kế quay ⇒ chứng tỏ có dòng điện chạy qua.
- Thanh Zn bị mòn dần.
- Bọt khí H_2 thoát ra cả ở thanh Cu.

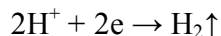
❖ *Giải thích:*

- Điện cực âm (anot); Zn bị ăn mòn theo phản ứng:



Ion Zn^{2+} đi vào dung dịch, các electron theo dây dẫn sang điện cực Cu.

- Điện cực dương (catot): ion H^+ của dung dịch H_2SO_4 nhận electron biến thành nguyên tử H rồi thành phân tử H_2 thoát ra.

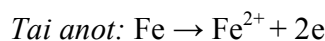


⇒ Ăn mòn điện hoá là quá trình oxi hoá – khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương.

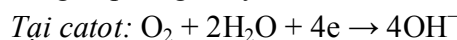
b. Ăn mòn điện hoá học hợp kim sắt trong không khí ẩm

Thí dụ: Sự ăn mòn gang trong không khí ẩm.

- Trong không khí ẩm, trên bề mặt của gang luôn có một lớp nước rất mỏng đã hoà tan O_2 và khí CO_2 , tạo thành dung dịch chất điện li.
- Gang có thành phần chính là Fe và C cùng tiếp xúc với dung dịch đó tạo nên vô số các pin nhỏ mà sắt là anot và cacbon là catot.



Các electron được giải phóng chuyển dịch đến catot.



Ion Fe^{2+} tan vào dung dịch chất điện li có hoà tan khí O_2 , Tại đây, ion Fe^{2+} tiếp tục bị oxi hoá, dưới tác dụng của ion OH^- tạo ra gỉ sắt có thành phần chủ yếu là $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

c. Điều kiện xảy ra sự ăn mòn điện hoá học

❖ Các điện cực phải khác nhau về bản chất.

Cặp KL – KL; KL – PK; KL – Hợp chất hoá học

❖ Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn.

❖ Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

III – CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

1. Phương pháp bảo vệ bề mặt

Dùng những chất bền vững với môi trường để phủ mặt ngoài những đồ vật bằng kim loại như bôi dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men,...

Thí dụ: Sắt tây là sắt được tráng thiếc, tôn là sắt được tráng kẽm. Các đồ vật làm bằng sắt được mạ niken hay crom.

2. Phương pháp điện hoá

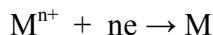
Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn để tạo thành pin điện hoá và kim loại hoạt động hơn sẽ bị ăn mòn, kim loại kia được bảo vệ.

Thí dụ: Bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép bằng cách gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm dưới nước) những khối Zn, kết quả là Zn bị nước biển ăn mòn thay cho thép.

G- Điều chế kim loại.

I – NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

Khử ion kim loại thành nguyên tử.



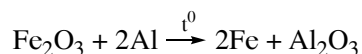
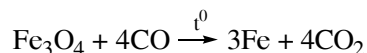
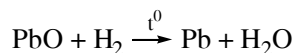
II – PHƯƠNG PHÁP

1. Phương pháp nhiệt luyện

❖ *Nguyên tắc:* Khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H₂ hoặc các kim loại hoạt động.

❖ *Phạm vi áp dụng:* Sản xuất các kim loại có tính khử trung bình (Zn, Fe, Sn, Pb,...) trong công nghiệp.

Thí dụ:



2. Phương pháp thủy luyện

❖ *Nguyên tắc:* Dùng những dung dịch thích hợp như: H₂SO₄, NaOH, NaCN,... để hoà tan kim loại hoặc các hợp chất của kim loại và tách ra khỏi phần không tan có ở trong quặng. Sau đó khử những ion kim loại này trong dung dịch bằng những kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,...

Thí dụ:

$$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu \downarrow$$

$$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu \downarrow$$

❖ *Phạm vi áp dụng:* Thường sử dụng để điều chế các kim loại có tính khử yếu.

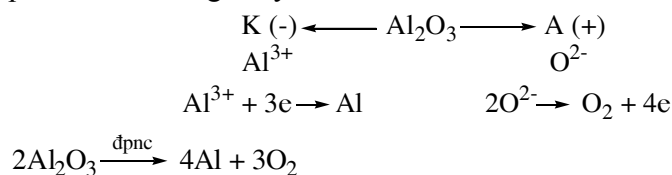
3. Phương pháp điện phân

a. Điện phân hợp chất nóng chảy

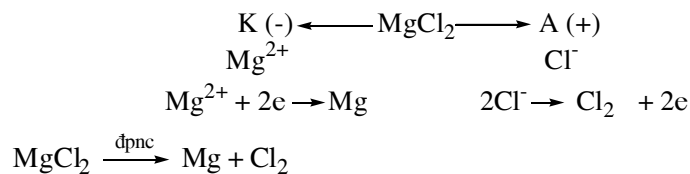
❖ *Nguyên tắc:* Khử các ion kim loại bằng dòng điện bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất của kim loại.

❖ *Phạm vi áp dụng:* Điều chế các kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al.

Thí dụ 1: Điện phân Al₂O₃ nóng chảy để điều chế Al.



Thí dụ 2: Điện phân MgCl₂ nóng chảy để điều chế Mg.

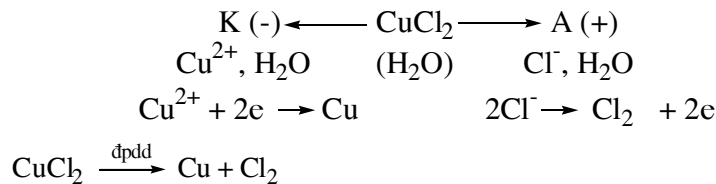


b. Điện phân dung dịch

❖ *Nguyên tắc*: Điện phân dung dịch muối của kim loại.

❖ *Phạm vi áp dụng*: Điều chế các kim loại có độ hoạt động hoá học trung bình hoặc yếu.

Thí dụ: Điện phân dung dịch CuCl_2 để điều chế kim loại Cu.



c. Tính lượng chất thu được ở các điện cực

Dựa vào công thức Faraday: $m = \frac{AIt}{nF}$, trong đó:

m: Khối lượng chất thu được ở điện cực (g).

A: Khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực.

n: Số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận.

I: Cường độ dòng điện (ampe)

t: Thời gian điện phân (giây)

F: Hằng số Faraday ($F = 96.500$).